MATERIALES ORIENTATIVOS PARA MÓDULOS TRANSVERSALES

PROYECTO INTERMODULAR (GRADO SUPERIOR)

CURSO 2025/2026

GOBIERNO de CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente

Dirección General FP

PI01. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DISEÑO DE PROYECTOS TIPO.

ÍNDICE

1.1 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO..... 5

1.1.1 Introducción. 5

1.1.2 ¿Qué es la empresa? 5

1.1.3 Clasificación de las empresas según su tamaño. 5

1.1.4 Clasificación de las empresas según su ámbito de actuación. 6

1.1.5 Clasificación según su actividad económica. 6

1.1.6 Fuentes de información para la identificación de empresas. 6

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES DEPARTAMENTALES..... 8

1.2.1 Tipos de estructuras organizativas. 8

1.2.2 Organigrama (representación gráfica) 8

1.2.3 Principales departamentos y su caracterización. 9

1.2.4 Funciones de cada departamento. 10

1.2.5 Relaciones interdepartamentales. 11

1.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL SECTOR..... 13

1.3.1 Técnicas para la detección de necesidades. 13

1.3.2 Identificación de tendencias y demandas actuales. 14

1.3.3 La innovación como herramienta para la generación de ideas de proyectos. 16

1.4 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PREVISIBLES EN EL SECTOR. 17

1.4.1 Métodos de análisis estratégicos. 17

1.4.2 Matriz de maduración de ideas. 19

1.4.3 Evaluación del impacto social y ambiental. 20

1.5 TIPO DE PROYECTOS PARA DAR RESPUESTAS A LAS DEMANDAS... 22

1.5.1 Clasificación de proyectos. 22

1.6 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO. 24

1.7 OBLIGACIONES LEGALES DEL PROYECTO. 25

1.7.1 Obligaciones fiscales. 25

1.7.2 Obligaciones legales. 25

1.7.3 Prevención de riesgos laborales (PRL). 26

1.8 AYUDAS Y SUBVENCIONES APLICABLES. 28

1.8.1 Tipos de ayudas públicas y privadas. 28

1.8.2 Subvenciones para innovación y digitalización. 28

1.9 ELABORACIÓN DEL GUION DE TRABAJO DEL PROYECTO..... 30

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta unidad serás capaz de:

- ✓ Clasificar empresas del sector por sus características organizativas y tipo de producto o servicio.
- ✓ Caracterizar empresas tipo indicando la estructura organizativa y funciones de cada departamento.
- ✓ Identificar las necesidades más demandadas a las empresas.
- ✓ Valorar las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
- ✓ Identificar el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
- ✓ Determinar las características específicas requeridas en el proyecto.
- ✓ Determinar las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.
- ✓ Identificar posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o servicio.
- ✓ Elaborar el guion de trabajo para la elaboración del proyecto.

GLOSARIO

- **Departamentalización:** división de las actividades y trabajadores en unidades organizativas llamadas departamentos, con el fin de facilitar la consecución de los objetivos empresariales.

- **Economía circular:** modelo de producción y consumo que promueve la reutilización, reparación y reciclaje de materiales para reducir residuos.
- **Empresa:** unidad económica de producción que combina factores productivos para crear bienes o servicios destinados al consumo.
- **Estrategia empresarial**: conjunto de acciones planificadas que permiten a una empresa alcanzar sus objetivos, adaptarse al mercado y responder a las demandas de los clientes.
- **Estructura organizativa:** sistema formal que define cómo se dividen, agrupan y coordinan las actividades dentro de una empresa.
- **Impacto ambiental:** efecto que un proyecto tiene sobre el medio ambiente, incluyendo uso de recursos, emisiones y residuos.
- **Impacto social:** consecuencias de un proyecto sobre la sociedad, como generación de empleo, inclusión o mejora de la calidad de vida.
- **Organigrama**: representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa, que muestra jerarquías, funciones y relaciones entre departamentos.
- **Sector Productivo:** conjunto de actividades económicas agrupadas por su función en la economía (primario, secundario, terciario, etc.).

RETO PROFESIONAL INICIAL

Descubriendo el éxito de EcoTextil

Clara, estudiante de Formación Profesional, ha decidido enfocar su nuevo reto en EcoTextil, una empresa dedicada a la producción y comercialización de textiles sostenibles a partir de materiales reciclados, con sede en Cantabria. Su objetivo es identificar las necesidades del sector textil sostenible y relacionarlas con proyectos tipo que puedan satisfacerlas.

Para comenzar, Clara ha clasificado a EcoTextil como una pyme con estructura organizativa funcional, compuesta por departamentos clave: Gerencia General, Producción, Ventas y Mercadeo, Logística, Recursos Humanos y Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cada departamento cumple funciones específicas: Producción gestiona la fabricación con procesos ecológicos; Ventas y Mercadeo se encargan de la promoción y comercialización; Logística coordina la distribución; Recursos Humanos gestiona el talento y bienestar de los empleados; y el área de Sostenibilidad vela por el cumplimiento ambiental.

Clara debe identificar las principales necesidades del sector: la demanda creciente de productos ecológicos, la digitalización de procesos, la trazabilidad de materiales y la economía circular. Además, debe detectar oportunidades de negocio en la expansión hacia mercados internacionales y en la incorporación de tecnologías limpias que optimicen la producción y reduzcan residuos.

Para dar respuesta, Clara propone un proyecto tipo que consiste en la implementación de un sistema integral de gestión sostenible, que incluye tecnologías para la trazabilidad (como *blockchain*), mejora en la eficiencia energética y alianzas con proveedores locales de materiales reciclados. Este proyecto requiere características específicas como flexibilidad organizativa, inversión en formación tecnológica y certificaciones ambientales.

En cuanto a obligaciones, Clara analiza que EcoTextil debe cumplir con normativas fiscales (impuestos sobre sociedades, IVA), laborales (contratación formal, prevención de riesgos laborales) y ambientales (normativas de gestión de residuos y emisiones). También debe identificar ayudas y subvenciones disponibles a nivel nacional y regional para la incorporación de tecnologías verdes y la digitalización de pymes.

Finalmente, Clara elabora un guion que convierte la realidad de EcoTextil en un proyecto viable, alineado con las demandas del sector y la sostenibilidad.

1.1 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO.

1.1.1 Introducción.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza una empresa para que todo funcione correctamente? ¿O por qué algunas empresas logran crecer y adaptarse a los cambios del mercado mientras que otras se quedan atrás?

En esta primera unidad del módulo de Proyecto Intermodular, te adentrarás en el análisis de la organización empresarial, un conocimiento esencial para cualquier profesional que quiera aportar valor en su sector. Aprenderás a identificar los tipos de empresas más representativas, comprenderás cómo se estructuran y cómo cada departamento contribuye a los objetivos globales. Este análisis no solo te servirá para entender mejor el entorno en el que vas a trabajar, sino también para diseñar y desarrollar tus propios proyectos, ya sea dentro de una empresa o como emprendedor/a.

1.1.2 ¿Qué es la empresa?

Todas las actividades que realiza el ser humano necesitan de algún tipo de organización para su correcto funcionamiento. Esto es así porque deben encajar distintos factores y elementos para lograr su éxito.

Las actividades económicas también necesitan algún tipo de organización. En este caso vamos a poner el foco en las **empresas.**

Una **empresa** es una unidad económica de producción que combina diferentes **factores productivos** para crear bienes y/o servicios para ponerlos a disposición de los consumidores y que puedan satisfacer las necesidades de esas personas.

El fin último de una organización es la meta a largo plazo a la que toda empresa aspira alcanzar, es decir, su **visión empresarial.** Por ejemplo, una empresa de cocina y gastronomía puede tener como fin convertirse en un referente regional en la promoción de la alimentación saludable y sostenible, ofreciendo productos de calidad, fomentando el consumo local y educando a la comunidad sobre buenos hábitos alimenticios.

1.1.3 Clasificación de las empresas según su tamaño.

Como ya conocerás, las empresas se clasifican habitualmente según el número de empleados y el volumen de negocio anual. En España, esta clasificación sigue los criterios de la Unión Europea (UE):

- **Microempresas:** menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2 millones de euros.
- **Pequeñas empresas:** entre 10 y 49 empleados y volumen de negocio inferior a 10 millones de euros.
- **Medianas empresas:** entre 50 y 249 empleados y volumen de negocio inferior a 50 millones de euros.
- **Grandes empresas:** 250 o más empleados y volumen de negocio superior a 50 millones de euros.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2024 había 3.255.276 empresas activas en España, de las cuales más del 95% eran microempresas.

Importancia: esta clasificación es clave para entender la escala de operaciones, recursos disponibles y capacidad de innovación de cada tipo de empresa.

1.1.4 Clasificación de las empresas según su ámbito de actuación.

Permite agruparlas en función del alcance geográfico o sectorial en el que desarrollan sus actividades, es decir, identificar si las empresas operan a nivel local, regional, nacional o internacional.

Ejemplos:

- Entorno local (Cantabria):
  - Textil Santanderina: empresa destacada en el sector textil con proyección internacional.
- Ámbito nacional:
  - Inditex (Zara): líder mundial en moda rápida, con sede en Galicia.
- Ámbito internacional:
  - Amazon: gigante del comercio electrónico con centros logísticos en España.

1.1.5 Clasificación según su actividad económica.

Las organizaciones empresariales llevan a cabo su actividad de producción encuadradas en distintos **sectores productivos** y esa clasificación se realiza atendiendo a los distintos **sectores económicos** a los que pertenecen estas empresas.

Tradicionalmente, se han clasificado en tres grandes sectores:

- **Sector Primario:** actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales como la agricultura, ganadería, pesca, caza y minería. Estas actividades proporcionan materias primas al sector secundario. Ejemplo: Una granja lechera ordeña vacas para obtener leche cruda.
- **Sector Secundario:** incluye la transformación industrial de materias primas, como la producción química, energética y la construcción. Ejemplo: Una planta industrial procesa la leche para convertirla en queso, yogur o leche pasteurizada.
- **Sector Terciario:** servicios como comercio, transporte, educación, salud, etc. Ejemplo: Un supermercado vende productos lácteos al consumidor final.

A estos se han añadido dos sectores más debido al avance tecnológico:

- **Sector Cuaternario:** relacionado con la información y el conocimiento como la tecnología, I+D, consultoría, TIC. Ejemplo: Un laboratorio desarrolla nuevas fórmulas de leche sin lactosa o investiga probióticos para yogures.
- **Sector Quinario:** incluye servicios que no buscan beneficios económicos directos y que están relacionados con el bienestar social, como la sanidad pública o la educación. Ejemplo: Un comedor social distribuye leche y productos lácteos a familias necesitadas.

Importancia: ayuda a contextualizar el tipo de producto o servicio que ofrece cada empresa y su papel en la economía.

1.1.6 Fuentes de información para la identificación de empresas.

Para analizar empresas reales y representativas del sector, es fundamental que sepas dónde buscar información fiable y actualizada. Aquí tienes las principales fuentes:

- INE - Directorio Central de Empresas (DIRCE). Es una base de datos oficial del Instituto Nacional de Estadística.
  - Permite consultar el número de empresas activas en España por sector, tamaño, comunidad autónoma, etc.

    - Muy útil para obtener datos cuantitativos y hacer comparaciones.
- Cámaras de comercio.
    - Ofrecen directorios empresariales, informes sectoriales y asesoramiento.
    - También organizan ferias, encuentros y programas de prácticas.
    - Puedes consultar la Cámara de Comercio de Cantabria o la nacional.
- FP Empresa. Red de centros de Formación Profesional que colaboran con empresas.
    - Publica proyectos, buenas prácticas y ejemplos de colaboración entre FP y el tejido empresarial.
    - Ideal para encontrar empresas vinculadas a la FP en tu comunidad.
- Informes sectoriales (CEOE, ICEX, etc.)
    - Publicaciones periódicas que analizan la situación de sectores clave.
    - Incluyen datos de mercado, tendencias, oportunidades y empresas líderes.
    - Muy útiles para contextualizar el sector profesional del ciclo.
- Portales de empleo:
    - Webs como LinkedIn o Glassdoor permiten ver qué empresas están contratando, qué perfiles buscan y cómo es su cultura organizativa.

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES DEPARTAMENTALES.

En este apartado aprenderás cómo se organiza internamente una empresa, qué tipos de estructuras existen y cómo se representan mediante organigramas. Es un contenido clave para entender cómo fluye la información, cómo se toman decisiones y cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de una organización.

La **estructura organizativa** es el sistema formal que define cómo se dividen, agrupan y coordinan las actividades dentro de una empresa. Determina:

- Las líneas de autoridad (quién manda a quién).
- La distribución de tareas y funciones.
- La comunicación interna.
- La eficiencia operativa.

Podemos hablar de dos tipos de organización:

- **Organización formal:** estructura planificada de la empresa, representada en organigramas con funciones y jerarquías definidas.
- **Organización informal:** relaciones espontáneas entre los miembros de la empresa que no están definidas oficialmente.

1.2.1 Tipos de estructuras organizativas.

Veamos las formas de organización más habituales:

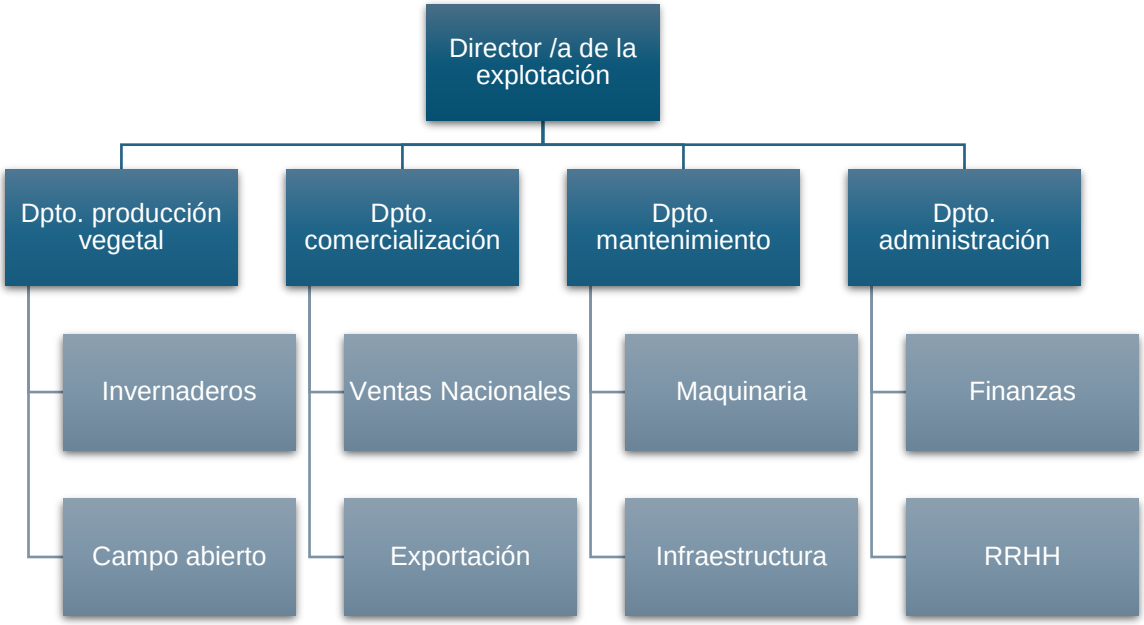
- **Jerárquica o piramidal**:
  - Es la más tradicional. Cada empleado tiene un superior directo.
  - La autoridad fluye de arriba hacia abajo.
- **Funcional:**
  - Agrupa a los empleados según su especialización o función (producción, marketing, finanzas, etc.).
  - Es muy común en empresas medianas y grandes.
  - Ventaja: favorece la eficiencia y la especialización.
  - Desventajas: poca comunicación entre departamentos.
- **Divisional:**
  - Basada en productos, mercados o zonas geográficas.
  - Ventajas: mayor flexibilidad y orientación al cliente.
  - Desventajas: duplicación de recursos.
- **Matricial:**
  - Combina la funcional y la divisional; los empleados tienen doble dependencia (por función y por proyecto).
  - Ventajas: cooperación entre el equipo.
  - Desventajas: complejidad en la gestión.
- **Estructura en red:**
  - Más flexible y horizontal. Basada en equipos de trabajo o proyectos.
  - Ventajas: adaptabilidad y rapidez de respuesta.

1.2.2 Organigrama (representación gráfica)

Un **organigrama** es una representación gráfica que representa la estructura organizativa de una empresa de una forma sintética y simplificada, y da a conocer las características principales de dicha estructura. Puede ser:

- **Vertical:** muestra jerarquías de arriba hacia abajo.
- **Horizontal:** muestra relaciones de izquierda a derecha.
- **Circular:** representa la organización en torno a un núcleo central.

Ejemplo práctico: Organigrama de una Explotación Agroecológica



Para saber más

Para representar la estructura organizativa de una empresa, puedes crear un organigrama que muestre de forma visual los distintos departamentos y sus relaciones jerárquicas. Puedes utilizar herramientas libres y accesibles como **Canva** o puedes utilizar herramientas de Microsoft como **PowerPoint, Word o Visio**, que permiten crear organigramas de forma sencilla y profesional.

Este recurso os enseñará paso a paso cómo crear un organigrama, una herramienta fundamental para representar la estructura de una empresa.

Crea el organigrama de tu empresa

1.2.3 Principales departamentos y su caracterización.

¿Qué significa “caracterizar” un departamento? Caracterizar implica describir de forma clara y detallada:

- Qué funciones realiza.
- Qué tipo de personal lo compone.
- Qué recursos utiliza.
- Cómo se relaciona con otros departamentos.
- Qué importancia tiene dentro de la empresa.

Esta división en departamentos puede hacerse de las siguientes maneras:

- **Departamentos por funciones:** organiza la empresa según las funciones básicas que se realizan para alcanzar los objetivos. Los departamentos más habituales son: producción, finanzas, comercial y recursos humanos. Por ejemplo, una empresa industrial puede tener un departamento de producción encargado de fabricar los productos, un departamento financiero para gestionar los recursos económicos, un departamento comercial para las ventas y un departamento de recursos humanos para la gestión del personal.
- **Departamentos por zonas geográficas:** organiza la empresa en función de las diferentes zonas de influencia. Son muy utilizadas por empresas internacionales. Por ejemplo, una empresa dedicada a la venta de productos farmacéuticos en

España puede dividir su red de ventas en cuatro zonas geográficas: zona norte, zona oriental, zona occidental y zona sur.

- **Departamento por producto:** se aplica en las empresas que comercializan productos muy distintos entre sí, o varias líneas de productos diferentes. La empresa puede optar por tantas divisiones como productos o gama de productos produzca. Ventaja: permite una mayor independencia entre departamentos. Por ejemplo, Apple podría crear el departamento iPhone, el iPad, el iPod y el iWatch.
- **Departamento de procesos de producción:** se crean departamentos según las diferentes etapas del proceso productivo. Por ejemplo, en una empresa textil, la producción de camisetas puede dividirse en departamento de diseño, corte, confección y acabado, según las etapas del proceso productivo.

Importancia: caracterizar un departamento implica analizar en profundidad su rol, composición y relaciones dentro de la empresa, así como la forma en que se estructura la organización para responder a sus objetivos y necesidades.

1.2.4 Funciones de cada departamento.

Este apartado se centra en la determinación de las funciones de cada departamento dentro de una empresa. Para que una empresa funcione correctamente, es fundamental que cada departamento tenga asignadas funciones claras y específicas, adaptadas a su área de especialización y alineadas con los objetivos generales de la organización.

Atendiendo a la división por departamentos del apartado anterior algunas de estas funciones son:

1) **Departamento por funciones:**

- Producción: planificar y ejecutar los procesos productivos, gestionar recursos, controlar inventarios, garantizar la calidad y el mantenimiento de equipos.
- Finanzas: gestionar la contabilidad, presupuestos, pagos y cobros, así como la planificación financiera.
- Marketing: analizar el mercado, diseñar estrategias de promoción y gestionar la comunicación de la empresa.
- Recursos Humanos: seleccionar y gestionar el personal, nóminas, formación y clima laboral.

Ejemplo práctico:

- Ciclo Formativo: Fabricación Mecánica.
- En una empresa de fabricación de piezas mecánicas, el departamento de producción se encarga de la programación de las máquinas, la supervisión del proceso de fabricación y el control de calidad de las piezas producidas.

2) **Departamentos por zonas geográficas:**

- Coordinar las actividades comerciales, logísticas y de atención al cliente en cada zona.
- Adaptar productos, servicios y estrategias de ventas a las necesidades y particularidades de cada región.
- Supervisar el cumplimiento de objetivos y la gestión de recursos en cada área geográfica.

3) **Departamentos por producto:**

- Gestionar el desarrollo, producción, promoción y venta de cada producto o línea.
- Adaptar estrategias de marketing y ventas a las características de cada producto.

- Controlar la calidad, los costes y la innovación en cada gama de productos.

4) Departamentos por procesos de producción:

- Controlar y optimizar cada fase del proceso (por ejemplo: diseño, corte, confección y acabado en una empresa textil).
- Coordinar el flujo de materiales y productos entre etapas.
- Garantizar la calidad y eficiencia en cada proceso específico.

1.2.5 Relaciones interdepartamentales.

Las relaciones entre departamentos son fundamentales para el funcionamiento eficiente y coordinado de una empresa.

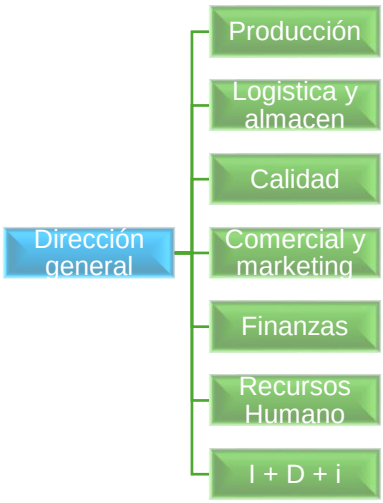
Dentro de los **tipos de relaciones interdepartamentales** podemos encontrar:

- **Relaciones verticales:** entre niveles jerárquicos distintos (por ejemplo, entre Dirección General y jefes de departamento).
- **Relaciones horizontales:** entre departamentos del mismo nivel jerárquico (por ejemplo, entre Producción y Calidad).
- **Relaciones diagonales:** entre empleados de distintos departamentos y niveles jerárquicos (por ejemplo, entre un técnico de I+D+i y un supervisor de Producción).

Estas relaciones favorecen un ambiente de trabajo positivo, aumentan la productividad y contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales de forma más eficiente.

Caso Práctico: Estructura Organizativa de “AlimNatural S.L.”

- **Descripción general:** “AlimNatural S.L.” es una empresa mediana dedicada a la producción y envasado de alimentos ecológicos (zumos, conservas y snacks deshidratados). Su misión es ofrecer productos saludables con procesos sostenibles y de alta calidad.
- **Tipo de estructura organizativa:** funcional, basada en la división del trabajo por funciones específicas, lo que permite especialización y control de calidad en cada área.
- **Organigrama básico:**



- **Funciones departamentales clave:**

1) Producción:
   - Control de materias primas.
   - Supervisión de líneas de procesado y envasado.
   - Mantenimiento de maquinaria.

- Coordinación con calidad para asegurar cumplimiento de normas.

2) Calidad:
   - Implementación de sistemas APPCC y normas ISO 22000.
   - Control de puntos críticos (temperatura, pH, contaminación cruzada).
   - Auditorías internas y externas.
   - Formación del personal en higiene y seguridad alimentaria.
3) I+D+i:
   - Desarrollo de nuevos productos (ej. snacks sin aditivos).
   - Reformulación para mejorar perfil nutricional.
   - Ensayos de vida útil y estabilidad.
   - Colaboración con universidades y centros tecnológicos.
4) Logística y Almacén:
   - Gestión de stock y trazabilidad.
   - Control de temperatura en cámaras de conservación.
   - Coordinación de pedidos y transporte.
   - Registro de entradas y salidas.
5) Comercial y Marketing:
   - Análisis de mercado y tendencias de consumo saludable.
   - Diseño de campañas promocionales.
   - Gestión de redes sociales y tienda online.
   - Atención al cliente y fidelización.
6) Recursos Humanos:
   - Selección y formación del personal técnico y operario.
   - Evaluación del desempeño.
   - Prevención de riesgos laborales.
   - Clima laboral y motivación.
7) Finanzas:
   - Control de costes de producción.
   - Presupuestos y análisis de rentabilidad.
   - Gestión de subvenciones y ayudas agroalimentarias.
   - Relaciones interdepartamentales destacadas:
   - Producción y Calidad trabajan estrechamente para garantizar la inocuidad alimentaria.
   - I+D+i y Comercial colaboran para adaptar productos a las demandas del mercado.
   - RRHH y Producción coordinan turnos y formación continua.

Esta estructura permite a “AlimNatural S.L.” mantener altos estándares de calidad, adaptarse a las exigencias del consumidor y cumplir con la normativa alimentaria vigente, todo ello con una organización clara y eficiente.

1.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL SECTOR.

Una **idea de negocio** suele ser el primer paso para emprender un proyecto que nace en ocasiones, de la observación del entorno. Aunque la idea puede ser el punto de partida, para que evolucione hacia un proyecto viable debe estar alineada con una necesidad real del cliente o del sector, por eso, el proceso de identificación de necesidades es clave para validar si existe una demanda suficiente que justifique su desarrollo.

Lo primero que debes saber es: ¿Qué es una necesidad en un sector profesional?

Una **necesidad** es un problema, carencia o mejora, que afecta al funcionamiento de empresas, profesionales o usuarios dentro de un sector.

Para Abraham Maslow los seres humanos tenemos siempre necesidades que satisfacer, las cuales se encuentran jerarquizadas de forma tal que, en la medida en que se satisfacen las necesidades de los niveles inferiores, se comienzan a alcanzar las necesidades del siguiente nivel (Figura 1).



Figura 1. Pirámide de las necesidades humanas. A. Maslow.

Identificar una necesidad implica investigar, observar y analizar qué problemas se detectan en el sector, qué carencias existen en sus procesos, productos o servicios, y qué tipo de perfiles profesionales se están demandando.

En esta fase, tu objetivo será recopilar información relevante y actualizada a través de fuentes fiables, como informes de mercado, portales de empleo o entrevistas con profesionales. A partir de esta información, podrás identificar patrones y tendencias que te permitirán enfocar tu proyecto hacia una necesidad concreta y real del entorno productivo. Algunas de estas fuentes las tienes descritas en el apartado **"Fuentes de información para la identificación de empresas.**

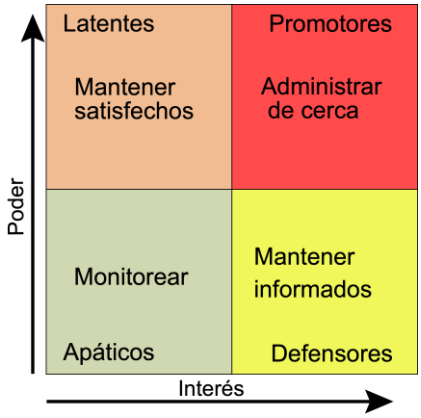
Ejemplo práctico:

- Ciclo Formativo: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
  - Asegurar la trazabilidad y calidad del producto final con herramientas digitales. Ejemplo de proyecto: Desarrollo de un sistema digital de control de puntos críticos (APPCC) con alertas automáticas.
- Ciclo Formativo: Transporte y Logistica.
  - Reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en la distribución de productos. Ejemplo de proyecto: Plan de optimización de rutas de reparto con criterios de sostenibilidad y ahorro de combustible.
- Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
  - Las empresas necesitan interpretar datos para mejorar su estrategia. Ejemplo de proyecto: Creación de un panel de control (*dashboard*) con indicadores clave de rendimiento (KPI) para una pyme.

1.3.1 Técnicas para la detección de necesidades.

Para poder identificar problemas y/o detectar necesidades, existen diversas técnicas:

- **Observación directa:** análisis del comportamiento y procesos en el entorno real de trabajo.
- **Análisis de registros y datos históricos**: revisión de informes, ventas, incidencias, etc., para identificar patrones y necesidades recurrentes.
- ***Brainstorming* (tormenta de ideas):** técnica grupal en la que las personas que forman parte del grupo de consulta generan ideas sobre un tema concreto que se les propone. La principal regla de esta técnica es la generación de ideas sin juzgarlas ni valorarlas inicialmente.
- **SCAMPER** (sustituir, combinar, adaptar, modificar o magnificar, poner en otro uso, eliminar y reordenar de sus siglas en inglés) es una técnica creativa para generar ideas nuevas a partir de la modificación de algo ya existente. Cada letra representa una acción para aplicar sobre un producto, servicio o proceso.
- ***Desing Thinking:*** es una metodología que se utiliza para resolver problemas de forma creativa e innovadora. Se basa en entender profundamente las necesidades del usuario, generar ideas originales y prototipar soluciones que puedan ser probadas y mejoradas. Consta de varias fases.
    1. Empatizar: comprender al usuario y su contexto.
    2. Definir: identificar claramente el problema o necesidad.
    3. Idear: generar muchas ideas posibles sin juzgarlas.
    4. Prototipar: construir versiones simples de las soluciones.
    5. Evaluar: probar los prototipos con usuarios reales y mejorar.
- **Encuestas y entrevistas:** recoger información de clientes, proveedores y *stakeholders* “grupos de interés” clave (Figura 2) para detectar carencias y expectativas.



Te animo a que utilices encuestas y entrevistas dirigidas a clientes, proveedores y otros actores clave, ya que estas herramientas te permitirán recopilar información relevante sobre las necesidades y expectativas reales del mercado

Figura 2. Matriz stakeholders. Representación gráfica de los stakeholders clave de una organización, destacando su influencia y relación con la toma de decisiones empresariales. Fuente: Zirguezi (2014). Stakeholders matrix. Wikimedia Commons. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholders_matrix_es.svg

Ejemplos:

Para inspirarte y comprender mejor cómo aplicar lo aprendido, analizaremos ejemplos reales de necesidades detectadas en distintos sectores. Esto te ayudará a visualizar cómo se transforman los datos en oportunidades de mejora o negocio.

- Sector tecnológico: necesidad de perfiles especializados en IA y ciberseguridad.
- Sector educativo: demanda de formación online y metodologías activas.
- Sector turístico: necesidad de digitalización de reservas y experiencias personalizadas.
- Sector industrial: automatización de procesos y mantenimiento predictivo.
- Sector sanitario: mejora en la gestión de datos clínicos y atención personalizada.

1.3.2 Identificación de tendencias y demandas actuales.

El **estudio de tendencias sectoriales** consiste en observar cambios tecnológicos, sociales y económicos que afectan al sector El mercado cambia constantemente, y estar al tanto de las tendencias es clave para anticiparse a las necesidades. En este punto

aprenderás a identificar qué está demandando la sociedad y cómo adaptarte a esos cambios. Las necesidades varían según el sector, pero destacan:

- **Digitalización y transformación digital:** reciente demanda de soluciones tecnológicas, implantación de software de gestión, automatización y digitalización de procesos.
- **Sostenibilidad y eficiencia energética:** implementación de prácticas sostenibles, reducción de residuos y consumo energético.
- **Capacitación y desarrollo de competencias:** necesidad de formación continua en nuevas tecnologías y habilidades transversales.
- **Mejora de la eficiencia y reducción de costes**: optimización de procesos, actualización de equipos y gestión eficiente de recursos.
- **Adaptación a nuevas normativas:** cumplimiento de requisitos legales, ambientales y de seguridad.
- **Flexibilidad laboral y teletrabajo:** nuevas formas de organización del trabajo.
- **Diagnóstico de necesidades formativas:** identificar carencias en competencias técnicas y transversales del personal. Incluye en tu análisis la identificación de carencias formativas dentro de la empresa o sector, ya que esto te permitirá proponer acciones que mejoren las competencias y capacidades del equipo implicado en el proyecto.

Te presento a continuación algunos ejemplos que pueden ayudarte con la detección de necesidades de tu sector profesional.

Tecnología	**Aplicación en economía circular**
IoT (*Internet of Things*)	Sensores que optimizan rutas de recogida de residuos según llenado en tiempo real.
Big Data	Análisis de datos para reducir desperdicios y mejorar el uso de recursos.
Robótica	Clasificación automática de materiales reciclables en plantas de tratamiento.
Impresión 3D	Fabricación de piezas bajo demanda usando solo el material necesario (incluso reciclado).
Realidad Aumentada/Virtual	Simulación de procesos de desmontaje para facilitar reparación y reciclaje.

Ejemplo sectorial:

- Industria: automatización, robótica, eficiencia energética.
- Servicios: digitalización, atención al cliente, gestión de datos.
- Construcción: sostenibilidad, manejo de maquinaria específica.
- Sector agrícola: sostenibilidad, digitalización y gestión eficiente de recursos.

Para saber más

Para identificar las necesidades reales del sector productivo y orientar mejor tu proyecto, puedes consultar dos fuentes del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal):

- En este apartado sobre las necesidades formativas más demandadas encontrarás qué perfiles y competencias pide hoy el mercado laboral.
- En el espacio del Observatorio de las ocupaciones - estudios prospectivos sectoriales podéis ver tendencias y oportunidades en distintos sectores.

Estas herramientas te ayudarán a diseñar proyectos que respondan a las demandas actuales de las empresas.

1.3.3 La innovación como herramienta para la generación de ideas de proyectos.

Todas las personas somos, en mayor o menor medida, creativas. Para generar proyectos o ideas innovadoras es conveniente pensar en términos lo más generales posibles y huir de las ideas preconcebidas. Es tan importante la cantidad de ideas como su calidad, ya que la mejor manera de tener buenas ideas es tener muchas.

La Cámara de Comercio define el concepto de **innovación** desde dos perspectivas distintas:

1. La innovación, como **proceso** por el que se transforma una idea en un producto o servicio novedoso en el mercado, o por el que se incorpora un novedoso proceso de fabricación o nuevos métodos de organización o de comercialización en la empresa (capacidad de innovación de la empresa).
2. La innovación, como la **actividad** por la cual resultados derivados de la investigación y el desarrollo (conocimientos, prototipos) son lanzados hacia el mercado en forma de nuevos productos, servicios o bien son transformados en nuevos procesos en la empresa (I+D+i).

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los principales tipos de innovación reconocidos en el ámbito empresarial. Esta clasificación te ayudará a identificar en qué áreas puede innovar una empresa o proyecto, y cómo cada tipo de innovación aporta valor desde diferentes enfoques estratégicos.

Tipo de Innovación	Definición	Ejemplos Prácticos
Innovación en producto o servicio	Introducción de nuevos productos o servicios o mejora significativa de los existentes.	Un software con nuevas funcionalidades. Un envase más sostenible y funcional.
Innovación en proceso	Mejora o creación de nuevos métodos de producción, logística o distribución.	Automatización de una línea de montaje. Uso de sensores IoT para controlar la trazabilidad.
Innovación organizacional	Cambio en la forma de gestionar la empresa, el trabajo o las relaciones externas.	Nuevos sistemas de gestión de calidad. Estrategias de formación y desarrollo del talento.
Innovación de marketing	Aplicación de nuevas formas de promocionar, distribuir o presentar productos.	Campañas en redes sociales con influencers. Rediseño del *packaging* para atraer nuevos públicos.

1.4 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PREVISIBLES EN EL SECTOR.

Una vez identificadas las necesidades del sector, el siguiente paso es analizar qué oportunidades de negocio pueden surgir a partir de ellas. Esto significa pensar de forma estratégica y creativa: ¿qué soluciones innovadoras se podrían ofrecer? ¿Qué tecnologías emergentes podrían aplicarse? ¿Qué tendencias están transformando el sector y abriendo nuevos nichos de mercado?

Una **oportunidad de negocio** no es simplemente una idea, sino una posibilidad real y fundamentada a la hora de desarrollar una actividad rentable, en respuesta a una demanda concreta del mercado. Pueden surgir al cubrir necesidades no satisfechas, mejorar productos o servicios existentes, o introducir innovaciones que generen un cambio significativo.

Entre sus **características clave** destacan:

- La existencia de una demanda real o potencial.
- La posibilidad de acceso al mercado con los recursos disponibles.
- El potencial de diferenciación o innovación respecto a lo existente.

En este punto del proyecto, deberás explorar ideas que no solo respondan a una necesidad, sino que también tengan potencial de crecimiento (escalabilidad), viabilidad económica y valor diferencial. A continuación, conocerás y aplicarás herramientas de análisis para justificar su viabilidad y relevancia en el sector.

1.4.1 Métodos de análisis estratégicos.

Para valorar correctamente las oportunidades de negocio en tu sector, es fundamental que conozcas y utilices diferentes herramientas de análisis que te permitan estudiar el entorno, identificar tendencias y anticipar posibles cambios que puedan influir en tu proyecto. En este apartado descubrirás herramientas como el DAFO (Figura 1) y el PESTEL, que te permitirán identificar factores clave y condicionarán el éxito o fracaso de una oportunidad de negocio.

- **Análisis PESTEL** (Figura 3) se trata de una herramienta de análisis del entorno que permite identificar **factores externos** que pueden influir en el desarrollo de una oportunidad de negocio a raíz de la necesidad detectada. Su nombre es un acrónimo de seis dimensiones clave:
  - **Político:** políticas gubernamentales, estabilidad política.
  - **Económico:** inflación, tipos de interés, poder adquisitivo.
  - **Social**: cambios demográficos, valores culturales, hábitos de consumo.
  - **Tecnológico:** avances en automatización, digitalización, inteligencia artificial.
  - **Ecológico:** sostenibilidad, normativas medioambientales.
  - **Legal**: leyes laborales, fiscales, de protección de datos.

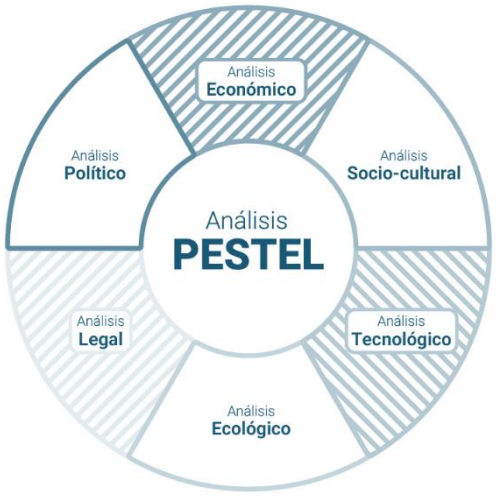


Figura 3. Modelo PESTEL. Elaboración propia (2025)

Puedes aplicar la estrategia para:

1.4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PREVISIBLES EN EL SECTOR.

- Analizar el contexto externo general de tu proyecto, identificando oportunidades y amenazas.
- Justificar decisiones en el diseño del proyecto, mostrando cómo factores del entorno influyen en sus objetivos o metodología.
- Conectar el proyecto con la realidad, haciendo que sea más relevante, sostenible y alineado con los desafíos actuales.

- **Análisis DAFO** (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**): es una herramienta estratégica muy útil para evaluar una situación concreta dentro del sector profesional relacionado con tu Proyecto Intermodular. Su aplicación te permitirá identificar una necesidad no cubierta en el mercado y transformarla en una posible oportunidad de negocio. Este análisis se estructura en cuatro áreas clave:
  - **Debilidades:** factores internos negativos del sector (falta de innovación, baja productividad).
  - **Amenazas:** factores externos negativos del ámbito profesional (nuevos competidores, cambios legislativos).
  - **Fortalezas:** factores internos positivos de las empresas del sector (equipo cualificado, buena reputación).
  - **Oportunidades:** factores externos positivos del entorno (nuevas tecnologías, expansión de mercado).



Figura 4. Matriz DAFO (Análisis FODA o SWOT). Fuente: Wikimedia Commons. SWOT es. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWOT_es.svg], bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Puedes aplicar esta estrategia para:

- Reflexionar sobre el punto de partida, identificando qué se hacen bien y qué se puede mejorar en el sector
- Detectar riesgos y oportunidades en el entorno que puedan afectar al éxito del proyecto.
- Tomar decisiones estratégicas, aprovechando sus fortalezas y oportunidades, y minimizando debilidades y amenazas.

Ambos métodos se pueden complementar para obtener una visión global del entorno y de la organización.

Ejemplo práctico:

- Continuando con nuestro ejemplo anterior AlimNatural S.L:
- **Análisis PESTEL:**
  - Político: legislación alimentaria, políticas de subvención.
  - Económico: inflación, costes de materias primas.
  - Social: cambios en hábitos de consumo (productos saludables, veganos).
  - Tecnológico: automatización, trazabilidad digital.
  - Ecológico: sostenibilidad, reducción de residuos.
  - Legal: normativas de etiquetado, seguridad alimentaria.
- **Análisis DAFO:**
  - Debilidades: carencias internas (tecnología obsoleta, falta de formación).
  - Amenazas: factores externos negativos (competencia, cambios normativos).
  - Fortalezas: ventajas internas (certificaciones, innovación).
  - Oportunidades: tendencias externas favorables (crecimiento del mercado ecológico).

1.4.2 Matriz de maduración de ideas.

Antes de profundizar en los análisis estratégicos, es fundamental poder comparar para posteriormente seleccionar, las ideas de negocio generadas. Para ello, se utiliza la **matriz de maduración de ideas**, que permite evaluar diferentes propuestas en función de criterios como:

- Grado de innovación y diferenciación.
- Potencial de mercado y demanda.
- Disponibilidad de recursos.
- Rentabilidad esperada.
- Alineación con las tendencias del sector.
- Facilidad de implantación.

A continuación, se presenta una tabla como ejemplo con algunos de los principales aspectos a considerar en esta fase del análisis:

Criterio	¿Qué significa?
Claridad del problema que resuelve	¿Está bien definida la necesidad que aborda?
Nivel de innovación	¿Aporta algo nuevo o diferente?
Viabilidad técnica	¿Se puede llevar a cabo con los medios disponibles?
Viabilidad económica	¿Es asumible en términos de costes?
Impacto en el sector	¿Qué efecto positivo tendría en el entorno profesional?
Recursos necesarios disponibles	¿Se cuenta con los materiales, herramientas o conocimientos necesarios?

Esta matriz general te ayudará a filtrar y priorizar las ideas, seleccionando aquella que mejor se adapta a las necesidades detectadas y a las oportunidades del entorno. Para entender mejor esta matriz te propongo que visualices el siguiente video: Matriz toma de Decisiones idea de negocio.

1.4.3 Evaluación del impacto social y ambiental.

Hoy en día, los proyectos no solo deben ser rentables, sino también responsables. En este punto aprenderás a valorar cómo tu idea del Proyecto Intermodular puede influir en la sociedad y el medio ambiente, y por qué esto es cada vez más importante.

1) **Impacto social:** se refiere a los efectos que el proyecto tiene sobre las personas, comunidades y la sociedad en general.

- Generación de empleo: ¿El proyecto crea puestos de trabajo? ¿Son de calidad y estables?
- Mejora de la calidad de vida: ¿El producto o servicio mejora el bienestar de las personas? (por ejemplo, acceso a salud, educación, movilidad, etc.).
- Inclusión de colectivos vulnerables: ¿Se promueve la igualdad de oportunidades? ¿Se integra a personas con discapacidad, mayores, jóvenes sin experiencia, etc.?

Ejemplo práctico:

- Una empresa que contrata a personas en riesgo de exclusión social para fabricar productos artesanales.

2) **Impacto ambiental:** se refiere a cómo el proyecto afecta al medio ambiente, tanto en su desarrollo como en su funcionamiento.

- **Uso eficiente de recursos:** ¿Se optimiza el consumo de agua, energía o materias primas?
- **Reducción de residuos y emisiones:** ¿Se minimizan los residuos generados? ¿Se reduce la huella de carbono?
- **Economía circular y sostenibilidad:** ¿Se reutilizan materiales? ¿Se promueve el reciclaje o la reparación?

Ejemplo práctico:

- Una empresa que fabrica muebles con madera reciclada y utiliza energía solar en su taller.

La imagen (Figura 5) ilustra el modelo de economía circular promovido por el Parlamento Europeo, destacando las etapas clave del ciclo de vida de los productos: desde la extracción de materias primas hasta la gestión de residuos.

3) **Herramientas de evaluación**: para medir estos impactos, existen herramientas y estándares reconocidos, algunos ejemplos son:

- **Análisis de ciclo de vida (ACV).** Evalúa el impacto ambiental de un producto desde su fabricación hasta su eliminación.
- **Indicadores de sostenibilidad:** como por ejemplo la huella de carbono, consumo energético, tasa de reciclaje, etc.
- **Certificaciones** (ISO, EMAS, etc.).

1.4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PREVISIBLES EN EL SECTOR.



Figura 5. Economía circular. Fuente: Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. "El modelo de economía circular: menos materias primas, menos residuos, menos emisiones." Parlamento Europeo, 2023. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios

Para saber más

La economía circular es una forma inteligente de cuidar el planeta: en lugar de desechar objetos, se busca reutilizarlas, repararlas y reciclarlas. Así se reduce la contaminación y se aprovechan mejor los recursos. La Unión Europea promueve este modelo para lograr un futuro más sostenible. Pincha el siguiente enlace para conocer más. Economía circular: definición, importancia y beneficios.

1.5 TIPO DE PROYECTOS PARA DAR RESPUESTAS A LAS DEMANDAS.

Antes de iniciar un proyecto, es fundamental saber qué tipo de proyecto se ajusta mejor a las necesidades detectadas y las oportunidades analizadas previamente. En este apartado aprenderás a clasificar los proyectos, reconocer los más comunes en tu sector y elegir el más adecuado para tu propuesta.

Antes de diseñar cualquier acción en un proyecto, es fundamental comprender qué entendemos por estrategia empresarial y cuál es su papel en la toma de decisiones dentro de una organización.

La definición de una **estrategia** para dar respuesta a las demandas del cliente implica analizar y anticipar sus necesidades, priorizar acciones, diseñar respuestas efectivas, asignar recursos adecuados y establecer un sistema de mejora continua.

En esta fase, debes **concretar la naturaleza del proyecto que vas a desarrollar**, es decir, se trata de traducir el análisis previo en una propuesta clara, coherente y viable.

1.5.1 Clasificación de proyectos.

Existen distintos tipos de proyectos según sus objetivos y el impacto que generan. Podemos distinguir entre:

1) **Proyectos productivos:** orientados a la generación de bienes o servicios con el objetivo principal de obtener **rentabilidad económica.** Son frecuentes en sectores industriales, comerciales y de servicios, y buscan mejorar procesos, lanzar nuevos productos o aumentar la eficiencia. Ejemplo: creación de una microempresa de fabricación de envases biodegradables.
2) **Proyectos sociales:** su objetivo es **mejorar la calidad de vida** de una comunidad, región o grupo social. No buscan necesariamente un beneficio económico, sino un impacto positivo en la sociedad, como inclusión, educación, salud o bienestar. Ejemplo: programa de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión.
3) **Proyectos tecnológicos:** se centran en la **implementación o desarrollo** de nuevas tecnologías, procesos innovadores o productos tecnológicos que mejoran la eficiencia, reducen costes o abren nuevas oportunidades de mercado. Incluyen proyectos de I+D+i, modernización tecnológica o digitalización. Ejemplo: diseño de una App para la gestión de residuos urbanos.

Importante: estos tipos no son excluyentes, un proyecto puede tener componentes de más de una categoría.

Cada sector tiene sus propias necesidades y retos, lo que da lugar a ciertos tipos de proyectos que se repiten con frecuencia. En la siguiente tabla descubrirás algunos ejemplos habituales en distintos ámbitos profesionales y por qué:

Sector	Tipo de Proyecto	Descripción y Objetivo Principal
Industrial	Automatización de líneas de producción.	Implementación de tecnologías para aumentar la productividad y reducir errores.
Servicios	Digitalización de la atención al cliente.	Uso de herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia del servicio.
Educativo	Diseño de materiales didácticos interactivos.	Creación de recursos educativos que faciliten el aprendizaje activo y participativo.

1.5. TIPOS DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS PARA DAR RESPUESTAS A LAS DEMANDAS.

Medioambiental	Proyectos de eficiencia energética.	Iniciativas para reducir el consumo de energía y promover el uso de fuentes renovables.

1.6 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.

Una vez definido el tipo de proyecto, es necesario concretar qué características específicas debe tener para cumplir con los objetivos planteados y responder adecuadamente a las necesidades detectadas. Este criterio implica traducir la idea general en requisitos concretos, tanto técnicos como funcionales, que guiarán el desarrollo del proyecto. Algunos de estos requisitos son:

- **Requisitos funcionales:** ¿Qué hace el proyecto? (funciones, servicios, procesos). Describen lo que el proyecto debe hacer o permitir hacer. Incluye la descripción de los procesos principales, los productos o servicios a ofrecer y su relación con las necesidades detectadas.
- **Requisitos técnicos:** ¿Qué tecnologías, materiales o herramientas se necesitan? Detallan las características técnicas necesarias para que el proyecto funcione correctamente. Definir los equipos, instalaciones, tecnologías y recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Esto incluye la distribución de espacios, maquinaria, sistemas de control y automatización, y cualquier infraestructura esencial para el funcionamiento seguro y eficiente del proyecto.
- **Requisitos de calidad:** ¿Qué estándares debe cumplir? Establecen estándares de rendimiento, usabilidad o sostenibilidad. Determinar los estándares y sistemas de control de calidad que se aplicarán, como certificaciones, protocolos de control, trazabilidad y procedimientos de mejora continua.
- **Requisitos legales o normativos:** ¿Qué regulaciones debe respetar? Aseguran que el proyecto cumple con la legislación vigente. Indicar las normativas, leyes y reglamentos que deben cumplirse en el desarrollo y operación del proyecto, como seguridad, salud, medio ambiente, calidad y sectoriales específicas.
- **Seguridad y prevención de riesgos**: describir las medidas de seguridad para las personas, los productos y las instalaciones, así como los planes de prevención y respuesta ante emergencias.

Este apartado debe servir como marco de referencia para el desarrollo posterior del proyecto, asegurando que todas las características específicas del proyecto se irán completando, ajustando y poniendo en práctica a medida que avance el desarrollo del proyecto en las siguientes unidades, permitiendo una evolución coherente y fundamentada de la propuesta inicial hacia su ejecución final.

1.7 OBLIGACIONES LEGALES DEL PROYECTO.

Todo proyecto debe cumplir con una serie de obligaciones legales para poder desarrollarse de forma segura, ética y conforme a la normativa vigente. En este apartado aprenderás a detectar cuáles son las principales exigencias fiscales, laborales y de prevención de riesgos laborales que debes tener en cuenta.

1.7.1 Obligaciones fiscales.

Al emprender una actividad económica, ya sea como autónomo o a través de una empresa, es fundamental conocer y cumplir con una serie de obligaciones fiscales que establece la normativa tributaria española. Con carácter general son las siguientes:

- **Antes de iniciar una actividad económica:**
  - Darse de alta en el censo de empresario, profesionales y retenedores a quienes vayan a desarrollar actividades económicas y/o abonen rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta, modificación o cese de una actividad económica por parte de una persona física (autónomo) o jurídica (empresa).
  - **Liquidar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)**. Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que realicen, en territorio nacional, actividades empresariales, profesionales y artísticas; salvo las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.
- **Durante el desarrollo de la actividad económica:**
  - **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):** personas físicas y algunas entidades mediante pagos fraccionados trimestrales y declaración anual.
  - **Impuesto sobre Sociedades (IS):** personas jurídicas residentes en territorio español mediante un declaración anual y pagos fraccionados.
  - **Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):** declaración trimestral y resumen anual.
- **Al finalizar la actividad:**
  - **Presentar la declaración censal de baja.**
  - **Si corresponde, presentar la comunicación de baja en el IAE.**

Te recomiendo consultar la página de la Agencia Tributaria dedicada a la introducción de las actividades económicas para comprender las obligaciones fiscales y los trámites necesarios al iniciar una actividad económica; esta información te servirá de base para desarrollar tu proyecto de manera fundamentada y precisa. En esta página también encontrarás la información relativa a la obligación de llevar libros y registros contables y fiscales adecuados según el régimen tributario y el tipo de actividad, así como la importancia de consultar la normativa específica para cada caso.

Para saber más

En el contexto actual de transformación digital, es obligatorio emitir facturas electrónicas en muchas operaciones, especialmente en relaciones con otras empresas o con la Administración Pública. “**Facturae”** es el portal oficial del Gobierno de España dedicado a la factura electrónica. A través de esta plataforma, tanto empresas como ciudadanos pueden generar, enviar y gestionar facturas electrónicas de forma segura y conforme a la normativa vigente: Accede al portal Facturae.

1.7.2 Obligaciones legales.

A la hora de desarrollar tu proyecto, debes tener en cuenta las normativas laborales aplicables, tanto en la contratación y gestión de personal como en el respeto a los

derechos y condiciones de los trabajadores involucrados. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y económicas. Algunas de ellas son:

- **Estatuto de los Trabajadores y normativa laboral** (RD 2/2015; Ley sindical; mediación, conciliación…) regulan los derechos y deberes de trabajadores y empleadores.
- **Contratación de personal:** cumplir con la normativa laboral en materia de contratación, asegurando que los contratos se ajustan a la legislación vigente y a los convenios colectivos aplicables.
- **Alta en la Seguridad Social:** dar de alta a los trabajadores en el régimen correspondiente y realizar las cotizaciones sociales obligatorias.
- **Salario Mínimo Interprofesional (SMI):** todas las empresas deben garantizar este mínimo a sus empleados.
- **Registro de jornada laboral:** obligatorio llevar control de horarios de entrada/salida de la plantilla.
- **Plan de igualdad:** tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, eliminando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Desde el 7 de marzo de 2022, todas las empresas con 50 o más personas trabajadoras están obligadas a negociar, elaborar, aplicar y registrar un plan de igualdad, independientemente de su forma jurídica o sector de actividad. Esta obligación también puede establecerse si así lo recoge el convenio colectivo aplicable o si lo determina la autoridad laboral como sanción. Las empresas deben contar con plan aprobado, diagnosticado, registrado en REGCON[1], revisado cada 4 años o menos.
- **Otras condiciones laborales:** respetar los derechos laborales básicos: jornada, descansos, permisos parentales y conciliación, vacaciones y protección ante situaciones de discriminación o acoso.

Para saber más

Se recomienda consultar el portal del Instituto de las Mujeres donde encontrarán asesoramiento gratuito, guías prácticas y materiales formativos útiles para el diseño e implementación de planes de igualdad en las empresas.

1.7.3 Prevención de riesgos laborales (PRL).

La seguridad y salud en el trabajo son aspectos prioritarios en cualquier proyecto.

¿Qué es la PRL?

- Se entiende por **prevención** el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- Se entiende como **riesgo laboral** la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- Se consideran **daños derivados del trabajo** las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Para comprender cómo se garantiza la seguridad y salud en el entorno laboral, es fundamental conocer las obligaciones que establece el Capítulo III de la Ley 31/1995 de PRL tanto para las empresas como para los propios trabajadores. Algunas de las más interesantes para tu proyecto son:

[1] REGCON: Registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad. Regulado por: Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

- **Principios de acción preventiva como evaluar los riesgos laborales:** realizar una evaluación inicial y periódica de los riesgos en cada puesto de trabajo.
  - Riesgos Ergonómicos (ergonomía).
  - Riesgos Psicosociales (estrés, acoso y otros factores psicosociales).
  - Riesgos Químicos (exposición a sustancias químicas).
  - Riesgos Biológicos (agentes biológicos).
  - Riesgos Físicos (radiaciones, ruido y otros riesgos físicos).

  Estos riesgos serán evaluados en una fase posterior del proyecto (unidad 3), donde se identificarán, analizarán y gestionarán adecuadamente.
- **Desarrollar un Plan de Prevención de riesgos laborales**: desarrollar un plan específico que contemple medidas preventivas, protocolos de actuación y formación adecuada para los trabajadores adaptado al tamaño de la empresa, integrado en la gestión y con recursos asignados.
- **Formar** a los trabajadores sobre riesgos, medidas preventivas y emergencias (obligatorio en jornada laboral).

Ejemplo práctico:

- En la industria alimentaria, es fundamental que todo el personal reciba formación específica sobre los riesgos higiénico-sanitarios, físicos y químicos asociados a la manipulación de alimentos, así como sobre el uso seguro de maquinaria y productos de limpieza.
- En un proyecto de elaboración de conservas vegetales, los operarios deben recibir formación sobre:
  - El uso correcto de autoclaves y maquinaria de envasado.
  - Riesgos de quemaduras por vapor o contacto con superficies calientes.
  - Procedimientos en caso de derrames de productos químicos de limpieza.
  - Medidas de higiene personal para evitar la contaminación cruzada.

- **Vigilancia de la salud**: realizar reconocimientos médicos periódicos y adaptar los puestos de trabajo a las condiciones de salud de los empleados.
- **Equipos de trabajo y medios de protección (EPI):** proveer y asegurar el uso adecuado de los EPIs necesarios.

Derecho y obligación de la desconexión digital.

Con la creciente digitalización del trabajo, las empresas tienen la obligación de garantizar el derecho a la **desconexión digital** de sus empleados, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 y la Ley 10/2021 mediante la elaboración de una política interna específica, la consulta con los representantes de los trabajadores, el establecimiento de medidas concretas y la formación y sensibilización de la plantilla. La digitalización del trabajo ha generado nuevos riesgos, especialmente de tipo psicosocial y ergonómico, como el estrés, la fatiga, el *burnout* y problemas de salud mental y física.

Este derecho implica que los trabajadores no están obligados a responder correos, llamadas o mensajes relacionados con el trabajo fuera de su jornada laboral, protegiendo así su derecho al descanso, la intimidad y la conciliación familiar.

A continuación, te invito a leer el espacio temático sobre desconexión digital del INSST.

1.8 AYUDAS Y SUBVENCIONES APLICABLES.

Existen numerosas ayudas públicas y privadas que pueden facilitar la puesta en marcha de un proyecto, especialmente si incorpora nuevas tecnologías, procesos innovadores o digitalización. Conocerlas y saber cómo solicitarlas puede marcar la diferencia entre una idea viable y un proyecto exitoso.

El **Punto de Atención al Emprendedor (PAE)** es un servicio público que ofrece asesoramiento gratuito a personas que quieren poner en marcha un proyecto empresarial. Está diseñado para facilitar los trámites de creación de empresas y, especialmente, para informar sobre ayudas, subvenciones y recursos disponibles.

1.8.1 Tipos de ayudas públicas y privadas.

Conocer las distintas fuentes de financiación te permitirá encontrar apoyos económicos para poner en marcha o mejorar tu proyecto. Existen diferentes tipos de ayudas tanto de origen público como privado:

- **Públicas:** ofrecidas por organismos estatales, autonómicos y europeos como el SEPE, el Ministerio de Industria, las Comunidades Autónomas o la Unión Europea (fondos FEDER, Next Generation EU). Incluyen subvenciones directas, bonificaciones fiscales, préstamos a bajo interés y programas específicos para la digitalización y la innovación.
- **Privadas:** proceden de fundaciones, asociaciones sectoriales o entidades financieras que apoyan la innovación o el emprendimiento.

Ejemplo práctico:

- Una empresa de productos ecológicos puede optar a ayudas del Ministerio de Agricultura para fomentar la producción sostenible.

1.8.2 Subvenciones para innovación y digitalización.

Las subvenciones más relevantes se orientan a la implantación de nuevas tecnologías, digitalización de procesos y desarrollo de soluciones innovadoras:

A nivel europeo encontramos:

- **Horizonte Europa (*Horizon Europe*):** programa de financiación de la Unión Europea para la investigación y la innovación para el para el periodo 2021-2027. Apoya proyectos que desarrollen nuevas tecnologías, procesos sostenibles, digitalización industrial y soluciones innovadoras en sectores como la alimentación, la salud o el medio ambiente.

A nivel del Gobierno de España podemos encontrar:

- **Kit Digital:** Ofrece bonos de entre 2.000 y 29.000 euros, dependiendo del tamaño de la empresa, para invertir en soluciones como comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc.
- **Ayudas ICO** (Instituto de Crédito Oficial). Las líneas ICO son una fuente de financiación pública muy relevante para proyectos emprendedores, especialmente aquellos que requieren inversión inicial, incorporan innovación o buscan internacionalización.
- **Innovación en sectores estratégicos:** empresas que han accedido a ayudas nacionales para I+D+i, desarrollando nuevos productos o servicios tecnológicos que han supuesto un salto cualitativo en su sector.

A nivel autonómico, en Cantabria contamos actualmente con:

- **Línea de subvenciones INNOVA**: convocada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio para fomentar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad que permitan crear nuevos productos, procesos o servicios innovadores en el entorno empresarial cántabro. Si has elaborado un proyecto RETA Cantabria, está enmarcado dentro de esta línea de subvenciones.
- **Subvenciones Industria 4.0:** estas ayudas están destinadas a proyectos de implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que mejoren procesos, productos y modelos de negocio en las empresas industriales de Cantabria. El importe subvencionable por proyecto oscila entre 30.000 y 400.000 euros.
- **SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria):** la entidad impulsa la transformación digital de pymes con asesoramiento gratuito y personalizado en áreas clave como marketing digital, finanzas y cultura empresarial digital Sus principales objetivos incluyen fomentar la creación y consolidación de pymes, captar inversión, impulsar la internacionalización, y promover la innovación en procesos, productos y proyectos de I + D + i.

Estas son algunas de las iniciativas para las que es posible solicitar subvenciones públicas relacionadas con la transformación digital:

- Compra de maquinaria inteligente.
- Implantación de sistemas de trazabilidad digital.
- Digitalización de procesos de calidad o producción.
- Automatización de líneas de producción.
- Instalación de sistemas IoT.
- Uso de inteligencia artificial.

Ejemplo práctico:

- Un proyecto de elaboración de zumos naturales que incorpora sensores IoT para controlar la temperatura y humedad en tiempo real puede optar a subvenciones de digitalización industrial.

Para saber más

El Kit Digital es un programa del Gobierno de España destinado a impulsar la transformación digital de pymes, microempresas y personas autónomas. Esta iniciativa, gestionada por Red.es dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ofrece ayudas económicas (bonos digitales) para la adopción de soluciones tecnológicas. Más información en la web oficial del Kit Digital.

Por otro lado, el portal de ayudas del Gobierno de España es un recurso oficial que centraliza información sobre subvenciones y programas de apoyo para empresas, autónomos y ciudadanos, facilitando el acceso a las oportunidades de financiación para proyectos de digitalización y desarrollo económico. Consulta el portal aquí.

Si tu proyecto incorpora digitalización, automatización o soluciones innovadoras, puedes explorar oportunidades de financiación en el portal oficial de Horizonte Europa.

El SEPE ofrece información detallada sobre estas ayudas en su portal oficial, incluyendo orientación para emprendedores y acceso al PAE: SEPE - Ayudas ICO.

1.9 ELABORACIÓN DEL GUION DE TRABAJO DEL PROYECTO.

Para organizar tu proyecto de manera efectiva, es fundamental diseñar un guion de trabajo claro y estructurado que sirva como mapa para guiar cada paso durante su desarrollo.

El **guion de trabajo** es la hoja de ruta que organiza y describe de forma clara y ordenada todos los pasos que el alumnado debe seguir para desarrollar su proyecto.

Su estructura debe ser lógica, comprensible y adaptada a las características del sector y del propio proyecto. Los elementos habituales en la estructura, y en los que trabajarás en las siguientes unidades son:

1. Portada e identificación del proyecto (nombre del proyecto; nombre del responsable del proyecto).
2. Descripción de la idea y objetivos (generales y específicos).
3. Análisis del entorno y justificación de la necesidad.
4. Planificación de actividades (ordenadas cronológicamente y tiempo estimado para cada actividad) y recursos (materiales, técnicos y humano).
5. Estrategias de marketing y comunicación (si procede).
6. Plan económico y financiero.
7. Plan de seguimiento y evaluación.
8. Conclusiones y anexos.

Debido a la variedad de proyectos y sectores profesionales existentes, los contenidos y la estructura del proyecto pueden variar según el tipo y el ámbito elegido, ya que cada uno presenta características, enfoques y requisitos específicos que deben adaptarse a las necesidades concretas del sector y del proyecto desarrollado.

Además de estos apartados fundamentales, también pueden incorporarse otros elementos como pueden ser la asignación de roles y responsabilidades, la identificación de riesgos y medidas preventivas, el plan de difusión, etc. que contribuirán a enriquecer y dar mayor profundidad al guion de trabajo del proyecto.

Ejemplo práctico:

- En un proyecto de elaboración de mermeladas artesanales, el guion incluirá tareas como: estudio de mercado, pruebas de recetas, diseño del etiquetado, control de calidad y presentación del producto.

Esta estructura constituye un modelo no oficial para tomar como referencia en el diseño de tu proyecto, especialmente en sus comienzos.

REFERENCIAS

Acelera pyme. (s.f.). *Kit Digital.* Gobierno de España. Recuperado el 16 de junio de 2025, de https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

Administración General del Estado. (s.f.). *Prevención de riesgos laborales*. Gobierno de España. https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/trabajo-jubilacion/seguridad-salud/prevencion-riesgos.html

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (2025, mayo 16). *Manual de actividades económicas. Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales residentes en territorio español* [Folleto práctico]. Ministerio de Hacienda. Recuperado el 18 de junio de 2025, de https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/folleto-actividades-economicas/introduccion.html

Cámara de Comercio de Cantabria. (s.f.). *Portal institucional.* https://camaracantabria.com

Cámaras de Comercio de España. (s.f.). *Informes sectoriales y recursos empresariales.* https://www.camara.es/

CEOE. (s.f.). *Confederación Española de Organizaciones Empresariales*. https://www.ceoe.es/es

Comisión Europea. (s.f.). *Horizon Europe*. European Commission. Recuperado el 16 de junio de 2025, de https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en.

EDIT.ORG en Español (2023). Crea el ORGANIGRAMA de tu empresa fácilmente #plantillas #online #gratis [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ExTkS2CKXsI

Explícalo otra vez, Rafa!!! (2018). *Matriz toma decisiones idea de negocio* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OqDZs7rFNew

FP Empresa. (s.f.). *Red de centros de Formación Profesional y empresas colaboradorasl*. https://fpempresa.net

García, J., & Rodríguez, M. (2021). *Gestión administrativa y documental de la empresa.* Editex.

Gobierno de Cantabria. (s.f.). *Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.* Recuperado el 16 de junio de 2025, de https://innovacion.cantabria.es

Gobierno de España. (1995). *Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales*. Boletín Oficial del Estado, núm. 269, 32590–32611. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

Gobierno de España. (1997). *Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención*. Boletín Oficial del Estado, núm. 27, 3031–3045. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853

Gobierno de España. (2010, 12 de junio). *Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo*. Boletín Oficial del Estado, núm. 143, 50217–50225. https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf

ICEX España Exportación e Inversiones. (s.f.). *Informes de mercado y análisis de sectores empresariales*. https://www.icex.es/

Instituto de las Mujeres. (2025). *Servicio de asesoramiento y ayudas para planes y medidas de igualdad en las empresas*. Ministerio de Igualdad. https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/home.htm

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Directorio Central de Empresas.* https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (s.f.). *Desconexión digital*. INSST. https://www.insst.es/documentacion/espacio-monotematico/desconexion-digital

LinkedIn Corporation. (s.f.). *LinkedIn: Información sobre empresas y perfiles profesionales*. https://www.linkedin.com/

Microsoft. (2025). *Copilot (versión GPT-4) [Asistente de inteligencia artificial].* https://copilot.microsoft.com

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (s.f.). *Factura Electrónica*. https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. (s.f.). *Portal de Ayudas*. Gobierno de España. Recuperado el 16 de junio de 2025, de https://portalayudas.digital.gob.es/THD/descripcion/Paginas/descripcion-general.aspx

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Parlamento Europeo. (2023, 24 de mayo). *Economía circular: definición, importancia y beneficios*. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/5/story/20151201STO05603/20151201STO05603_es.pdf

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Mana*gement (14.ª ed., Global ed.). Pearson Education.

Sánchez, A., & López, R. (2020). *Empresa e iniciativa emprendedora*. McGraw-Hill.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). (s. f.). *Ayudas ICO para emprendedores y autónomos*. Gobierno de España. Recuperado el 15 de junio de 2025, de https://www.sepe.es/HomeSepe/es/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/ayudas-ico.html

Servicio Público de Empleo Estatal. (2024, 30 de septiembre). *Necesidades formativas más demandadas por el mercado de trabajo.* https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia?folder=/SEPE/2024/Septiembre/&detail=Necesidades-formativas-mas-demandadas-mercado-de-trabajo

Servicio Público de Empleo Estatal. (s.f.). *Estudios prospectivos sectoriales*. SEPE. https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-observatorio/estudios-prospectivos-sectoriales.html

SODERCAN. (s.f.). *Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria*. Gobierno de Cantabria. Recuperado el 16 de junio de 2025, de https://www.sodercan.es

Xhienne (2008). *SWOT_es.svg* [Diagrama SWOT]. Wikimedia Commons. /wiki/File:SWOT_es.svg. Licencia CC BY-SA 4.0.

Zirguezi. (2014, febrero 2). *Stakeholders matrix* [Imagen]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholders_matrix.svg

PI02. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UN PROYECTO EN TU SECTOR PROFESIONAL.

ÍNDICE

2.1 DISEÑO DE UN PROYECTO INTERMODULAR: PUNTO DE PARTIDA PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL. 5

2.1.1. ¿Por qué elaborar un Proyecto Intermodular? 5

2.1.2. Primeros pasos en el diseño del proyecto. 6

2.1.3. Fases del proyecto. 11

2.2 EL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (PMV) 13

2.2.1. ¿Qué es un PMV? 13

2.2.2. ¿Para qué sirve un PMV? 13

2.2.3. ¿Cómo se puede realizar un PMV? 13

2.3 LOS OBJETIVOS 15

2.3.1. ¿Por qué es importante definir unos objetivos en tu proyecto? 15

2.3.2. ¿Cómo fijar los objetivos? 15

2.3.3. ¿Qué tipos de objetivos existen? 17

2.4 ¿CÓMO ESTRUCTURAR UN PROYECTO DESDE CERO? 20

2.4.1. Modelos de negocio 20

2.4.2. El modelo de negocio Canvas. Apartados. 20

2.4.3. Financiación. 24

2.4.4. Documentar el proceso: del registro a la comunicación profesional del proyecto. 29

2.4.5. Calidad del proyecto: una cuestión de sentido y mejora continua. 29

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA2 Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de Evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Se han definido y elaborado documentación necesaria para su diseño

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta unidad serás capaz de:

- ✓ Recopilar información técnica, sectorial, normativa y contextual para fundamentar correctamente tu proyecto Intermodular.
- ✓ Analizar la viabilidad técnica del proyecto, valorando recursos disponibles, limitaciones y compatibilidad con el entorno profesional.
- ✓ Identificar y estructurar las fases del proyecto, organizando las tareas, actividades y tiempos de ejecución.
- ✓ Definir objetivos claros, medibles y coherentes con la necesidad detectada.
- ✓ Determinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para la ejecución de tu proyecto.
- ✓ Elaborar un presupuesto económico, calculando costes y justificando partidas.
- ✓ Identificar las necesidades de financiación para tu proyecto y proponer fuentes viables.
- ✓ Diseñar y elaborar la documentación técnica, organizativa y de gestión necesaria para presentar el proyecto de manera profesional.
- ✓ Establecer mecanismos de control para garantizar la calidad del proyecto, incluyendo indicadores de seguimiento y mejora continua.

GLOSARIO

- **Alianzas estratégicas**: acuerdos o colaboraciones con personas o entidades externas que aportan valor, recursos o visibilidad a un proyecto.

- **Análisis PESTEL:** herramienta estratégica que examina los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales que pueden influir en un sector o empresa.
- **DAFO**: herramienta para analizar Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
- ***Early adopters*:** son las primeras personas o grupos que prueban una innovación, producto o servicio antes de que se vuelva popular. Su opinión es clave para mejorar la propuesta y atraer al resto del mercado.
- **Escalabilidad**: capacidad de un modelo de negocio o proyecto para crecer y adaptarse a una mayor demanda sin perder eficiencia o rentabilidad.
- **Propuesta de valor**: conjunto de beneficios, soluciones o ventajas que un proyecto ofrece para satisfacer las necesidades o resolver problemas de sus usuarios o beneficiarios. Representa el motivo por el cual alguien elegiría ese proyecto, producto o servicio, frente a otras opciones.
- **Viabilidad**: posibilidad de llevar a cabo un proyecto con éxito.
- **Testear el mercado:** proceso de poner a prueba una idea de negocio, producto o servicio con clientes reales o potenciales para validar su aceptación antes de lanzarlo al mercado.
- ***Target*:** grupo específico de personas al que se dirige un producto, servicio o campaña, definido por características como edad, intereses, necesidades o comportamiento de consumo.

RETO PROFESIONAL INICIAL

Clara planifica estratégicamente su proyecto en EcoTextil

Después de que Clara haya detectado una necesidad real en la empresa EcoTextil —una empresa con compromiso sostenible y enfoque circular— y ha valorado la posibilidad de convertirla en una oportunidad de negocio, Clara ha decidido dar un paso más en su formación. Ya no se trata solo de tener una buena idea, sino de transformarla en un proyecto viable, estructurado y alineado con el entorno profesional.

En esta nueva etapa, Clara va a aplicar todo lo aprendido en el módulo de Proyecto Intermodular para diseñar su proyecto desde cero. Su reto consiste en analizar el entorno, comprender a su cliente, conocer la competencia que le rodea, definir una propuesta de valor sólida y establecer unos objetivos claros, medibles y realistas. También deberá organizar las fases del proyecto, calcular sus necesidades materiales y económicas, y tomar decisiones sobre cómo lo financiará.

Para ello, Clara trabajará herramientas como el mapa de empatía, la propuesta de valor y el modelo Canvas. Además, definirá un Producto Mínimo Viable (PMV) que le permitirá testear su propuesta antes de su lanzamiento. Todo este proceso estará guiado por la lógica de mejora continua, la planificación por fases y la calidad como criterio transversal.

Tu reto será acompañar a Clara en este proceso, diseñando tu propio proyecto Intermodular paso a paso, aplicando los contenidos estratégicos de esta unidad: desde la identificación de la necesidad hasta la planificación, ejecución, financiación, documentación y presentación profesional del proyecto.

2.1 DISEÑO DE UN PROYECTO INTERMODULAR: PUNTO DE PARTIDA PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL.

2.1.1. ¿Por qué elaborar un Proyecto Intermodular?

En un entorno profesional caracterizado por la necesidad de adaptarse constantemente a cambios tecnológicos, sociales y económicos, el diseño de proyectos se convierte en una herramienta clave para desarrollar soluciones innovadoras, planificadas y contextualizadas.

En el ámbito de la Formación Profesional, el diseño de un proyecto te permitirá integrar los conocimientos técnicos adquiridos de los distintos módulos de tu ciclo formativo, las competencias transversales desarrolladas y tus valores personales, o lo que es lo mismo, las competencias profesionales, personales y sociales del título en el que te estas formando, en una propuesta concreta, que responde a un reto real de tu sector profesional. De esta forma, demostrarás que has sido capaz de integrar y aplicar lo aprendido a lo largo del ciclo formativo.

Ejemplo práctico:

- Competencias técnicas: aplicar procedimientos, utilizar herramientas, realizar mediciones.
- Competencias personales: mostrar autonomía, iniciativa y responsabilidad
- Competencias sociales: trabajar en equipo, comunicarse eficazmente o atender a clientes

Tienes que tener en cuenta que, en el contexto laboral actual, las empresas buscan personas capaces de **aportar soluciones prácticas, sostenibles y alineadas con los valores del entorno o de la cultura organizativa empresarial**. Esta visión integral del perfil profesional requiere no solo saber hacer, sino también saber comunicar eficazmente, adaptarse, colaborar y liderar.

Autores como **Daniel Colombo** (2023) utilizan el término *power skills* para referirse a un conjunto de habilidades profesionales estratégicas que han ganado protagonismo en los entornos laborales, altamente digitalizados, colaborativos y cambiantes. Estas competencias, antes conocidas como *soft skills*, son hoy tan valoradas como el conocimiento técnico porque permiten a los profesionales interactuar eficazmente, adaptarse a los cambios, resolver problemas, tomar decisiones acertadas y liderar equipos o proyectos.

Tal y como se muestra en la infografía (Figura 1) estas son las 6 *power skills* más solicitadas en el ámbito laboral actual:

1. **Comunicarte con eficacia**: competencia para transmitir ideas con claridad, impacto y estructura, utilizando un lenguaje verbal, gestual y escrito adecuado al contexto.
2. **Trabajar en equipo**: relacionarse con todo tipo de personas, mostrando inteligencia emocional, proactividad y capacidad para generar ideas colectivas.
3. **Flexibilidad y adaptación**: superar resistencias al cambio, mantener una mente abierta y desarrollar inteligencia adaptativa.
4. **Autoliderazgo**: gestionar el propio trabajo de forma eficaz, asumir responsabilidades y tomar decisiones con iniciativa y autonomía.

5. **Resolver y tomar decisiones**: afrontar problemas con orientación a la solución, asumir retos y actuar con rapidez y sentido estratégico.
6. **Planificación y gestión del tiempo**: organizar tareas, delegar funciones, cumplir objetivos y optimizar procesos.

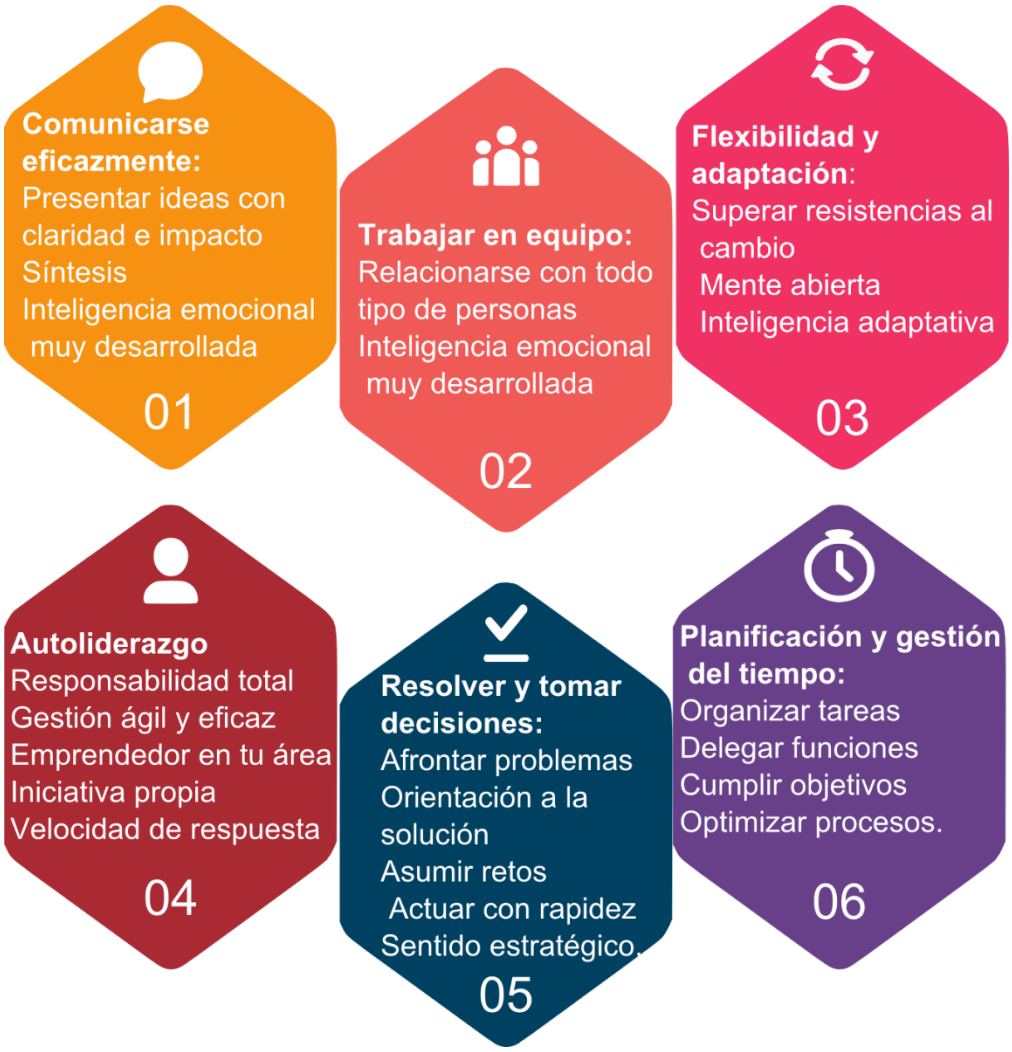


Figura 1. "Las 6 #PowerSkills más demandas en los trabajos" Elaboración propia adaptado de Colomo (2025).

Estas competencias no se desarrollan de forma automática, sino que requieren de entrenamiento, conciencia y práctica deliberada, especialmente en contextos educativos como el del módulo de Proyecto Intermodular, donde tendrás la oportunidad de ponerlas en práctica de forma realista y aplicada.

Reto: ¡Es tu oportunidad para demostrar de lo que eres capaz! ¿Te animas a poner en práctica tus *powerskills* mientras desarrollas tu proyecto Intermodular?

2.1.2. Primeros pasos en el diseño del proyecto.

A la hora de diseñar un proyecto, el primer paso no es desarrollar la solución a la necesidad detectada, sino comprender a fondo el problema que se quiere resolver, a quién afecta y en qué contexto se origina. En la Unidad 1 ya avanzaste en este proceso: identificaste necesidades actuales en tu sector profesional, valoraste oportunidades de negocio derivadas de ellas y analizaste el entorno utilizando herramientas como el análisis PESTEL y la matriz DAFO para validar tu idea. Ahora, daremos un paso más

2.1 DISEÑO DE UN PROYECTO INTERMODULAR: PUNTO DE PARTIDA PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL.

para reforzar la solidez de tu proyecto, recopilando toda la información posible que permita respaldar su viabilidad.

Con este trabajo inicial, sentarás las bases para que el proyecto tenga sentido, sea viable y responda a un reto real.

Los primeros pasos fundamentales en el diseño de todo proyecto consisten en **recopilar información de calidad** relacionada con:

Entorno	Cliente/usuario	Sector	Valor
• ¿En qué contexto aparece esta necesidad? ¿Qué factores sociales, tecnológicos, económicos o normativos influyen?	•¿Quién tiene el problema o necesidad? •¿Qué perfil tiene? •¿Qué espera o valora?	•¿Ya existe? •¿Hay otras soluciones similares? •¿Que tendencías hay en el sector?	•¿Que aportas diferente a resto de competencia o soluciones? •¿Por qué crees que te elegirian?

Este análisis inicial cumple una doble función:

1. **Justifica tu proyecto** desde una base real y sólida.
2. **Te ayuda a concretarlo** en términos de objetivos, destinatarios, posibles recursos y alcance.

¿De qué herramientas dispones para emprender estos primeros pasos?

A continuación, te propongo algunas de las técnicas más relevantes que te ayudarán a profundizar en la definición de tu proyecto, comprendiendo mejor a tu público objetivo, investigando cómo diferenciarte y asegurando que tu propuesta responde a una necesidad real:

1) Evaluación del entorno. Ya realizaste esta evaluación en la unidad 1 a través del análisis PESTEL y la matriz DAFO, que te permitió identificar factores externos e internos estratégicos, decisivos para el éxito de tu proyecto.

Ejemplo práctico:

- Si estás haciendo prácticas o conoces un negocio, analiza qué le falta (debilidades), qué puede mejorar (oportunidades) y qué riesgos tiene (amenazas) o que fuertes (fortalezas) crees que tiene esa necesidad que pretendes convertir en proyecto.

2) Análisis del cliente o mapa de empatía (Figura 2): comprender y conocer a tu público objetivo (*target*) o destinatario del proyecto es un paso fundamental para diseñar soluciones realmente útiles y viables. El **mapa de empatía** es una herramienta visual que te ayuda a **ponerte en el lugar de esa persona** o colectivo al que te diriges. Permite profundizar más allá de los datos demográficos básicos, explorando aspectos emocionales, cognitivos y de comportamiento.

Con esta herramienta podrás responder preguntas clave como:

¿Quién es realmente mi cliente o destinatario?

¿Qué piensa y siente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le motiva?

¿Qué ve a su alrededor? ¿Qué escucha? ¿A quién tiene como referente?

¿Qué dice y qué hace? ¿Cómo se comporta en su entorno?

¿Qué esfuerzos realiza para lograr lo que necesita? ¿Qué obstáculos encuentra?

¿Qué beneficios espera obtener?

El objetivo es **visualizar a la persona como un ser completo**, con emociones, aspiraciones, miedos y rutinas, para así afinar tu propuesta y ajustarla a sus necesidades reales.

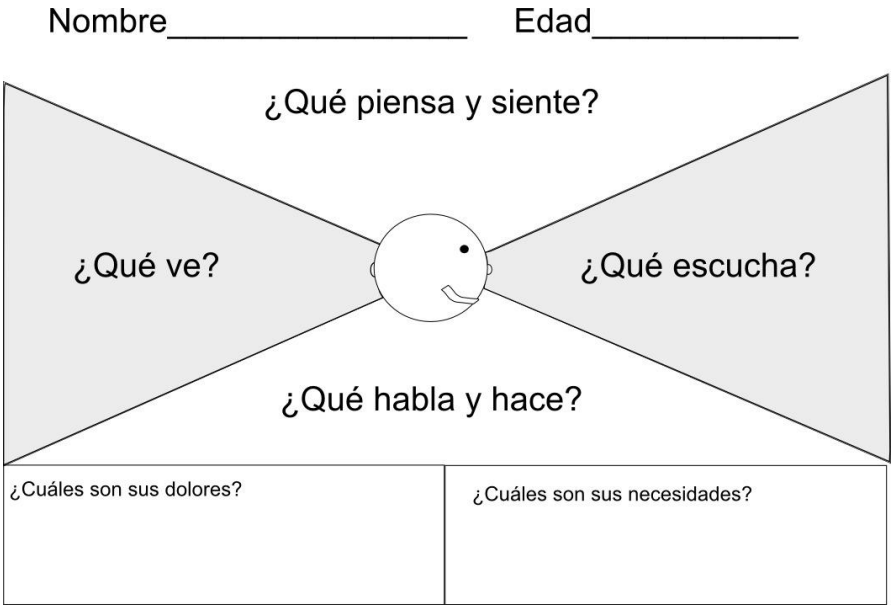


Figura 2. Mapa de empatía. Elaboración propia (2025)

Este análisis no solo mejora el enfoque de tu proyecto, sino que también te permite **detectar oportunidades** de mejora, innovación o diferenciación respecto a otras propuestas existentes en el mercado o sector.

A continuación, puedes ver un vídeo explicativo que te guía paso a paso en la elaboración de tu propio mapa de empatía.

3) **Propuesta de valor:** a la hora de definir nuestro proyecto, no basta con que sea original o llamativo, tiene que aportar algo útil, solucionar un problema real o mejorar la vida de quien lo utiliza, esto se representa mediante una plantilla que se conoce como **propuesta de valor** (Figura 3). Sirve para asegurarte que tu idea tiene sentido y genera valor real. Debes tener en cuenta que **"el cliente" no tiene por qué referirse a una persona que paga por un producto o servicio, sino que puede ampliarse a otros usuarios o beneficiarios del proyecto, como por ejemplo instituciones, consumidores indirectos, administraciones, comunidades educativas, sociales, de innovación, colectivos vulnerables, etc.**



Figura 3. Lienzo de propuesta de valor. Fuente imagen de https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/lienzo-de-propuesta-de-valor basada en la creación de Alex Ostelwalder.

¿Cómo elaboro la plantilla?

Lado derecho. Perfil del cliente:

Trabajos del cliente: escribe o redacta muy brevemente que intenta hacer o resolver ese "cliente" en su vida diaria o en el trabajo desarrollado, es decir, escribe el problema o necesidad que detectaste.

Frustraciones: pregúntate ¿Qué obstáculos, miedos, preocupaciones o incomodidades experimenta tu cliente cuando intenta hacer ese trabajo o tarea?

Alegrías: ¿Qué es lo que desea conseguir o qué le haría sentir satisfecho? Esto es, ¿qué beneficios concretos se esperan obtener implementando tu idea o solución a la necesidad?

Lado izquierdo. Mapa de valor:

Producto, servicio o proyecto: define de manera clara y concisa la solución a la necesidad planteada.

Aliviadores de frustraciones: aquí deberás detallar de qué manera tu producto o servicio contribuye a reducir o eliminar los problemas, obstáculos o inconvenientes que experimenta tu cliente potencial.

Creadores de alegrías: en esta sección, describe los beneficios concretos que aporta tu propuesta y por qué motivos el cliente la elegiría frente a otras opciones del mercado.

Ejemplo: pastillero inteligente.

A continuación, te dejo un **ejemplo** de un proyecto de un pastillero inteligente para personas mayores que viven solas:

1. **Proyecto:** pastillero inteligente para personas mayores que viven solas.
2. **Trabajos del cliente:** recordar tomar su medicación correctamente sin necesitar ayuda constante.
3. **Frustraciones:** olvidarse de las tomas, confundirse de pastilla y preocupar a su familia.
4. **Alegrías:** sentirse seguro y autónomo, y tranquilizar a sus seres queridos.

5. **Productos y servicios:** dispositivo que avisa con luz y sonido y permite seguimiento desde una app para comprobar que realmente ha tomado la medicación.
6. **Aliviadores de frustraciones**: evita errores y olvidos, y avisa a los familiares si algo falla.
7. **Creadores de alegrías**: aumenta la autonomía del usuario y la tranquilidad del entorno familiar.

Propuesta de valor: "El pastillero inteligente ayuda a personas mayores a tomar su medicación a tiempo, ganando seguridad y reduciendo la preocupación de sus familias."

4) Análisis de la competencia: Otra herramienta muy utilizada para validar una necesidad en tu sector profesional es analizar a tu competencia. ¡Si están en el mercado, algo bueno estarán haciendo!

Este análisis te permitirá "poner tus ideas frente a un espejo", comparando tu propuesta con las soluciones que ya existen en el mercado. El objetivo no es copiar, sino ofrecer algo distinto, mejor adaptado o más innovador, y recuerda, con valor añadido. Para ello, el primer paso es identificar quiénes son tus competidores directos e indirectos, qué ofrecen, a qué público se dirigen y cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Esta información te ayudará a afinar tu propuesta, detectar oportunidades de mejora y asegurarte de que tu proyecto aporta valor real y diferenciado.

A continuación, te propongo algunos aspectos en los que deberás investigar para analizar a tu competencia:

- Quiénes y cuántos son.
- Qué ofrecen y cuánto venden.
- Estrategia de precios.
- Estrategia de distribución.
- Estrategia de comunicación.
- Puntos fuertes
- Puntos débiles.
- Satisfacción y atención al cliente
- Estrategias

Antes de lanzarte a la creación y descripción de tu proyecto, es muy importante que elabores todos estos pasos o herramientas previas, pues te ayudarán a comprender a fondo el problema que se quiere resolver, el entorno que envuelve al proyecto, sus destinatarios e incluso la competencia potencial a la que te enfrentas. Lejos de ser un trámite, este proceso es clave para fundamentar el proyecto sobre datos objetivos, identificar factores clave para su éxito y avanzar con mayor seguridad hacia una propuesta sólida y con verdadero valor diferencial.

A continuación, te propongo ideas que podrán servirte de inspiración para la elaboración de proyectos según familias o sectores profesionales:

Ejemplo práctico:

- Ámbito sanitario: Creación de una campaña de prevención
- Ámbito industrial: Mejora de un proceso productivo.
- Ámbito administrativo: Digitalización de una gestión documental.

2.1.3. Fases del proyecto.

Tras haber realizado un análisis del entorno, identificado una necesidad concreta, definido con claridad tu público objetivo, analizado tu competencia y validado tu propuesta de valor, ¡enhorabuena! Ya has completado una parte fundamental de tu proyecto Intermodular. Ahora comienza una etapa decisiva: **estructurar el desarrollo del proyecto en fases**, lo que te permitirá avanzar de forma ordenada, con objetivos claros en cada etapa y una visión global del proceso.

A continuación, te presento una estructura por fases que puede ayudarte a gestionar tu proyecto de forma eficaz:

1. **Inicio**: es la etapa en la que se define la idea principal del proyecto, se analiza su viabilidad y se concretan los objetivos principales. Esta fase parte directamente del análisis previo que has realizado sobre el entorno, la competencia, el cliente y la propuesta de valor. El reto es traducir toda esa información en una idea clara, realista y con impacto.
2. **Planificación**: aquí desglosarás las actividades necesarias para llevar a cabo tu proyecto, establecerás un cronograma con fechas clave y definirás los recursos que necesitas (materiales, humanos, económicos, tecnológicos, etc.). También es el momento de asignar tareas si el proyecto se realiza en equipo, aplicando habilidades de organización, colaboración y gestión del tiempo.
3. **Ejecución**: es la fase en la que se desarrollan las acciones planificadas. Supone poner en práctica todo lo anterior: diseñar, fabricar, comunicar, aplicar soluciones. Durante esta fase deberás adaptarte a posibles imprevistos, tomar decisiones con autonomía y mostrar iniciativa. Es también donde más se visibiliza tu capacidad de autoliderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo.
4. **Monitorización y control**: a lo largo del desarrollo del proyecto, tendrás que evaluar cómo está funcionando, si se están cumpliendo los objetivos establecidos o si necesitas hacer ajustes. Se lleva paralelamente a la anterior, puesto que implica medición y seguimiento del proyecto. Para ello, puedes utilizar indicadores o evidencias de progreso. Esta fase permite detectar a tiempo desviaciones o errores y corregirlos a tiempo.
5. **Cierre y evaluación**: finalizada la ejecución, llega el momento de hacer balance. ¿Se ha logrado el objetivo propuesto? ¿Qué aspectos han funcionado mejor y cuáles podrían mejorarse? ¿Qué aprendizajes te llevas de la experiencia? Además de recoger conclusiones, deberás preparar una presentación del proyecto que te permita comunicar de forma clara y atractiva su valor, su impacto y tus propias competencias desarrolladas.

Cada una de estas fases es una oportunidad para demostrar no solo tus conocimientos técnicos, sino también tus habilidades transversales, tu creatividad y tu capacidad para generar valor real en contextos profesionales.

Recuerda: un buen proyecto no es el que simplemente se termina, sino el que responde a una necesidad, está bien fundamentado y es capaz de inspirar o mejorar el entorno en el que se desarrolla.

2.1 DISEÑO DE UN PROYECTO INTERMODULAR: PUNTO DE PARTIDA PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL.

Ejemplo práctico:

- Inicio: definición del producto y objetivos.
- Planificación: búsqueda de proveedores, diseño del proceso productivo.
- Ejecución: elaboración de lotes piloto, control de calidad.
- Monitorizacion y control: seguimiento continuo del proceso productivo para asegurar que se mantengan los estándares de calidad, eficiencia y seguridad establecidos.
- Cierre: evaluacion de resultados y presentacion del proyecto.

2.2 EL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (PMV)

Ahora que ya conoces cómo estructurar tu proyecto en fases y has definido con claridad cada etapa del proceso, es momento de dar un paso más: **validar toda la información que has recopilado y comprobar si tu solución realmente funciona en la práctica.**

Es decir, antes de invertir recursos en el desarrollo completo de tu solución a la necesidad detectada en tu sector profesional, vamos a comprobar si es técnicamente viable y despierta interés en tu público objetivo.

Es aquí donde entra en juego el concepto de **PMV.** Consiste en construir una versión simplificada pero funcional de tu proyecto, producto o servicio con el mínimo de recursos posibles para obtener la retroalimentación necesaria que te capacite a identificar mejoras y reducir riesgos antes de lanzar una versión definitiva.

2.2.1. ¿Qué es un PMV?

El PMV es una versión simplificada de un producto o servicio que permite recopilar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes, con el mínimo esfuerzo. Es decir, una versión del producto con las funcionalidades básicas o mínimos recursos para saber si va a tener éxito en el mercado. Según Eric Ries (2011), quien popularizó el término en su libro *The Lean Startup*, el PMV es una herramienta fundamental dentro del enfoque de emprendimiento ágil, ya que permite poner a prueba el proyecto, producto o servicio, elaborando hipótesis sobre el mismo, su funcionalidad o su mercado potencial, sin tener que desarrollar completamente la idea.

2.2.2. ¿Para qué sirve un PMV?

El principal objetivo del PMV es **validar o refutar** tu propuesta de proyecto, en lugar de lanzar un producto terminado que puede que no llegue a funcionar nunca, evitando riesgos y costes innecesarios y permitiendo una retroalimentación temprana, recopilando sugerencias o indicaciones de aquellas personas que podrían ser sus primeros usuarios **(*early adopters*).**

2.2.3. ¿Cómo se puede realizar un PMV?

Existen diversas formas de crear un PMV, y la elección dependerá del tipo de proyecto. Algunos ejemplos comunes son:

- Crear un prototipo o maqueta física básica, por ejemplo, con lego, o con otros materiales sencillos que te permitan su diseño; plastilina, cartulina, madera, algodón, y todo lo que se te ocurra.
- Un vídeo explicativo que simule cómo funcionaría el servicio.
- Una *landing page* o página de lanzamiento para medir el interés real.
- Lanzamiento de un canal de YouTube para comprobar el número de suscripciones.
- Construcción de una app básica.
- Diseña una infografía explicativa.

Como ves dispones de infinidad de herramientas que te van a permitir visualizar la viabilidad técnica de tu idea, producto, servicio o proyecto, pues bien, ahora es tiempo de recopilar datos y evaluar resultados, ¿cómo?:

- ✓ Puedes crear una encuesta y pasársela a tus personas conocidas, amigas o familiares.
- ✓ A través de una entrevista estructurada, pregúntales que les parece, si tiene sentido para esas personas y si mejorasen algo.
- ✓ La observación directa, enseña tu proyecto y analiza sus expresiones.

2.2 EL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (PMV)

La clave está en lanzar un proyecto que se visualice lo suficiente como para que potenciales clientes a los que vas a enseñar tu proyecto, den su opinión y reaccionen. La retroalimentación de los usuarios potenciales te permitirá recoger información sobre lo que funciona bien y lo que necesitas mejorar. Esta retroalimentación te permitirá validar, pivotar (modificar), e incluso mejorar tu proyecto.

Ejemplo práctico para Técnico en Estética y Belleza

- **Proyecto:** suscripción mensual de cosmética ecológica y personalizada
- **Necesidad detectada:** personas preocupadas por el cuidado de la piel que buscan productos naturales, sostenibles y adaptados a sus características.
- **Propuesta de valor:** productos de cosmética ecológica seleccionados según tipo de piel, que cuidan tu salud y el medio ambiente. Comodidad, personalización y sostenibilidad.
- **PMV**: se realiza una versión inicial sencilla del proyecto para validar si hay interés real mediante una maqueta creada con una **caja** tipo *beauty box* con 3 miniproductos de muestra (por ejemplo jabones o cremas artesales), un **video** corto explicativo de cómo funciona el servicio de suscripción y una **encuesta** rápida dirigida a personas del entorno para conocer su opinión ¿les interesa? ¿que mejorarían? ¿Cuanto pagarían?
- **Objetivo del PMV**: **validar** si hay interés real antes de invertir más tiempo y recursos. Detectar **mejoras** posibles gracias a la retroalimentación. Confirmar que la solución propuesta tiene **valor** para el público objetivo.

2.3 LOS OBJETIVOS

Los **objetivos** son los fines o metas que una persona u organización se propone alcanzar en un plazo determinado. Son como el destino de un viaje: *si no sabemos a dónde vamos, es fácil perderse.*

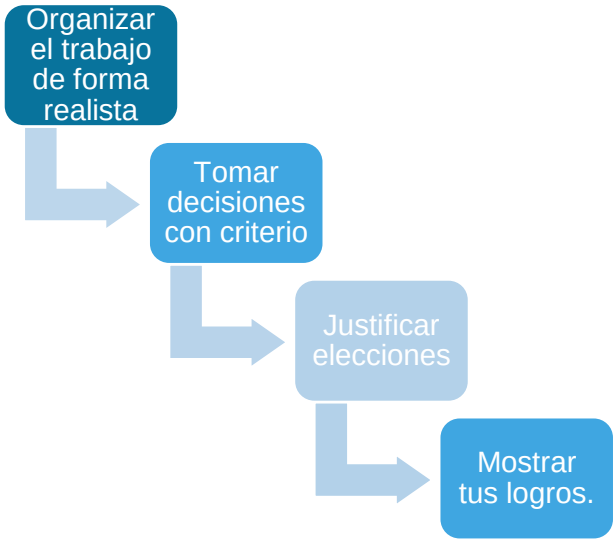
En el contexto de un proyecto, los objetivos orientan hacia la planificación, las acciones y los medios, en otras palabras, nos proporcionan información sobre qué queremos conseguir, en cuánto tiempo y con qué recursos.

Cuando tenemos objetivos claros:

- Sabemos en qué **concentrar** nuestros **esfuerzos.**
- Podemos **planificar** mejor cada paso.
- **Evaluamos** si lo que estamos haciendo funciona o si hay que cambiar de rumbo.
- Nos ayudan a mantener la **motivación**, porque ver que avanzamos nos anima a seguir.

2.3.1. ¿Por qué es importante definir unos objetivos en tu proyecto?

En el proyecto Intermodular que estas elaborando, estás aplicando de forma integrada lo que has aprendido en varios de los módulos profesionales cursados. Por tanto, tener objetivos bien definidos te permitirá:



Marcar objetivos en tu proyecto no dejan de ser una declaración de intenciones sobre los resultados que se desean alcanzar, por tanto, deberán formularse con precisión, empleando verbos operativos en infinitivo tales como:

- Diseñar
- Implementar
- Evaluar, etc.

2.3.2. ¿Cómo fijar los objetivos?

A la hora de definir los objetivos de tu proyecto, es importante que estos cumplan una serie de requisitos que los hagan verdaderamente útiles y eficaces. En primer lugar, deben ser **claros y estar alineados con el propósito general del proyecto**, es decir, con aquello que realmente quieres conseguir. Además, han de ser **realistas y alcanzables**, adaptados a los recursos de los que dispones, pero también **medibles**,

de forma que puedas comprobar si los estás cumpliendo, para que, en caso necesario, puedas corregir el rumbo.

Para ayudarte en esta tarea, puedes utilizar la metodología **SMART** (Figura 4), una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito de la gestión de proyectos y de empresas. Este enfoque fue propuesto por primera vez por **George T. Doran en 1981** en un artículo publicado en la revista Management Review, donde planteaba la dificultad de formular metas eficaces en el entorno empresarial.

El término **SMART** es un acrónimo en inglés que sirve como regla nemotécnica para redactar objetivos bien estructurados y fácilmente evaluables. Según este modelo, los objetivos deben ser:

- **S – *Specific* (Específicos):** Claros, concretos y detallados, evitando ambigüedades. Idealmente, deben incluir cifras o resultados definidos. Pregúntate ¿Qué se quiere lograr?
- **M – *Measurable* (Medibles):** Deben poder cuantificarse o evaluarse de algún modo para comprobar el grado de cumplimiento, esto es, ¿Cómo sabremos si se logró?
- **A – *Achievable* (Alcanzables):** Realistas, aunque ambiciosos; deben suponer un reto sin ser imposibles de lograr ¿Será posible lograrlo con los recursos de los que se disponen?
- **R – *Relevant* (Relevantes):** Tienen que estar alineados con los recursos disponibles (materiales, humanos, temporales) y con los fines generales del proyecto o de la estrategia del equipo. Considera si es importante para tu proyecto.
- **T – *Time-bound* (Limitados en el tiempo):** Es necesario establecer un plazo concreto para su consecución. Cuestiónate ¿En qué plazo debe cumplirse?

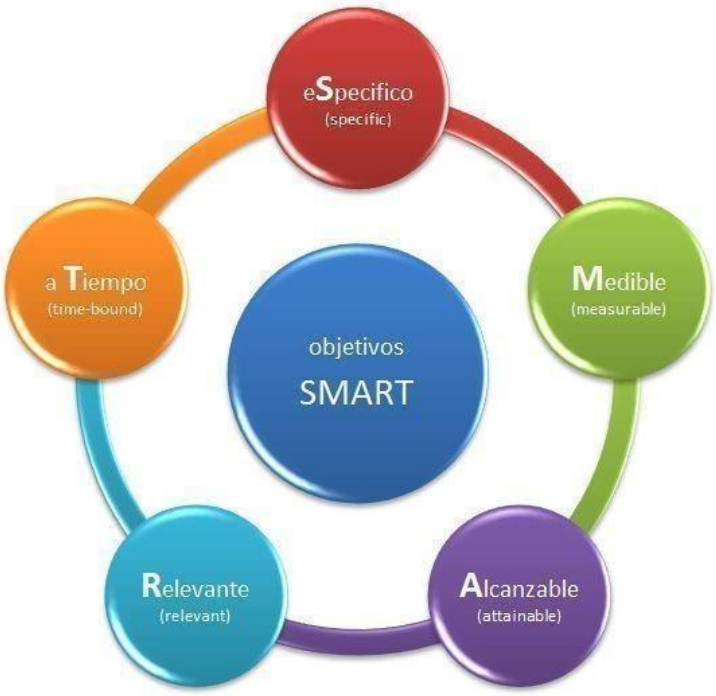


Figura 4:Representación del modelo SMART para la formulación de objetivos: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC.

Ejemplo práctico:

- Objetivo del proyecto: "Sensibilización de las condiciones laborales a 50 estudiantes del ciclo formativo de Carrocería"
- Criterios Smart:
  - Específico: campaña a estudiantes.
  - Medible: 50 estudiantes.
  - Alcanzable: con los recursos que se disponen en el aula.
  - Relevante: competencias digitales y comunicativas.
  - Temporal: en tres meses.

Para saber más

En el siguiente enlace podrás obtener más información sobre los objetivos SMART.

2.3.3. ¿Qué tipos de objetivos existen?

En un proyecto o en una empresa podemos tener diferentes niveles de objetivos, según el plazo y su función estratégica. En la siguiente pirámide (Figura 5), vemos cuatro niveles:



Figura 5.. Tipos de objetivos.

1. **Misión y Visión empresarial (NIVEL ESTRATÉGICO).**

¿Qué son? La misión y la visión dan sentido, motivación y coherencia al proyecto. Son la base sobre la que se construye todo lo demás: son decisiones, metas y forma en la que se trabaja.

- **Misión:** es la razón de ser del proyecto. ¿Qué se quiere aportar? ¿Qué necesidad se quiere cubrir?
- **Visión:** es la imagen del futuro ideal. ¿A dónde queremos llegar si todo sale bien?

Ejemplo práctico:

- Quiero que nuestro proyecto promueva un entorno más ecológico en talleres mecánicos, guiado por el compromiso con el medioambiente y la mejora continua.

2. **Objetivos a largo plazo (LP).**

¿Qué son? Son las metas más amplias y ambiciosas que reflejan hacia dónde queremos llevar la idea, en un ámbito empresarial los objetivos a LP se formulan a una temporalidad de 3 a 5 años. Su finalidad será visualizar el impacto del proyecto, mantener la motivación y perspectiva.

Ejemplo práctico:

- Convertir la propuesta en una empresa real.
- Lograr financiación externa.
- Introducir mejoras sostenibles en procesos productivos.
- Establecer alianzas con entidades del sector.

3. **Objetivos a medio plazo (MP).**

¿Qué son? Son metas intermedias que actúan como puente entre el presente y el futuro. Permiten evaluar el progreso hacia los objetivos a LP y estructurar el desarrollo gradual del proyecto. En el ámbito empresarial, suelen planificarse con una temporalidad de entre uno y tres años.

Ejemplo práctico:

- Diseño de una web funcional comunicativa de tu proyecto.
- Presentación del proyecto a una convocatoria de premios.
- Implementar una prueba piloto en una empresa real.

4. **Objetivos a corto plazo (CP).**

¿Qué son? Son metas inmediatas y concretas, que se corresponden con todas las tareas y actividades que deben ser completadas durante el desarrollo del proyecto. Sirven para planificar, controlar y ejecutar el trabajo diario, fundamentales para mantener el ritmo y cumplir plazos.

Ejemplo práctico:

- Elaborar un presupuesto económico.
- Crear una maqueta digital.
- Preparar una presentación.
- Diseño del logotipo.

Además de los objetivos económicos, las empresas también asumen compromisos sociales y medioambientales. Entre ellos destaca la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan un futuro más justo, saludable y sostenible para todos. Estos objetivos también deberán formar parte de tu proyecto empresarial.

Para saber más

2.3 LOS OBJETIVOS

Conoce la visión y la misión de Coca-Cola: Misión, visión y valores.

2.4 ¿CÓMO ESTRUCTURAR UN PROYECTO DESDE CERO?

2.4.1. Modelos de negocio.

Un **modelo de negocio** es una herramienta esencial cuyo objetivo se centra en transformar una idea en un proyecto viable. Es la estrategia que cualquier emprendedor debe plantearse antes de lanzar su producto o servicio al mercado para identificar con su idea cómo crea valor, cómo será capaz de entregar ese valor a sus clientes e identificar la estructura de costes e ingresos del proyecto para que sea sostenible en el tiempo.

¿Por qué es importante diseñar un modelo de negocio antes de la ejecución de cualquier proyecto?

Diseñar previamente un modelo de negocio es fundamental para:

- **Ayuda a estructurar la idea del proyecto**, dejando claro qué se va a hacer, para quién, cómo y con qué recursos.
- **Facilita la comunicación del proyecto**, generando confianza y credibilidad ante el equipo docente y otros agentes implicados.
- **Permite identificar puntos fuertes y áreas de mejora**, ajustando la propuesta a las necesidades reales del entorno o del público objetivo.
- **Anticipa riesgos y obstáculos**, permitiendo planificar mejor y optimizar el uso del tiempo y los recursos disponibles.
- **Sirve como base para el resto del trabajo**, asegurando que los análisis posteriores (planificación, ejecución, difusión, etc.) sean coherentes y viables.

El modelo de negocio no se limita al ámbito empresarial. Es una herramienta útil para diseñar **cualquier iniciativa que busque generar valor**, ya sea social, educativo, científico, técnico o económico.

2.4.2. El modelo de negocio Canvas. Apartados.

El **Modelo de Negocio Canvas** (Figura 6), fue desarrollado por Alexander Osterwalder, un investigador y empresario suizo, con el objetivo de simplificar y estructura el proceso de concepción de modelos de negocio, empleando una herramienta muy visual que permita diseñar, analizar y comunicar modelos de negocio de manera efectiva. Aunque tradicionalmente se ha utilizado en el ámbito empresarial, su flexibilidad lo hace aplicable y adaptable a cualquier proyecto.

Con el diseño del modelo de negocio Canvas podrás:

- **Identificar todas las partes esenciales que componen tu proyecto**: desglosar tu proyecto en nueve bloques, lo que te facilitará la comprensión e identificará las partes en las que se compone tu proyecto.
- **Prever los recursos materiales y humanos necesarios**: los bloques correspondientes a "Recursos Clave" y "Actividades Clave", te ayudarán a determinar los recursos y acciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
- **Elaborar el presupuesto económico correspondiente**: la "Estructura de Costes" y las "Fuentes de Ingresos" son los bloques que se encuentran en la parte inferior del modelo, que te permitirán estimar los costes asociados y la viabilidad económica del proyecto.
- **Definir y elaborar la documentación para su diseño**: proporciona una representación visual y estructurada del proyecto, que facilitará la documentación requerida.
- **Identificar aspectos relacionados con la calidad del proyecto**: al analizar la propuesta de valor y la relación con los clientes o beneficiarios, se podrán establecer indicadores de calidad y éxito del proyecto.

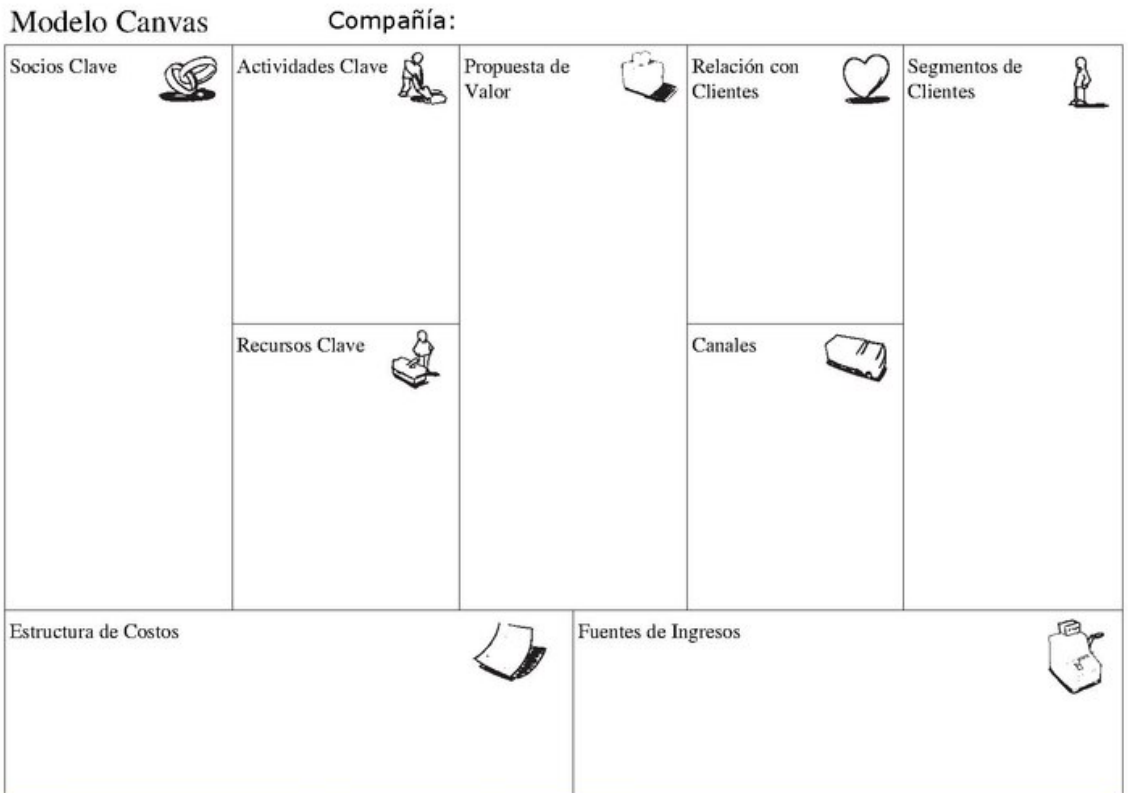


Figura 6: Plantilla del modelo de negocio Canvas. Fuente: Felipecock (2016). Plantilla CANVAS [Archivo SGV]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantilla_CANVAS.pdf?uselang=es

¿Cómo elaboro mi propio modelo de negocio Canvas?

Te presento a continuación un **modelo de negocio Canvas** estructurado en sus 9 bloques correspondientes. Para su elaboración responde a las preguntas que se te indican:

1. **Segmentos de Clientes**: ¿A quién va dirigido el proyecto? ¿Quién es tu cliente, beneficiario o usuario de tu idea de negocio?
2. **Propuesta de Valor**: ¿Qué necesidad se satisface o qué problema se resuelve? ¿Recuerdas el apartado anterior que dedicamos a la importancia de definir el valor que aporta tu proyecto? Pues si lo definiste bien, solo será copiar y pegar, si crees que todavía es necesario perfilarlo, ahora es el momento.
3. **Canales**: ¿Cómo se entregará la propuesta de valor? En este apartado te tocará identificar cuáles van a ser los medios de distribución o comunicación que vas a emplear para hacer llegar tu proyecto al usuario final. Pueden ser canales físicos (tiendas, puntos de ventas) o virtuales (*marketplace,* redes sociales, plataformas de mensajería, plataformas de *streaming*, etc)
4. **Relación con los Clientes**: este apartado te ayudará a pensar cómo vas a **gestionar la relación con las personas a las que va dirigido tu proyecto**. No basta con saber quién es tu público objetivo ni saber cómo vas a hacerle llegar tu propuesta (eso ya lo has definido en los apartados 1 y 3), ahora te toca decidir **cómo te vas a comunicar con ellos durante todo el proceso**: antes, durante y después de ofrecer tu producto, servicio, intervención o proyecto.

   Algunas preguntas que pueden ayudarte a definir este bloque:

   ¿Tu proyecto requiere **un contacto personalizado y cercano** con los beneficiarios o será algo más automático (por ejemplo, a través de formularios o plataformas)?

¿Vas a necesitar una **atención al cliente** o un espacio donde te hagan consultas, sugerencias o reclamaciones?

¿Tendrás que crear **una comunidad**, como un grupo en redes sociales, donde interactúes con tu público?

¿Vas a utilizar sistemas de **fidelización** o seguimiento para que los usuarios vuelvan a confiar en tu proyecto o lo recomienden?

Ejemplos de tipos de relación:

- **Atención personalizada** (responder consultas por WhatsApp, email, etc.).
- **Autoservicio** (el usuario accede a tu contenido/proyecto sin intervención directa).
- **Comunidades** (redes sociales, foros o grupos donde se comparte información y experiencias).
- **Soporte post-servicio** (asesoramiento, garantía, encuestas de satisfacción).
- **Piensa también en el tono** que usarás: ¿será formal, cercano, profesional, amigable…?

5. **Fuentes de Ingresos**: en este bloque te toca reflexionar sobre **cómo tu proyecto va a generar valor de retorno**, ya sea en forma de dinero o de **impacto social positivo**. No todos los proyectos buscan beneficios económicos, pero **todos deben tener claro de dónde saldrán los recursos para sostenerse** o cómo medirán el valor que generan, como, **por ejemplo**, a través de indicadores de calidad, como número de estudiantes que participen, cantidad de residuos o reciclados durante el proyecto, concienciación, etc.

   Algunas preguntas que puedes hacerte:

   ¿Vas a vender un producto o servicio? ¿Cuál es su precio?

   ¿Tu proyecto se financiará con ayudas, subvenciones, donaciones o colaboraciones?

   ¿Se trata de una actividad sin ánimo de lucro pero que genera beneficios sociales (educativos, ambientales, de inclusión, etc.)? ¿Cómo los vas a medir o justificar?

   ¿Existe alguna forma de ingreso indirecto (por ejemplo, tráfico web, reputación, retorno en redes…)?

   ¿Tu proyecto podrá generar ingresos recurrentes? por ejemplo, a través de suscripciones mensuales, comisiones por uso, alquileres de equipos o espacios, ventas automatizadas mediante pedidos periódicos.

6. **Actividades Clave**: **¿Qué tareas son imprescindibles para que tu proyecto funcione?** Aquí debes identificar las **acciones principales que tendrás que realizar para llevar a cabo tu proyecto con éxito**. Destaca lo esencial: lo que realmente hace que tu proyecto funcione, tales como la compra de materia prima, fabricación o comercialización del producto o servicio, campaña de difusión o sensibilización, creación de equipos, gestión de redes sociales, mantenimiento, seguimiento, evaluación y mejora, etc.

Ejemplo práctico:

- Si tuvieras que realizar un programa de apoyo extraescolar gratuito para alumnado con dificultades educativas, una propuesta de actividades clave serían:
  - Creación de equipo con coordinación de voluntarios o colaboradores del programa.
  - Elaboración de material didactico adecuado al programa.
  - Organización de horarios y espacios convenidos.
  - Seguimiento de la evolución de los estudiantes.

7. **Recursos Clave**: son los activos imprescindibles que necesitarás para que proyecto funcione y se haga realidad. Deben encontrarse alineados con tus actividades clave y se dividen en 4 apartados:
   1) **Recursos económicos**: ¿cuánto dinero necesitamos para iniciar nuestro proyecto?
   2) **Recursos humanos**: ¿cuántas personas trabajarán en el proyecto? Tanto directo como indirecto, así como, personal experto o colaboradores puntuales.
   3) **Recursos físicos**: aquellos elementos materiales o tangibles necesarios para el desarrollo de tu proyecto (equipos informáticos, material de oficina, locales, aulas, elementos de transporte, maquinaria, etc.).
   4) **Recursos intelectuales**: activos no materiales o de conocimiento que dan valor al proyecto, pueden ser ideas, metodologías o contenidos propios, procedimientos, logotipos o marcas personales, licencias, derechos de uso, etc.
8. **Socios Clave**: son personas, entidades o colectivos externos que pueden colaborar contigo de forma puntual o continua para que el proyecto se lleve a cabo. En este apartado deberás pensar en establecer alianzas o colaboraciones estratégicas que apoyen con experiencia, visibilidad, recursos, etc.

   Por ejemplo, puedes establecer alianzas con ayuntamientos o bibliotecas que te apoyen con espacios, difusión o materiales o con organizaciones sociales que te ayuden con asesoramiento o conocimiento, incluso puedes aliarte con colaboradores individuales como antiguos alumnos, influencers o profesionales expertos en tu proyecto, que puedan aportar mentorías, charlas o visibilidad.
9. **Estructura de Costes**: ¿Qué costes implica el proyecto? Estimar los gastos, ¿en qué necesitarás invertir para poner en marcha tu proyecto? Es un paso clave para valorar la viabilidad y planificar el presupuesto, aspectos claves que deberás identificar en la tarea que se te propone en esta unidad. Deberás tener en cuenta no solo aquellos **costes fijos** que harán que tu proyecto crezca, sino también los **variables,** responsables del tamaño o alcance del proyecto. El coste en **personal humano** (tanto nóminas, como pago de cuota de autónomos o el coste de las alianzas) será otro factor para tener en cuenta, así como aquellos **costes ocultos o no evidentes**, aquellos pequeños gastos como desplazamientos, dietas, etc.

Como has podido comprobar a lo largo de este apartado, el **modelo de negocio Canvas**, es una herramienta sencilla y visual que te permitirá dar forma a tu idea o proyecto, independientemente de cuál sea tu propuesta, siempre tendrá un lugar en este modelo y te permitirá ordenar tus ideas, detectar necesidades reales y prever la viabilidad de tu propuesta.

Para saber más

Observa este vídeo en el que explican paso a paso cada cuadrante de un modelo de negocio Canvas, con un ejemplo final que te ayudará a comprender mejor cómo aplicarlo a tu propio proyecto.

2.4.3. Financiación.

En la planificación de tu proyecto, ya tienes un PMV validado por tu público objetivo, has testeado el mercado y parece que el *target* al que te diriges responde de manera positiva y estaría dispuesto a "pagar" por tu proyecto.

Estás en el punto clave en el que debes analizar si tu proyecto puede llevarse a cabo de forma **viable**, es decir, si cuentas con los recursos necesarios para producirlo y hacerlo realidad.

Todo proyecto, por pequeño que sea, necesita una base económica para que pueda comenzar a funcionar. En el mundo empresarial esto se conoce como **financiación**, y es uno de los elementos clave para valorar si una idea es viable. No basta con tener una buena propuesta o una intención creativa: hay que analizar con qué recursos contamos y cómo vamos a conseguir el dinero necesario para llevarla a cabo. Esta reflexión también se traslada a tu proyecto, donde tendrás que estimar cuánto cuesta poner en marcha tu idea y cómo puedes cubrir esos costes, ya sea con recursos propios o con ayuda externa.

En las empresas reales, esta tarea corresponde al **departamento financiero**, que se encarga de:

1. **Calcular las inversiones y gastos necesarios** para empezar y seguir operando con normalidad.
2. **Elegir las fuentes de financiación más adecuadas**, buscando que sean suficientes, que tengan el menor coste posible y que aporten rentabilidad.

Para entender bien cómo se organiza esta información en el ámbito empresarial, se habla de dos estructuras complementarias:

- **Estructura económica**: muestra en qué se está gastando el dinero la empresa. Es decir, qué recursos necesita para funcionar (por ejemplo: ordenadores, mobiliario, stock o herramientas). Todo eso forma parte del **activo**.
- **Estructura financiera:** indica de dónde sale ese dinero. Se divide en:
    - **Fondos propios**: el dinero que pone la propia persona emprendedora o que se genera desde dentro del proyecto (por ejemplo, beneficios reinvertidos). No será necesario devolver.
    - **Fondos ajenos**: dinero que se obtiene de fuentes externas, como préstamos o créditos. Se devuelve con intereses, y por tanto, supone un riesgo y una obligación futura. Todo esto se recoge en el **pasivo**.

Importante: En tu proyecto individual, aunque a menor escala, deberás aplicar esta lógica: pensar qué necesitas, cuánto cuesta y cómo vas a financiarlo. Así podrás tomar decisiones más realistas y preparar una planificación ajustada a tus posibilidades.

***Estructura económica:* ¿Qué necesita mi proyecto para empezar?**

Previamente, deberás conocer qué recursos son necesarios para poner en marcha tu proyecto, no todos tendrán las mismas necesidades, pero, en general, podrás diferenciar dos conceptos fundamentales: las inversiones y los gastos iniciales.

- **Inversiones:** son aquellos activos que la empresa adquiere con el propósito de incorporarlos a su patrimonio y utilizarlos en el desarrollo de su actividad durante

un periodo superior a un año. Su finalidad principal es contribuir a la generación de rentabilidad a medio o largo plazo. En el contexto de tu proyecto piensa en todos aquellos elementos que vas a incorporar para poder desarrollar tu actividad: ¿necesitarás maquinaria, herramientas, mobiliario, equipos informáticos, una web, licencias de software, vehículos…?

- **Gastos**: Son todos aquellos pagos necesarios para que una empresa pueda abrir sus puertas y comenzar su actividad. A diferencia de las inversiones, estos gastos no forman parte del patrimonio, sino que se consumen o vencen en el corto plazo, normalmente a menos de un año. Reflexiona sobre todos los pagos que realizarías desde el primer día en el que comenzase a rodar tu proyecto: alquiler del local, suministros (luz, agua, internet), sueldos, asesoría, campañas de promoción, material de oficina, y también los costes financieros si recurres a un préstamo.

Tipos de inversiones y gastos más habituales:

Categoría	Concepto	Descripción	Ejemplo / Observaciones
INVERSIONES	**Local**	Compra de un local para la empresa.	Si se compra, es inversión. Si se alquila, es un gasto.
	Instalaciones	Obras y reformas necesarias para adaptar el local.	Instalación eléctrica, aire acondicionado, cocina industrial, etc.
	Mobiliario	Elementos para equipar el espacio de trabajo.	Mesas, sillas, estanterías, armarios, mostradores.
	Maquinaria	Equipos técnicos para realizar la actividad.	Hornos, tornos, impresoras, mezcladoras industriales, etc.
	Herramientas y útiles de trabajo	Herramientas duraderas de uso manual o eléctrico.	Taladros, llaves inglesas, tijeras industriales, etc.
	Vehículos	Vehículos necesarios para el desarrollo de la actividad.	Furgonetas, coches de reparto, motos.
	Equipos informáticos	Tecnología necesaria para gestionar la empresa.	Ordenadores, impresoras, TPVs, escáneres.

	Programas informáticos	Software específico para la actividad.	ERP, diseño gráfico, contabilidad, edición de vídeo, etc.
	Patentes y marcas	Registro de elementos de propiedad industrial o intelectual.	Marca comercial, nombre, logo, patentes técnicas.
GASTOS INICIALES	**Gastos de constitución**	Costes legales y administrativos para crear la empresa.	Notaría, Registro Mercantil, tasas, asesoría, alta en Hacienda.
	Alquiler del local	Pago mensual si no se ha comprado el local.	Puede requerirse una o varias mensualidades por adelantado.
	Sueldos y Seguridad Social	Remuneración de personas trabajadoras y cotizaciones obligatorias.	Incluye autónomos y/o trabajadores por cuenta ajena.
	Suministros	Servicios básicos de funcionamiento.	Luz, agua, internet, teléfono.
	Servicios profesionales externos	Colaboraciones iniciales que no se realizan con personal propio.	Gestoría, limpieza, transporte, diseño web, etc.
	Material de oficina	Material fungible necesario para el día a día.	Papel, bolígrafos, carpetas, agendas, sobres.
	Gastos financieros	Intereses de préstamos, créditos u otras formas de financiación utilizadas para poner en marcha el negocio.	Importante incluirlos si se recurre a financiación externa.

Estructura financiera ¿de dónde obtengo los recursos para mi proyecto?

La primera gran decisión a la que se enfrenta cualquier persona emprendedora es:

¿Pido financiación externa pagando intereses o busco inversión a cambio de ceder parte del control de mi empresa?

Ambas opciones son válidas, y la elección dependerá de varios factores relacionados con la naturaleza del proyecto y la situación personal, pero antes de tomar cualquier

decisión, es fundamental conocer las distintas alternativas disponibles para financiar nuestro proyecto. En este sentido, podemos distinguir entre dos grandes tipos de financiación: **los recursos propios o financiación interna**, que provienen de los fondos con los que ya cuenta el proyecto o la empresa. Estos recursos no requieren devolución, ya que proceden de personas directamente involucradas en el proyecto. Esta aportación puede originarse de fuentes como:

- ***Business Angels*:** inversores individuales, normalmente empresarios o directivos de empresas, con gran conocimiento, experiencia y contactos en el ámbito empresarial, que aportan capital a pequeñas empresas que se encuentran en sus primeras fases iniciales de la actividad. Su objetivo es obtener beneficios en el medio plazo revendiendo su participación.
- **Empresas de Capital Riesgo:** son empresas que participan en el capital de otras empresas, bien en la fase inicial o ya en funcionamiento, que espera tengan un gran potencial de crecimiento y rentabilidad, aunque presenten elevado riesgo. Una vez que la empresa crezca y se consolide, venden su participación en el capital, obteniendo una plusvalía por su venta.
- ***Crowdfunding:*** también conocido como micro-mecenazgo o financiación colectiva. Se trata de un sistema de financiación masiva, donde a través principalmente de Internet y las redes sociales, se aportan pequeñas cantidades para un determinado proyecto, a cambio de alguna recompensa, dentro de esta fuente de financiación podemos encontrar distintos tipos:

Tipo	Características principales
Recompensa	Se ofrece un producto, servicio o experiencia a cambio del apoyo.
Donación	Dirigido a causas solidarias o sin ánimo de lucro (ONGs, etc.).
Inversión	Las personas que aportan pasan a ser accionistas o socios.
Préstamo	Se devuelve el dinero con intereses en el plazo pactado.

Los pasos para lanzar una campaña de *crowdfunding* son los iguientes:

1. **Elegir la plataforma** donde publicar el proyecto (ej. Goteo, *Kickstarter*).
2. **Definir las características** del proyecto, el objetivo económico y el plazo.
3. **Establecer recompensas** o condiciones según el tipo de *crowdfunding*.
4. **Difundir la campaña** en redes sociales y otros canales.
5. **Cumplir el objetivo**: si no se alcanza el 100% del dinero solicitado, no se cobra nada.

Para saber más

Entra en la siguiente dirección para conocer más acerca de una conocida plataforma de *crowdfunding*: Lánzanos

- **Ayudas y subvenciones públicas:** ya comentadas en la unidad 1, son recursos económicos ofrecidos por organismos gubernamentales para apoyar proyectos empresariales, innovación, sostenibilidad o desarrollo local, y pueden representar una fuente importante de financiación inicial para emprendedores.

Por otro lado, nos encontramos con **financiación ajena**, es decir, recursos ajenos obtenidos mediante el endeudamiento de la empresa, dependiendo de la fuente y el riesgo de impago que asumen los terceros prestatarios, su coste variará. Aquí distinguimos:

- **El préstamo bancario.** Supone un contrato por el que el banco entrega una cantidad de dinero al solicitante, que deberá devolver junto a unos intereses y gastos derivados.
- **El crédito bancario.** Operación en virtud de la cual el banco pone a disposición del cliente (empresa) unos fondos hasta un límite determinado y durante un plazo señalado. Esto es la llamado línea de crédito. La entidad bancaria establece dos tipos de intereses distintos, un interés relativamente bajo por la cantidad puesta a disposición del cliente, pero no utilizada, y otro más alto por las cantidades utilizadas.
- **El *leasing* y el *renting:*** *el* ***leasing*** **o arrendamiento financiero** es un contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, con opción de compra. A la finalización del contrato el cliente puede optar por devolver el bien objeto de financiación, comprarlo por su valor residual o renovar el contrato de leasing. En contrapartida el ***renting*** **o arrendamiento empresarial** es un contrato de arrendamiento que recae sobre bienes muebles, que incluye además el mantenimiento, reparaciones y seguros del mismo. En el caso de la fuente financiera del *renting* la empresa no tiene opción de compra al finalizar el contrato, si bien podrá renovarlo.

¿Qué factores debes tener en cuenta a la hora de elegir la fuente de financiación más adecuada?

Al seleccionar una fuente de financiación, es esencial analizar los siguientes aspectos:

Factor	Descripción
Cantidad a financiar	¿Cuánto dinero necesito realmente? ¿Cuánto estoy dispuesto o dispuesta a pedir o a ceder?
Plazo de amortización	¿En cuánto tiempo podré devolver el dinero si es un préstamo?
Periodo de carencia	¿Tengo la posibilidad de pagar solo intereses durante el primer año?
Coste financiero	¿Qué intereses, comisiones o gastos conlleva la financiación?
Plazo de tramitación	¿Cuánto tiempo tarda en gestionarse la ayuda, préstamo o inversión?
Garantías exigidas	¿Qué tipo de avales se requieren? (personales, reales o mixtos)

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de necesidades de financiación para un proyecto empresarial general:

Concepto	Importe (€)	Fuente de financiación	Condiciones	Ventajas / Inconvenientes
Acondicionamiento del local	12.000	Préstamo bancario	5 años, 6% interés	+ Rápido acceso / – Requiere garantías
Mobiliario y decoración	5.000	Recursos propios	–	+ No genera deuda
Maquinaria y equipamiento	8.500	*Business Angel*	Aporta 10.000 € a	+ Apoyo experto / – Se cede parte de la empresa

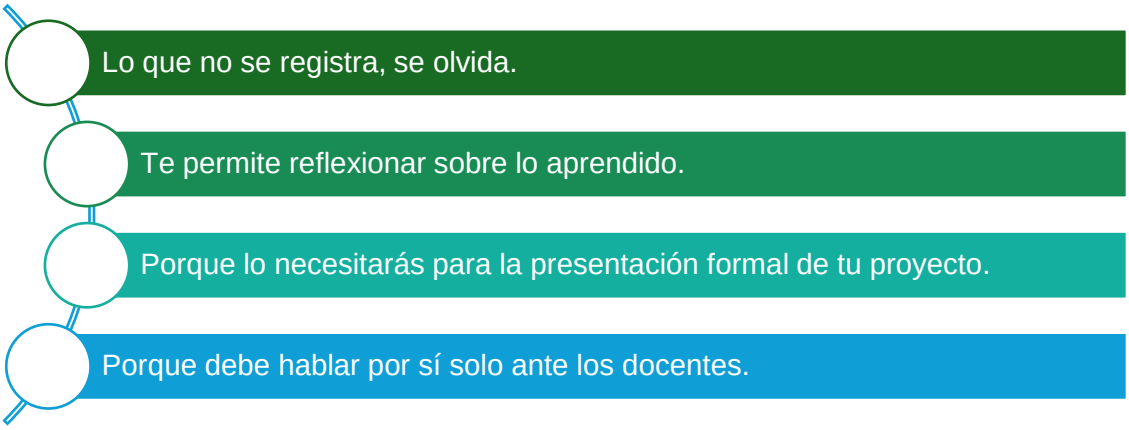
			cambio del 20% capital	
Software de gestión y TPV	1.200	*Crowdfunding* (recompensa)	Meta: 5.000 €, campaña de 30 días	+ Visibilidad / – Riesgo de no alcanzar el 100%
Proveedores / Material inicial	3.000	Subvención pública	4.000 €, sin devolución	+ No se devuelve / – Tramitación lenta
TOTAL	**29.700 €**	**Combinación de fuentes**		

2.4.4. Documentar el proceso: del registro a la comunicación profesional del proyecto.

Diseñar un proyecto profesional va mucho más allá de tener una buena idea: implica saber estructurarla, desarrollarla y **comunicarla** tal y como aprendiste en la unidad 1. En este sentido, **documentar cada paso del proceso** no solo es una cuestión de orden o seguimiento, sino una parte esencial del propio aprendizaje.

A lo largo de esta unidad, has aprendido a identificar una necesidad, plantear una solución innovadora, validar su viabilidad y estructurarla en un modelo de negocio. Ahora es el momento de registrar todo ese proceso de forma **ordenada, coherente y profesional**, con el objetivo de convertirlo en un **proyecto escrito** que pueda ser comprendido y evaluado por otras personas.

¿Por qué es importante documentar desde el inicio el proyecto?



Documentar adecuadamente tu proyecto es, por tanto, una parte inseparable del proceso de aprendizaje. Tu objetivo no es solo diseñar una solución viable, sino **ser capaz de transmitirla de forma eficaz y profesional**, tanto por escrito como de forma oral.

Recuerda: el éxito de tu proyecto no solo dependerá de lo que hagas, sino también de **cómo lo cuentes y cómo lo presentes**.

2.4.5. Calidad del proyecto: una cuestión de sentido y mejora continua.

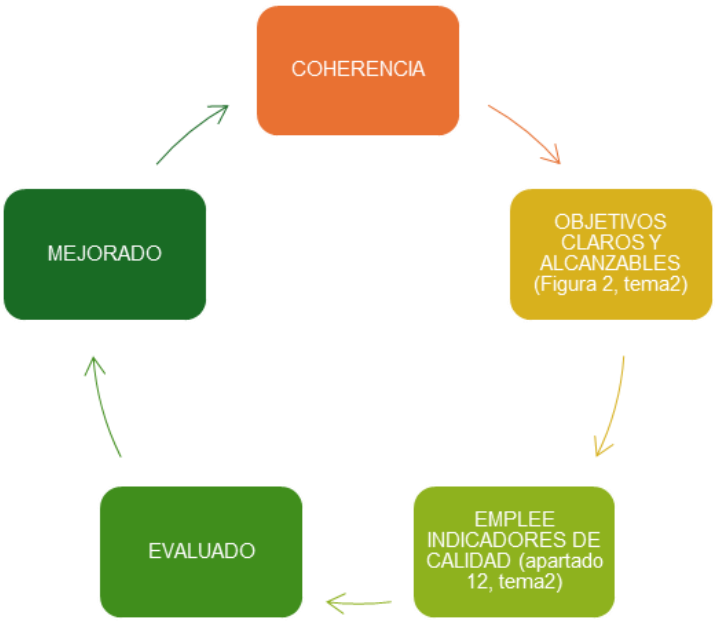
¿Cómo saber si tu proyecto tiene "calidad"?

En este contexto, hablar de **calidad** no significa únicamente que el proyecto esté bien escrito o presentado de forma atractiva, sino que cumpla con lo que promete, responda a la necesidad planteada y pueda sostenerse y mejorarse a lo largo del tiempo **(escalable).**

2.4 ¿CÓMO ESTRUCTURAR UN PROYECTO DESDE CERO?

¿Cómo integrar la calidad en tu proyecto?

Implica que tu proyecto debe presentar:



No se trata de incluir un apartado en el proyecto con la palabra "**calidad"**, sino de que la calidad esté presente en **todas las fases** del proyecto, desde su planificación hasta su comunicación final.

¿Cómo puedes demostrar que tu proyecto tiene calidad?

Para responder a esta pregunta puedes seguir estas orientaciones:

1. **Justifica tu propuesta con datos y evidencias**: la necesidad debe estar documentada (encuestas, observación directa, fuentes fiables...).
2. **Establece indicadores de éxito**: selecciona y define al menos tres indicadores que te permitan evaluar si tu proyecto está logrando los objetivos previstos. Pueden estar relacionados con el tiempo, los costes, la calidad del producto o servicio, la satisfacción del cliente, entre otros aspectos. Justifica brevemente por qué eliges cada uno.
3. **Incorpora mecanismos de mejora**: si detectas que algo no funciona como esperabas en tu proyecto, señala qué ajustes realizarías para mejorarlo. Puedes apoyarte en el ciclo de mejora continua, también conocido como PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), una herramienta de gestión que consiste en planificar una acción, ponerla en práctica, comprobar los resultados obtenidos y, en función de estos, actuar introduciendo mejoras. Aplicar este ciclo te permitirá revisar tu proyecto de forma constante y tomar decisiones fundamentadas para optimizarlo paso a paso.
4. **Aporta soluciones sostenibles y realistas**: si lo que propones no se puede aplicar, aunque sea una gran idea, no será un proyecto de calidad.
5. **Documenta todo el proceso**: como se explicó en el apartado anterior, registrar lo que se ha hecho y cómo, es una forma de asegurar la trazabilidad del trabajo.

Recuerda: Un proyecto con **calidad** es aquel que está bien pensado, bien desarrollado y argumentado.

REFERENCIAS

Barranchina, I y Guadalajara M. (2013) Financiación en la empresa. Dirección financiera 4º curso de ADE. UPV. SM

Casado, M. B. (2025). *Itinerario personal para la empleabilidad II*. Paraninfo.

Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Tu modelo de negocio*. Deusto.

Felipecock. (2016, 16 de agosto). *Plantilla CANVAS* [Archivo SVG]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantilla_CANVAS.pdf?uselang=es

García, J. F. (2010). *Innovación en modelos de negocio: La metodología de Osterwalder en la práctica*.

Garr, R. (2008). *Presentation Zen: Simple ideas on presentation design and delivery*. New Riders.

ISDI. (2023, agosto 3). *¿Cómo encontrar oportunidades de negocio rentables?* ISDI. https://www.isdi.education/es/blog/como-encontrar-oportunidades-de-negocio-rentables

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). *Dirección estratégica*. Pearson Educación.

López, M. (2013). EIE Tema 03: *El estudio de mercado*. Recuperado de https://www.daypo.com/eie-tema-03-estudio-mercado.html

Martínez Argudo, J. (2020), Economía. Recuperado de: http://www.econosublime.com
Monchón Morcillo, F. (2012) Economía Bachillerato 1, Barcelona, Mac Graw Hill.

Moreno, C. P., & Solano, S. (2025). *Itinerario personal para la empleabilidad II*. McGraw-Hill.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2015). *Diseñando la propuesta de valor: Cómo crear los productos y servicios que tus clientes quieren*. Deusto.

Ries, E. (2012). *El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua* (1.ª ed.). Deusto.

Steffens, G., & Cadiat, A.-C. (2016). *Los criterios SMART: El método para fijar objetivos con éxito*. 50Minutos.es.

Téllez, G. A. (2013). *Diseño y generación de un modelo de negocio mediante la herramienta Lean Canvas* [Trabajo fin de máster, Universidad Politécnica de Valencia].

Tobón, S. (2023). *Educación basada en competencias: Formar para la vida y el trabajo en el siglo XXI*. Editorial Ecoe Ediciones.

PI03. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

ÍNDICE

_Toc201530288

3.1 DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO. 4

3.1.1 Introducción. 4

3.1.2 Descripción del proyecto. 4

3.2 TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 6

3.2.1 Consejos útiles para temporizar. 7

3.2.2 Diagramas de Gantt. 8

3.3 RECURSOS Y LOGÍSTICA. 9

3.3.1 Determinación de los recursos y la logística. 9

3.3.2 ¿Cómo identifico los recursos necesarios? 9

3.3.3 ¿Y la logística? 9

3.3.4 Elementos clave de la logística. 10

3.3.5 Ventajas de hacer una buena asignación. 12

3.4 PERMISOS Y AUTORIZACIONES. 13

3.4.1 ¿Cuándo necesito un permiso? 13

3.4.2 Tipos de permisos habituales. 13

3.4.3 ¿Cómo se solicitan los permisos? 14

3.4.4 Consecuencias de no pedir los permisos. 14

3.5 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. . 16

3.6 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS. 20

3.6.1 Identificación de actividades con riesgos. 20

3.6.2 ¿Qué entendemos por “riesgo” en un proyecto? 20

3.6.3 ¿Cómo puedes identificar los riesgos? 20

3.6.4 ¿Qué es un plan de prevención de riesgos? 21

3.7 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA. 24

3.7.1 Determinación de los gastos. 24

3.7.2 Determinar el presupuesto. 25

3.7.3 Determinación del beneficio. 26

3.8 ELABORA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 28

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de Evaluación:

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de desarrollo.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la puesta en práctica

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta unidad serás capaz de:

- ✓ Temporalizar las secuencias de las actividades.
- ✓ Determinar los recursos y la logística de cada actividad.
- ✓ Identificar permisos y autorizaciones en caso de ser necesarios.
- ✓ Determinar los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades
- ✓ Identificar las actividades que implican riesgos en su ejecución.
- ✓ Tener en cuenta el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
- ✓ Asignar recursos materiales y humanos a cada actividad.
- ✓ Realizar la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la puesta en práctica
- ✓ Elaborar la documentación necesaria.

GLOSARIO

- **Cuello de botella:** punto del proceso donde se ralentiza la ejecución por acumulación de tareas, falta de recursos o limitaciones logísticas.
- **Diagrama de Gantt:** representación gráfica del cronograma de un proyecto, donde las tareas se muestran como barras horizontales según su duración y secuencia.
- **Economía circular:** modelo de producción y consumo que busca reducir residuos reutilizando, reciclando y prolongando la vida útil de los productos.
- **Estimación análoga:** técnica rápida basada en comparar el proyecto actual con uno anterior similar, ajustando los costes si es necesario.
- **Estimación ascendente:** técnica en la que se calcula el coste de cada tarea del proyecto de forma detallada y se suman todos los costes para obtener el presupuesto total. Muy precisa y utilizada en la fase de planificación.

- **Estimación por tres valores (PERT):** método que considera tres escenarios de coste: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Se calcula un promedio ponderado para obtener el coste esperado.
- **La EDT** (Estructura de Desglose del Trabajo), conocida también por sus siglas en inglés **WBS** (*Work Breakdown Structure*), es una herramienta clave en la gestión de proyectos según el estándar del PMBOK. Es una **descomposición jerárquica** del proyecto en **entregables y tareas más manejables.**
- **Logística:** conjunto de acciones destinadas a coordinar recursos, materiales, tiempos y personas de forma eficiente durante un proyecto.
- **Permiso/autorización:** documento oficial que otorga legalmente el derecho a realizar una actividad que puede afectar al espacio público, la seguridad o la normativa.
- **Plan de riesgos:** documento que identifica posibles peligros y establece medidas para prevenir o actuar en caso de incidencias durante la ejecución del proyecto.
- **PMBOK (Project Management Body of Knowledge):** conjunto sistematizado de términos, prácticas, procesos y directrices consideradas "buenas prácticas" en la gestión de proyectos. Elaborado y actualizado por el Project Management Institute (PMI), el PMBOK sirve como marco de referencia internacional.
- **Secuenciación:** orden lógico y temporal en que deben desarrollarse las tareas del proyecto, considerando dependencias y paralelismos posibles.
- ***Upcycling*:** técnica de reutilización que transforma residuos o productos en desuso en nuevos objetos de mayor valor funcional, estético o ambiental.

RETO PROFESIONAL INICIAL

Clara, estudiante de formación profesional en Cantabria, se plantea el reto de realizar proyecto de reutilización creativa (*upcycling*) de residuos textiles generados en EcoTextil para crear una línea limitada de productos textiles sostenibles, combinando innovación, diseño y compromiso medioambiental. El desafío es grande, por lo que debe planificar bien las actividades a realizar, temporalizar las tareas y secuenciarlas adecuadamente. Clara tiene una gran idea, mucha motivación y un equipo dispuesto a ayudarle. Pero... ¿por dónde empieza? ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué necesita? ¿A quién tiene que avisar? ¿Y si algo sale mal? Esta unidad de trabajo está pensada precisamente para ayudarte a responder esas preguntas.

3.1 DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO.

3.1.1 Introducción.

Como estudiante de un ciclo formativo, ya tienes conocimientos técnicos, y en la unidad anterior ya has comenzado a darle forma a tu proyecto. Ahora es el momento de dar un paso más: **planificar un proyecto de principio a fin**. Aquí aprenderás a descomponer las actividades, ordenarlas en el tiempo, asignar recursos, prever riesgos, cumplir con la normativa y, sobre todo, a documentarlo todo de manera profesional.

A lo largo de estas páginas, encontrarás explicaciones claras, ejemplos prácticos de distintos sectores y tablas que te guiarán paso a paso. No importa si estudias Sanidad, Electrónica, Hostelería o Mantenimiento de Vehículos: los principios de una buena planificación son los mismos y aquí los vas a dominar.

Prepárate para transformar tus ideas en acciones bien organizadas.

3.1.2 Descripción del proyecto.

En la unidad anterior trabajaste con el modelo Canva. Ahí explicaste qué quieres hacer, por qué es importante y cómo piensas llevarlo a cabo. Además, definiste los objetivos del proyecto, el público objetivo y otra serie de elementos de vital importancia para conseguir planificar y desarrollar tu proyecto.

A lo largo de esta unidad trabajaremos en paralelo con dos ejemplos que te ayuden a comprender cómo planificar la ejecución de las actividades propuestas.

Si atendemos a lo aprendido en la Unidad 1, sabemos de la importancia de la Economía circular. Te presentamos una propuesta de proyecto que te permitirá trabajar de forma práctica y creativa en un entorno real o simulado.

- **Título del proyecto:** *Upcycling Textil: Creatividad y sostenibilidad en acción*
- **Objetivo:**
  Reutilizar residuos textiles generados en la fábrica de EcoTextil para diseñar y confeccionar productos útiles (como bolsas, estuches o mochilas), que se presentarán en una exposición interna para sensibilizar sobre el valor del reciclaje y la economía circular.
- **Justificación:**
  La industria textil genera una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales aún pueden tener un segundo uso. A través de este proyecto se promueve la conciencia medioambiental, la creatividad y la economía circular dentro del entorno industrial. Se refuerza también el vínculo entre Formación Profesional y empresa, con un enfoque real y aplicable.
- **Público objetivo:**
  - Clientes actuales y potenciales de EcoTextil interesados en soluciones sostenibles, especialmente en sectores como moda ecológica, packaging textil, merchandising o complementos reutilizables.
  - Empresas del sector textil y moda que buscan implementar prácticas de economía circular o incorporar materiales reciclados en sus productos.
  - Departamentos de sostenibilidad y compras responsables de marcas nacionales e internacionales que colaboran con EcoTextil.
- **Ubicación:**
  Talleres del centro educativo para la fase de confección. Instalaciones de EcoTextil (para recogida de material y exposición final). Posible exposición en espacios públicos del municipio (bibliotecas, centros culturales).
- **Duración estimada del proyecto:** 2 semanas para diagnóstico y planificación, 4 semanas para diseño y confección de prototipos, 1 semana para preparación y

exposición de resultados, 1 semana para evaluación y propuestas de mejora. Total tiempo estimado: 2 meses.

- **Áreas implicadas:**
  - Diagnóstico de residuos textiles y necesidades.
  - Diseño de productos reutilizables.
  - Taller de confección.
  - Comunicación y sensibilización (cartelería, redes, exposición).
  - Evaluación de impacto y posibles mejoras para continuidad.

Otro ejemplo que se trabajará en paralelo a lo largo de la unidad será uno llamado “Carrera solidaria contra el hambre”, donde se ejecutará la planificación de una carrera solidaria para recoger fondos:

Ejemplo práctico: Carrera solidaria

- **Título del proyecto**: Carrera Solidaria por la Alimentación
- **Objetivo**: organizar una carrera popular en la que los participantes entreguen alimentos no perecederos como inscripción, para después distribuirlos entre familias en situación de vulnerabilidad del municipio.
- **Justificación**: existen familias en la localidad que atraviesan situaciones económicas complicadas. Con este evento se fomenta el deporte, la solidaridad y la participación ciudadana, al mismo tiempo que se cubre una necesidad social.
- **Público objetivo:** población general del municipio, centros educativos, asociaciones deportivas.
- Ubicación: parque central del municipio y calles colindantes autorizadas para el recorrido.
- **Duración estimada del proyecto:** 2 meses de preparación + día del evento + 1 semana de evaluación.
- **Áreas implicadas:** organización, logística, comunicación, voluntariado, reparto de alimentos.

3.2 TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

En la unidad anterior trabajaste con el **modelo Canvas**, donde definiste las actividades clave. Ahora que ya tienes tu proyecto encaminado, toca organizarlo en el tiempo. Esta parte es clave: vas a convertir tu idea en una hoja de ruta clara. Lo que se llama técnicamente "temporizar las secuencias de actividades" no es otra cosa que responder a estas preguntas:

¿Qué tareas tengo que hacer?

¿En qué orden?

¿Cuánto tiempo lleva cada una?

¿Qué cosas se pueden hacer a la vez y cuáles no?

Una vez definidas las actividades y su duración podemos pasar a secuenciarlas. La **secuenciación** implica ordenar las tareas del proyecto según su lógica de ejecución, es decir, determinar qué tareas deben realizarse antes, cuáles pueden ejecutarse en paralelo y cuáles dependen de la finalización de otras para poder comenzar. Esta organización permite construir un calendario realista, optimizar el uso de recursos y prever posibles cuellos de botella o retrasos.

Ejemplo: *upcycling* textil

Fase	Actividad	Duración estimada
1	Reunión inicial y presentación del proyecto	1 día
2	Recogida y clasificación de residuos textiles	3 días
3	Análisis de tipos de materiales y posibles usos	2 días
4	Lluvia de ideas: productos posibles y necesidades del público	1 día
5	Selección y planificación de productos a desarrollar	1 día
6	Diseño y prototipado (incluye)	3 semanas
6a	Bocetos y patrones preliminares	1 semana
6b	Pruebas con materiales reales (prototipos iniciales)	1 semana
6c	Bocetos listos	3 días
6d	Validación de prototipos y ajustes finales	4 días
7	Producción productos definitivos	2 semanas
8	Control de calidad y revisión de acabados	3 días
9	Creación de cartelería, etiquetas y materiales de sensibilización	3 días
10	Organización del espacio de exposición / distribución de materiales de venta	2 días

Ejemplo: carrera solidaria.

Supongamos que tu grupo ha decidido organizar la "Carrera Solidaria por la Alimentación". Este podría ser vuestro cronograma básico:

3.2. TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Fase	Actividad	Duración estimada	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	Definición del recorrido y permisos	1 semana	10/10/20XX	17/10/20XX
2	Campaña de difusión y cartelería	2 semanas	18/10/20XX	01/11/20XX
3	Coordinación con voluntariado	2 semanas	18/10/20XX	01/11/20XX
4	Recepción de alimentos y logística	1 semana	02/11/20XX	09/11/20XX
5	Día del evento	1 día	10/11/20XX	10/11/20XX
6	Evaluación y memoria final	1 semana	11/11/20XX	18/11/20XX

3.2.1 Consejos útiles para temporizar.

Tener las ideas claras en tu cabeza no es suficiente. Lo ideal es apoyarte en herramientas visuales que te permitan planificar y ver con claridad cada fase del proyecto.

1) **Usa herramientas adecuadas.**

Algunas opciones útiles son:

- **Calendarios físicos o digitales**: para marcar las fechas clave.
- **Hojas de cálculo**: fáciles de personalizar y compartir con el equipo.
- **Trello, Notion o Microsoft Planner**: te permiten crear tableros por tareas y ver el progreso.
- **Gantt Project o Microsoft Project**: herramientas más técnicas que permiten crear diagramas de Gantt, muy útiles en proyectos complejos.

2) **Sé realista con los tiempos.**

A menudo aspiramos a realizar las tareas de forma rápida y perfecta, pero esa combinación rara vez se alcanza. Al planificar la duración de una tarea, es importante ser realista y contemplar posibles imprevistos.

Cuando planifiques la duración de una tarea:

- Ten en cuenta tu disponibilidad y la del resto del equipo.
- Considera si hay dependencia de agentes externos (proveedores, permisos municipales, etc.).
- Añade un "colchón" de tiempo ante imprevistos. Por ejemplo, si crees que algo tomará tres días, planifica cinco.

3) **Agrupa tareas que se puedan hacer al mismo tiempo.**

Esto se llama **trabajo en paralelo**, y permite aprovechar mejor el tiempo disponible. Por ejemplo:

- Mientras una parte del equipo diseña la cartelería, otra puede contactar con voluntarios.
- Puedes hacer la difusión en redes sociales al mismo tiempo que preparas el recorrido de la carrera.

Eso sí, ten en cuenta que algunas tareas dependen de que otras se terminen antes (por ejemplo, no puedes empezar el evento sin tener los permisos). Por eso, es fundamental reflexionar sobre el orden en que deben llevarse a cabo.

4) **Actualiza tu planificación cuando sea necesario.**

Un buen plan es **flexible.** Si ves que una tarea se retrasa o surge una nueva necesidad, revisa tu cronograma y ajústalo. Lo importante es que todo el equipo esté informado y se adapte al nuevo ritmo.

5) **Reparte responsabilidades con claridad.**

Además del "qué" y el "cuándo", define el "quién". Así evitarás confusiones. Puedes usar una tabla como esta:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Diseñar cartel	Laura	15/10/20XX
Solicitar permisos	Juan	12/10/20XX
Contactar con voluntariado	Equipo A	18/10/20XX

Con una buena temporización, tu proyecto dejará de ser solo una buena idea y se convertirá en una serie de pasos claros y alcanzables. ¡Y eso te acercará muchísimo al éxito!

3.2.2 Diagramas de Gantt.

Los **diagramas de Gantt** son herramientas visuales muy útiles cuando un proyecto tiene muchas tareas y fases. Imagínatelos como un calendario horizontal donde cada barra representa una actividad concreta.

De un vistazo, puedes ver qué se hace, cuándo empieza, cuánto dura y si se solapa con otras tareas. Para ti y para tu equipo, esto significa tener una hoja de ruta clara, ordenada y fácil de seguir. Además, ayuda a quienes supervisan el proyecto a entender su progreso y a detectar posibles cuellos de botella a tiempo.

Para el ejemplo de la carrera solidaria podríamos tener algo así:

> En este diagrama (Figura 1) se puede observar que existen 5 tareas, en el eje horizontal tenemos las fechas durante las cuales se van a realizar y en el eje vertical la descripción de la tarea ordenadas de forma secuencial. Cada barra horizontal representa la duración estimada de una tarea, permitiendo visualizar, cuándo empieza y cuándo termina cada actividad. Qué tareas se desarrollan al mismo tiempo. Cuáles dependen de que otras se terminen primero.
>
> En este caso hay dos tareas que se pueden desarrollar al mismo tiempo que son “Coordinación con voluntariado” y “Campaña de difusión y cartelería”.

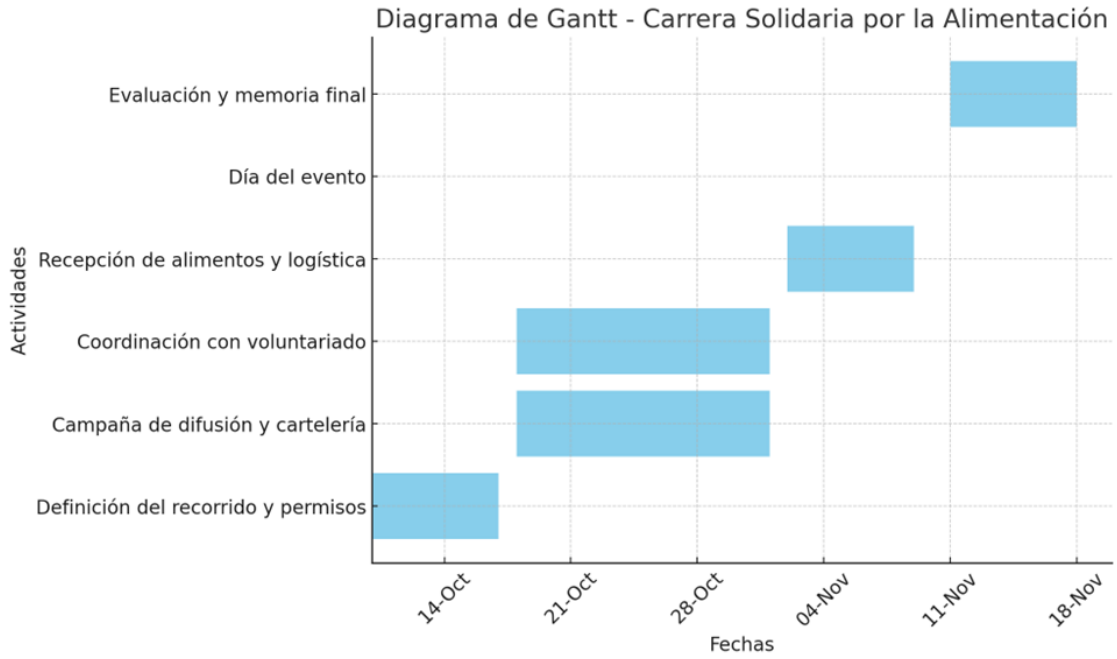


Figura 1: Diagrama de Gantt Carrera solidaria.

3.3 RECURSOS Y LOGÍSTICA.

3.3.1 Determinación de los recursos y la logística.

Cuando planificas un proyecto, no basta con definir qué se va a hacer. Es esencial decidir quién lo va a hacer (recursos humanos) y con qué medios (recursos materiales). Esta parte del proyecto se refiere a la asignación organizada de personas y materiales a cada actividad, para que todo salga según lo previsto.

Una vez que tienes tus actividades planificadas y ordenadas en el tiempo, es hora de pensar: ¿con qué medios las voy a llevar a cabo? Es decir, necesitas identificar qué recursos vas a necesitar y cómo los vas a coordinar.

Esto es lo que llamamos definir los recursos (materiales, humanos, económicos, tecnológicos…) y la logística (cómo conseguirlos, almacenarlos, distribuirlos y utilizarlos).

Una buena asignación evita improvisaciones, reduce errores y mejora la eficiencia. Además, te permite anticiparte a posibles necesidades, carencias o sobrecargas de trabajo.

3.3.2 ¿Cómo identifico los recursos necesarios?

De forma general, podemos identificar tres tipos de recursos:

- **Recursos humanos**: personas que participan en el proyecto, ya sean del grupo, profesorado, voluntariado, empresas colaboradoras, etc.
- **Recursos materiales**: todo aquello que se necesita físicamente para realizar una actividad: un lugar físico, programas informáticos, herramientas, etc.
- **Recursos inmateriales**: todo aquello que aporta un valor estratégico y funcional al proyecto: patentes, licencias, alianzas y colaboraciones, redes de profesionales, etc.

Aquí tienes una tabla sencilla que te puede servir como guía para realizar la asignación:

Tipo de recurso	¿Qué incluye?	Ejemplos
Materiales	Todo lo físico que se necesita para ejecutar tareas	Carteles, mesas, conos, botiquines
Humanos	Personas que participan directamente o como apoyo	Voluntarios, profesorado, personal técnico
Económicos	Presupuesto, fondos o donaciones necesarias para comprar o alquilar	100 € para cartelería, patrocinio de un comercio
Técnicos/ tecnológicos	Herramientas, aplicaciones, plataformas, medios digitales	Equipos de sonido, apps de inscripción, hojas de cálculo
Espaciales	Lugares necesarios para desarrollar las actividades	Pabellón deportivo, parque central, almacén

Consejo: no pienses solo en recursos con valor económico. A veces muchos recursos se pueden conseguir gracias a colaboraciones, reutilización o trabajo voluntario. Echa a volar tu imaginación.

3.3.3 ¿Y la logística?

La **logística** es el conjunto de actividades necesarias para coordinar los recursos, materiales, personas, espacios y tiempos de forma eficiente, asegurando que todo esté en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones requeridas.

No se trata solo de mover cosas, sino de planificar cómo y cuándo deben estar disponibles los elementos clave para que el proyecto funcione sin interrupciones.

3.3. RECURSOS Y LOGÍSTICA.

Logística es simplemente preguntarte: **¿cómo voy a mover o disponer esos recursos en el momento y lugar adecuados?**

¿Cómo vas a transportar los recursos?

¿Dónde se almacenan?

¿Quién trae el equipo necesario y cuándo lo monta?

¿Quién recoge todo al finalizar?

Si tienes los recursos, pero no sabes cómo usarlos bien, puedes tener problemas el mismo día del evento. ¡Por eso es fundamental planificar esta parte!

3.3.4 Elementos clave de la logística.

A continuación, se describen los elementos clave que conforman este proceso y que resultan esenciales para una gestión logística efectiva.

Elemento	Descripción
Materiales	Qué se necesita (materia prima, herramientas, mobiliario) y en qué cantidad.
Equipos y personas	Quién hace qué, cuándo y con qué medios.
Espacios	Qué zonas se usan (gestión de espacios, salas, exteriores) y cómo se distribuyen.
Transporte	Cómo se trasladan personas o materiales entre lugares.
Calendario	Cuándo llega cada recurso y cuándo se utiliza.
Almacenamiento	Dónde y cómo se guardan los materiales antes, durante y después del proyecto.
Contingencias	Qué hacer si algo falla (retrasos, errores, falta de materiales).

Ejemplo de aplicación: *upcycling* textil.

A continuación, se presenta una tabla con un ejemplo de aplicación concreta, que ilustra cómo se pueden integrar los principios del *upcycling* en un proceso productivo sostenible.

Actividad	**Recursos humanos asignados**	**Recursos materiales necesarios**
Recogida de ropa usada	3 voluntarios + 1 responsable	Cajas de recolección, etiquetas, guantes, bolsas
Clasificación y selección de textiles	4 personas	Mesas de trabajo, perchas, etiquetas, guantes
Diseño de nuevas prendas o productos	4 personas con experiencia en diseño textil	Bocetos, ordenador, software de diseño, muestras
Confección de productos *upcycled*	5 personas con experiencia en Corte y Confección	Máquinas de coser, hilos, tijeras, metros, alfileres
Documentación y difusión en redes sociales	2 personas con experiencia en RRSS	Cámara, ordenador, software de edición, cuentas en redes

Organización de taller o exhibición final	3 personas	Carteles, stands, productos terminados, hojas de inscripción
Venta o trueque solidario	2 personas con perfil administración	Cajas, etiquetas de precio, TPV o caja registradora, carteles
Evaluación y memoria final del proyecto	3 personas	Ordenador, plantillas de informe, encuestas de satisfacción

Ejemplo de aplicación: carrera solidaria.

A continuación, te muestro una tabla de ejemplo donde se detallan algunas de las principales actividades del proyecto, junto a los recursos humanos y materiales asignados a cada una:

Actividad	**Recursos humanos asignados**	**Recursos materiales necesarios**
Diseño del cartel y redes sociales	3 personas, con perfil de diseño y RRSS	Ordenador, software de diseño, plantilla Canva
Solicitud de permisos al ayuntamiento	1 persona (organizador)	Modelo de solicitud, DNI, croquis del recorrido
Montaje del recorrido (señalización)	4 personas con experiencia en eventos deportivos + 2 voluntarios externos	Conos, cinta de balizamiento, carteles, martillo
Gestión de inscripciones	3 personas perfil administrativo	Ordenador, hoja Excel, lista de dorsales
Reparto de dorsales	3 personas	Mesa, caja con dorsales, bolígrafos, listado
Puntos de hidratación	3 personas	Mesas, botellas de agua, vasos
Asistencia sanitaria	1 enfermera + 1 voluntario de Cruz Roja	Botiquín, camilla, desfibrilador, carpa
Animación en la meta	3 personas	Altavoz, música, micrófono, confeti
Recaudación y entrega de alimentos	2 organizadores + 1 miembro ONG	Cajas, báscula, recibos, carteles de agradecimiento

¿Cómo se efectúa esta asignación?

La asignación de tareas se realiza considerando distintos factores para asegurar una colaboración efectiva. A continuación, se explican los principales criterios.

1. **Según las competencias de los recursos humanos**: cada uno colabora según lo que sabe hacer o lo que quiere aprender.
2. **Según la disponibilidad**: se tienen en cuenta horarios, compromisos y nivel de implicación.
3. **Según la dificultad o responsabilidad de la tarea**: las actividades más delicadas (sanitarias, permisos, finanzas) deben estar supervisadas personal responsable.

3.3.5 Ventajas de hacer una buena asignación.

Realizar una asignación clara y realista de recursos humanos y materiales mejora la organización y el resultado del proyecto. Entre las principales ventajas destacan:

- **Claridad en las responsabilidades**: cada persona sabe lo que debe hacer, cuándo y con qué medios.
- **Aprovechamiento de habilidades**: se asignan tareas teniendo en cuenta lo que cada integrante sabe hacer o quiere aprender.
- **Prevención de imprevistos**: permite detectar con antelación si falta algo (material, tiempo, personas).
- **Reparto equitativo del trabajo**: se evita la sobrecarga de unos pocos y fomenta la implicación del grupo.
- **Mejora la coordinación**: al saber quién está en cada tarea, es más fácil coordinar esfuerzos y resolver dudas rápidamente.
- **Facilita la evaluación**: permite comprobar, al final del proyecto, si los recursos asignados fueron suficientes y adecuados.

Por ejemplo, saber con antelación que necesitamos 3 personas en el punto de hidratación y disponer ya de las botellas y mesas, **evita improvisaciones y mejora la experiencia de los participantes**.

Importante: asignar bien los recursos humanos y materiales es una parte fundamental de la gestión del proyecto. No se trata solo de repartir tareas, sino de hacerlo con criterio, lógica y equidad, para garantizar que cada actividad se puede llevar a cabo con eficacia y seguridad.

¿Cómo puedes organizar tus propios recursos?

Te proponemos esta tabla para que prepares tu proyecto:

Actividad	Recursos materiales	Recursos humanos	Logística ¿cómo se gestionan?

Piensa en cada actividad por separado. Pregúntate:

¿Qué voy a necesitar físicamente?

¿Qué personas tienen que estar ahí?

¿Qué movimientos o gestiones debo planificar antes?

3.4 PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

Una buena planificación no solo depende de tener ideas claras, fechas bien organizadas y recursos definidos. También es esencial que tu proyecto cumpla con la normativa vigente. Eso significa que, si tu actividad lo requiere, tendrás que pedir permisos, notificar a las autoridades o cumplir con ciertos requisitos legales.

En este apartado aprenderás:

- Qué tipo de permisos puedes necesitar.
- Cuándo es necesario pedir autorizaciones.
- Dónde y cómo se solicitan.
- Qué pasa si no los gestionas a tiempo.

3.4.1 ¿Cuándo necesito un permiso?

Existen ciertas situaciones que, por su naturaleza o impacto, exigen permisos específicos para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y el respeto al entorno. A continuación, se detallan los casos más comunes en los que es necesario solicitar un permiso.

- El uso del espacio público (calles, parques, plazas...).
- Generación de ruido (altavoces, música, megafonía...).
- Participación masiva de personas.
- Riesgos para la seguridad o la salud.
- Uso de productos alimentarios.
- Permiso por la realización de obras.
- Captación de imágenes o datos personales.
- Involucración de menores de edad.

En estos casos...probablemente **necesitas algún tipo de autorización** previa.

3.4.2 Tipos de permisos habituales.

Una vez identificadas las actividades que requieren autorización, es importante conocer qué tipo de permisos existen, qué aspectos regulan y cómo se aplican en la práctica. En la siguiente tabla se detallan los principales permisos y autorizaciones que podrías necesitar para organizar un evento como una carrera solidaria, junto con ejemplos concretos que te ayudarán a entender su utilidad y aplicación.

Tipo de permiso / autorización	¿Qué regula?	Ejemplo en la carrera solidaria
Ocupación de vía pública	Uso de calles, plazas o parques	Cortar un tramo para el recorrido
Permiso municipal para eventos	Reuniones o actividades públicas	Autorización del ayuntamiento para el evento
Protección Civil o Policía Local	Seguridad ciudadana y asistencia sanitaria	Coordinación para desvíos, emergencias y señalización
Seguro de responsabilidad civil	Posibles daños materiales o personales	Cobertura ante caídas o incidentes
Cesión de espacios públicos o privados	Uso de instalaciones como polideportivos, gimnasios, plazas	Solicitar el uso del parque central o el gimnasio del instituto
Permiso para recogida de alimentos o donaciones	Cumplimiento de normas sanitarias y trazabilidad	Aviso a Servicios Sociales o colaboración con un banco de alimentos
Protección de datos / imágenes	Uso de fotos o vídeos con personas	Recoger consentimiento si se difunden imágenes del evento

3.4.3 ¿Cómo se solicitan los permisos?

Una vez identificados los permisos necesarios para tu proyecto, es fundamental saber cómo tramitarlos correctamente. Aunque el proceso puede variar según el municipio o el tipo de actividad, existen una serie de pasos comunes que te ayudarán a organizar la solicitud de forma clara y eficiente.

1. **Consulta la normativa local**: cada municipio tiene sus requisitos. Puedes visitar la web del ayuntamiento o pedir cita en atención ciudadana.
2. **Prepara un dossier del proyecto**: incluye el objetivo, fecha, lugar, número estimado de asistentes y medidas de seguridad.
3. **Rellena los formularios correspondientes:** muchas veces puedes hacerlo online.
4. **Haz seguimiento del estado de la solicitud:** asegúrate de que no falta nada y responde rápido si te piden aclaraciones.
5. **Guarda todas las autorizaciones** por escrito y de forma digital y preséntalas si las autoridades las solicitan.

3.4.4 Consecuencias de no pedir los permisos.

Las consecuencias de no pedir permisos son muchas: algunas pueden ser **desde sanciones administrativas o multas**, hasta la **cancelación o evento** por parte de las autoridades. Además, trabajar sin la autorización correspondiente implica un riesgo legal para quienes participan, especialmente si ocurre algún incidente y no hay cobertura adecuada.

También hay que considerar el impacto en la **reputación del equipo organizador**. Un proyecto mal gestionado en este aspecto transmite improvisación y falta de seriedad. Difícilmente volverán a confiarte una responsabilidad similar si esto ocurre.

No vale la pena correr ese riesgo. Anticiparse, informarse y tramitar lo necesario con tiempo es parte del trabajo real en cualquier proyecto. Es una muestra de responsabilidad, y también una excelente oportunidad de aprender cómo funciona el mundo profesional.

Ejemplo de aplicación: *upcycling* textil

Actividad o permiso	**¿Requiere permiso?**	**Tipo de permiso o autorización**	**¿Quién lo solicita?**	**Entidad que lo emite**	**Fecha prevista / Tiempo estimado**
Recogida de ropa en espacio público	Sí	Ocupación temporal de vía pública	Coordinador del proyecto	Ayuntamiento	05/10/20XX / 2-3 semanas
Uso de instalaciones escolares o comunitarias	Sí	Autorización de uso de espacios	Coordinador responsable	Dirección del centro / Ayuntamiento	01/10/20XX / 1 semana
Venta o trueque de productos *upcycled*	Sí	Permiso para venta solidaria ocasional	Coordinador responsable	Concejalía de Comercio / Ayuntamiento	20/10/20XX / 2 semanas
Fotografías del proceso y evento	Sí	Consenti-miento infor-mado	Equipo de comunica-ción	Participantes / Familias	Día del evento / Con inscripción

3.4. PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

Difusión de imágenes en redes sociales	Sí	Autorización de uso de imagen (menores)	Coordinador del proyecto	Familias o tutores legales	Antes de publicación
Recolección de datos personales (inscripción, evaluación)	Sí	Autorización RGPD	Responsable de evaluación	Dirección del centro o responsable legal	10/10/20XX
Talleres públicos o demostraciones	Sí	Permiso de actividad cultural	Coordinador del proyecto	Concejalía de Cultura / Espacio público	1-2 semanas antes del evento

Ejemplo de aplicación: carrera solidaria

Actividad o permiso	**¿Requiere permiso?**	**Tipo de permiso o autorización**	**¿Quién lo solicita?**	**Entidad que lo emite**	**Fecha prevista / Tiempo estimado**
Carrera solidaria en el parque	Sí	Ocupación de vía pública	Coordinador del grupo	Ayuntamiento / Policía Local	10/10/20XX / 3 semanas
Seguro de responsabilidad civil	Sí	Contratación obligatoria para eventos	Entidad organizadora	Compañía aseguradora o Ayuntamiento	2 semanas
Uso del parque central	Sí	Permiso de uso de espacio público	Entidad organizadora	Concejalía de Deportes	2 semanas
Uso de megafonía	Sí	Notificación por ruido	Responsable de sonido	Policía Local	01/11/20XX
Notificación a Protección Civil	Sí	Aviso preventivo en caso de incidentes	Coordinador de logística	Protección Civil municipal	1 semana
Fotos del evento	Sí	Consentimiento informado	Equipo de comunicación	Participantes / Familias	Día del evento / Al inscribirse
Recogida de alimentos	Sí	Aviso a Servicios Sociales	Coordinador del grupo	Servicios Sociales Municipales	15/10/20XX

Recuerda: los permisos no son obstáculos. Son herramientas que garantizan que tu proyecto se realiza de forma **segura, legal y responsable**. Saber identificarlos, tramitarlos y justificarlos demuestra que sabes trabajar como un auténtico profesional.

Ten en cuenta que a veces, los permisos requieren documentos adjuntos (croquis, seguro, plan de seguridad, horario, etc.). Tenlos listos con antelación.

3.5 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Un apartado importante que debes tener en cuenta a la hora de planificar la ejecución del proyecto son los procedimientos de actuación. Éstos, se definen con base a los cinco grupos de procesos que establece el estándar del **PMBOK** (Figura 2): **Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre**. Cada grupo establece un marco que permite coordinar las tareas, recursos, tiempo y objetivos del proyecto.

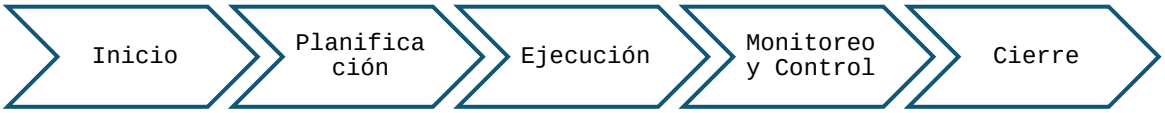


Figura 2. Esquema general de los grupos de procesos del PMBOK.

Los **procedimientos constituyen el conjunto ordenado de pasos que deben seguirse para garantizar la correcta ejecución de las actividades** previstas en el proyecto y permiten estandarizar el trabajo, prever dificultades y asegurar la calidad de los resultados.

Atendiendo al grupo de proceso en que nos encontremos, los procedimientos de actuación o ejecución pueden ser los de la siguiente:

Grupo de procesos	Procesos asociados
Grupo de procesos de Inicio	Determinar la idea de proyecto, viabilidad, objetivos, destinatarios, innovación, etc.
Grupo de procesos de Planificación	Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
	Planificar la gestión del alcance
	Recopilar requisitos
	Definir el alcance
	Crear la WBS/EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
	Planificar la gestión del cronograma
	Definir las actividades
	Secuenciar las actividades
	Estimar los recursos de las actividades
	Estimar la duración de las actividades
	Desarrollar el cronograma
	Planificar la gestión de los costes
	Estimar los costes
	Determinar el presupuesto
	Planificar la gestión de la calidad
	Planificar la gestión de los recursos humanos
	Planificar la gestión de las comunicaciones
	Planificar la gestión de riesgos
	Identificar los riesgos
	Realizar el análisis cualitativo de riesgos
	Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
	Planificar la respuesta a los riesgos
	Planificar la gestión de las adquisiciones
Grupo de procesos de Ejecución	Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto
	Realizar el aseguramiento de la calidad
	Adquirir el equipo humano del proyecto
	Desarrollar el equipo humano del proyecto

3.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

	Dirigir el equipo humano del proyecto
	Gestionar las comunicaciones
	Efectuar las adquisiciones
Grupo de procesos de Monitoreo y Control	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
	Realizar el control integrado de cambios
	Validar el alcance
	Controlar el alcance
	Controlar el cronograma
	Controlar los costes
	Controlar la calidad
	Controlar las comunicaciones
	Controlar los riesgos
	Controlar las adquisiciones
Grupo de procesos de Cierre	Cerrar el proyecto o fase
	Cerrar las adquisiciones

3.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Ejemplo 1: Proyecto de *Upcycling* Textil

- **Grupo de Procesos y su Aplicación práctica:**
- **G.P. Inicio**
  - Definir: objetivos (crear productos sostenibles con ropa reciclada), equipo responsable, tiempo estimado, entregables.
  - Identificación de los interesados: público destinatario, asociaciones de reutilización textil.
- **G.P. Planificación**
  - Definición del alcance: confección de un lote de productos reutilizados (bolsas, estuches, mochilas).
  - Elaboración de la WBS/EDT: planificación por fases (recolección, diseño, confección, presentación).
  - Planificación de cronograma, costes y recursos (máquinas de coser, telas, tiempo de aula).
  - Análisis de riesgos: baja calidad del material, roturas de maquinaria, retrasos por falta de recursos.
  - Diseño del plan de comunicación interna y de difusión del resultado final.
- **G.P. Ejecución**
  - Recolección y selección de tejidos usados.
  - Proceso de diseño y prototipado.
  - Confección guiada por el plan técnico.
  - Registro de avances mediante diario de trabajo.
  - Reuniones periódicas de seguimiento.
  - Gestión del equipo y resolución de conflictos.
- **G.P. Monitoreo y control**
  - Verificación del cumplimiento del cronograma.
  - Control del consumo de materiales y herramientas.
  - Evaluación continua del estado de los productos.
  - Validación de los entregables con rúbricas y estándares de calidad definidos.
- **G.P. Cierre**
  - Exposición final del proyecto en un evento o feria.
  - Redacción de una memoria final con fotografías, fichas técnicas y reflexiones.
  - Evaluación individual y grupal.
  - Cierre administrativo del proyecto y archivo de documentos.

3.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Ejemplo 2: Proyecto Carrera solidaria

- **Grupo de Procesos y su Aplicación práctica**
- **G.P. Inicio**
  - Elaboración del acta del proyecto: objetivo (organizar una carrera para recaudar fondos), responsables, beneficiarios, duración y alcance.
  - Mapa de interesados: alumnado, entidades benéficas, ayuntamiento, comunidad educativa, patrocinadores.
- **G.P. Planificación**
  - Definición del recorrido, normativa y fases de la carrera.
  - Elaboración de la EDT: tareas como permisos, promoción, logística, inscripción, seguridad, etc.
  - Elaboración del cronograma con hitos clave (fecha del evento, entrega de dorsales, etc.).
  - Presupuesto estimado con costes por impresión, materiales de señalización, avituallamiento y sonido.
  - Identificación de riesgos: mal tiempo, baja participación, falta de voluntariado.
  - Plan de comunicación externa: cartelería, redes sociales, notas de prensa.
- **G.P. Ejecución**
  - Gestión de inscripciones (formulario online, control de datos).
  - Diseño y difusión de materiales promocionales.
  - Coordinación de la señalización del recorrido y puestos logísticos.
  - Asignación de tareas a los equipos de trabajo (voluntarios, puntos de agua, megafonía, etc.).
- **G.P. Monitoreo y control**
  - Supervisión del cumplimiento de plazos en cada fase.
  - Validación de inscripciones y dorsales entregados.
  - Control del gasto real frente al presupuesto previsto.
  - Ajustes sobre la marcha según imprevistos
- **G.P. Cierre**
  - Realización de la carrera y recogida de resultados (participación, fondos recaudados).
  - Agradecimiento público a participantes y entidades colaboradoras.
  - Presentación de informe final con evaluación del impacto.
  - Archivo de documentación y propuesta de mejoras.

3.6 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS.

3.6.1 Identificación de actividades con riesgos.

Cuando organizas un proyecto, una parte muy importante es pensar **qué puede salir mal**. No se trata de ser pesimista, sino de ser **previsor**. Si sabes qué tareas implican algún riesgo, puedes anticiparte y preparar medidas para evitar accidentes o resolver los posibles problemas si ocurren. Esto es lo que se llama **identificación de riesgos en la ejecución**. Y sí, también aplica a una carrera solidaria.

3.6.2 ¿Qué entendemos por "riesgo" en un proyecto?

Un **riesgo** es cualquier situación que pueda afectar la seguridad de las personas, el desarrollo del proyecto, los materiales o el cumplimiento de los objetivos.

Puede haber riesgos:

- **Físicos** (lesiones, caídas, sobreesfuerzos).
- **Ambientales** (lluvia, calor extremo, viento).
- **Organizativos** (falta de voluntariado, fallos logísticos).
- **Técnicos** (equipo de sonido que no funciona, carteles mal colocados).
- **Legales** (no tener permiso para cortar calles, no contar con seguro de responsabilidad civil).

3.6.3 ¿Cómo puedes identificar los riesgos?

A continuación, te presentamos una serie de pasos sencillos que te ayudarán a reconocerlos de forma clara y estructurada:

1. **Revisa tu planificación**: actividad por actividad.
2. **Hazte preguntas clave**:

   ¿Puede pasar algo inesperado? ¿qué supondría, un retraso en el proyecto o algún tipo de daño?

   ¿Alguien podría hacerse daño?

   ¿Hay que proteger algún equipamiento?

   ¿Guardo la información de forma segura? ¿Me pueden robar datos o los puedo perder?

   ¿Qué pasaría si un recurso falla? ¿y si falla un suministrador?

   ¿Alguien puede utilizar algún recurso o herramienta de forma incorrecta o peligrosa?
3. **Clasifica el riesgo** según su probabilidad y gravedad:
   - Bajo (poco probable y grave)
   - Medio (probable o con impacto moderado)
   - Alto (muy probable o grave)
4. **Busca medidas preventivas**. Identificar medidas preventivas te permitirá anticiparte a los problemas y minimizar su impacto antes de que ocurran.

Puedes usar una **tabla de análisis de riesgos** como esta para tus propios proyectos:

3.6. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS.

Actividad	Riesgo posible	Nivel de riesgo	Medidas preventivas

Consejo: es muy útil compartir este análisis con tu equipo. Así todos saben a qué prestar atención y qué medidas tomar. Además, si presentas el proyecto a una entidad externa (un ayuntamiento, por ejemplo), verán que eres responsable y profesional.

Identificar riesgos **no es alarmarse**, es **proteger el proyecto**. Cuanto mejor los detectes y más medidas tomes, más tranquilo estarás el día del evento. Además, esto demuestra que tu planificación no solo es efectiva, sino también **responsable**.

Una vez identificados los posibles riesgos, el siguiente paso es actuar para **prevenirlos o reducir sus consecuencias**. Esto implica elaborar un **plan de prevención de riesgos** y asegurarte de contar con **los medios y equipos adecuados** para proteger a las personas que participan en el proyecto.

No se trata solo de tener buenas intenciones: en muchos casos, contar con este plan es **obligatorio**, especialmente si el proyecto se realiza en espacios públicos, con menores o con actividades físicas, como una carrera.

3.6.4 ¿Qué es un plan de prevención de riesgos?

En la unidad 1 se trató la prevención de riesgos laborales, no solo consiste en identificar peligros, sino en abordar de forma transversal todo el ciclo del proyecto: desde la planificación y diseño de las tareas, hasta la ejecución y cierre. Un plan de prevención de riesgos —un documento o conjunto de medidas— establece el modo de detectar, evitar y actuar ante posibles situaciones peligrosas en cada fase del proyecto, garantizando así la seguridad y salud de todos los implicados. Generalmente incluye:

- Qué riesgos hay.
    - Qué medidas se van a tomar para evitarlos o minimizar su impacto.
    - Qué personas son responsables de aplicar esas medidas.
- Qué recursos materiales o humanos se necesitarán.
- Qué hacer si ocurre una emergencia (plan de actuación).

Ejemplo de aplicación: *upcycling* textil.

Actividad	**Posibles riesgos identificados**	**Nivel de riesgo**	**Medidas preventivas**
Recogida de ropa usada	Golpes al levantar bolsas, alergias por contacto con prendas sucias, tropiezos	Medio	Uso de guantes, calzado cerrado, formación previa, supervisión
Clasificación y selección de textiles	Cortes con tijeras o alfileres, irritación por polvo o moho	Medio	Guantes, mascarillas si hay polvo, organización por tipo de prenda
Uso de máquinas de coser y herramientas	Pinchazos, cortes, atascos eléctricos, sobrecarga muscular	Medio - Alto	Formación técnica básica, supervisión docente, pausas regulares
Fotografía y grabación del proceso	Uso inadecuado de imágenes sin	Bajo	Recoger consentimientos, delimitar zonas seguras para grabación

	consentimiento, tropiezos por equipos		
Exposición y venta de productos	Robo, aglomeraciones, caída de estructuras	Medio	Montaje seguro, vigilancia, organización de flujos de personas
Transporte de materiales (textiles, stands, máquinas)	Sobreesfuerzo, caídas, accidentes leves	Bajo	Uso de carros o carretillas.
Evento final (exposición o taller público)	Fallos técnicos, desorganización, aglomeraciones	Medio	Planificación anticipada, ensayo previo, responsables por área
Almacenaje de productos terminados	Pérdida de productos, deterioro por humedad	Bajo	Espacio seco y seguro, etiquetado y control de inventario

Ejemplo de aplicación: carrera solidaria.

Actividad	**Posibles riesgos identificados**	**Nivel de riesgo**	**Medidas preventivas**
Diseño del recorrido	Error al calcular la distancia o elegir zonas peligrosas	Medio	Revisión con personal técnico y ayuntamiento
Montaje del evento	Caídas al cargar material, cortes, sobreesfuerzo físico	Medio	Uso de guantes, pausas, formación breve de prevención
Día de la carrera	Lesiones, caídas, deshidratación, aglomeraciones	Alto	Seguro, asistencia sanitaria, puntos de agua, voluntarios en todo el recorrido
Transporte de alimentos	Esfuerzos físicos, posibles accidentes en traslado	Bajo	Carros de transporte, varias personas por carga
Uso de equipos eléctricos (sonido)	Cortocircuitos, electrocución	Bajo	Montaje por personal cualificado, comprobar conexiones
Evento al aire libre	Lluvia, viento fuerte, calor excesivo	Medio - Alto	Alternativas cubiertas, toldos, agua, protección solar

Breves ejemplos de otras familias profesionales

- **Electricidad – Instalación en feria del centro**.
  - **Prevención**: cortar la corriente antes de manipular.
  - **Equipo**: guantes aislantes, comprobador de tensión, señalización de “peligro”.
- **Imagen personal – Jornada de peinados solidarios**.
  - **Prevención**: alergias a productos capilares.
  - **Equipo**: guantes, fichas de consentimiento, productos testados.
- **Mecánica – Taller móvil gratuito**.

3.6. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS.

- **Prevención**: uso de herramientas peligrosas.
- **Equipo**: gafas protectoras, caja de herramientas segura, extintor.

Debes tener en cuenta el plan de prevención de riesgos no solo es una muestra de responsabilidad: es una **garantía de que el proyecto se realizará con seguridad** para todas las personas implicadas. Y si además preparas con antelación **los medios y equipos necesarios**, evitarás improvisaciones de última hora y ganarás en organización y confianza.

3.7 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA.

En la Unidad 2 ya has aprendido cómo realizar un presupuesto y has identificado las necesidades de financiación iniciales. Ahora es el momento de valorar si el proyecto es viable, **no solo para su puesta en marcha, sino también para su funcionamiento a largo plazo.** La valoración económica debe cubrir tanto los costes de ejecución como, en su caso, los de **mantenimiento o sostenibilidad operativa**. En base a estos costes deberás establecer un precio de tu producto (en caso de que lo tengas) para lograr que tu proyecto sea viable económicamente hablando.

Atendiendo a las indicaciones del PMBOK, la gestión de costes del proyecto se estructura en tres grandes etapas dentro del grupo de planificación, y una cuarta durante el monitoreo y control:

- **Etapa 1**. Planificar la gestión de los costes. Donde se define cómo se estimarán, controlarán y reportarán los gastos del proyecto.
- **Etapa 2**. Estimar los costes. ¿Cómo? Calculando el valor aproximado de los recursos necesarios para cada actividad o entregable.
- **Etapa 3**. Determinar el presupuesto. ¿Cómo? Sumando los costes estimados y asignando los fondos disponibles a lo largo del cronograma del proyecto.
- **Etapa 4**. Controlar los costes durante la ejecución. ¿Cómo? Comparando los gastos reales con el presupuesto para detectar desviaciones y tomar medidas correctivas.

3.7.1 Determinación de los gastos.

Para determinar cuánto costará cada partida del proyecto podemos atender a los siguientes tipos de costes:

1. **Costes directos:** son directamente relacionados con la ejecución. Tales como:
   - Materiales (papel, tela, bebidas, herramientas…).
   - Alquileres (espacios, equipos, vehículos).
   - Personal (salarios).
   - Servicios (diseño gráfico, transporte, sonido…).
2. **Costes indirectos.** No se aplican a una sola actividad, pero son necesarios:
   - Energía eléctrica, limpieza, administración, internet, suministros.
   - Imprevistos o sobrecostes potenciales.
3. **Costes estimados por tipo.** La estimación análoga es una técnica de estimación rápida, que se basa en experiencias previas o proyectos similares. En lugar de calcular con detalle cuánto costará cada elemento, se toma como referencia el coste real de un proyecto anterior similar y se ajusta si es necesario. Se parte de esa cifra de referencia y se van realizando ajustes en caso de ser necesario.
   - **Estimación análoga:** basada en experiencias anteriores.

Ejemplo:

- "El año pasado hicimos una carrera similar y costó 600 €, así que este año calculamos que costará algo parecido".

   - **Estimación ascendente *(bottom-up)***: sumando partida por partida.

Ejemplo:

- Consiste en desglosar el proyecto en actividades o partidas pequeñas y estimar el coste de cada una por separado. Después, se suman todos los costes para obtener el presupuesto total.
- Es la técnica más precisa, pero requiere más tiempo y detalle.

• Impresión de dorsales	60 €
• Carteles y folletos informativos	40 €
• Avituallamiento (agua, fruta)	80 €
• Alquiler de megafonía	100 €
• Permisos y seguros	70 €
• **Total estimado**	**350 €**

- **Estimación por tres valores (PERT):** valor optimista, probable y pesimista.

Ejemplo:

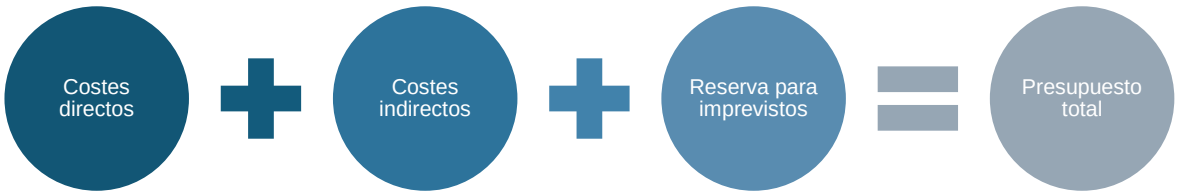
- O: Coste optimista (si todo va mejor de lo esperado).
- M: Coste más probable (lo habitual).
- P: Coste pesimista (si hay dificultades o sobrecostes).
- $CosteEstimado = \frac{O+4*M+P}{6}$

Consejo:

- Siempre añadir un 10% de gastos imprevistos.
- Utiliza una tabla con columnas como “Coste estimado”, “Coste real” y “Diferencia” para llevar un control claro y visual del presupuesto, lo que te permitirá detectar desviaciones y tomar decisiones a tiempo.

3.7.2 Determinar el presupuesto.

Una vez estimados los costes de puesta en marcha es hora de definir un presupuesto total estimado, para ello puede usar la siguiente formula:



Con esto se establece una base que servirá para comparar con los gastos reales del proyecto y controlar los costes.

Consejo: utiliza siempre la hoja de cálculo (Excel) para realizar las valoraciones económicas de puesta en práctica y controlar los gastos de tu proyecto.

Ejemplo de valoración económica de puesta en práctica

Este tipo de tabla te permite comparar lo planificado con lo ejecutado, identificar desviaciones y tomar decisiones más informadas en futuros proyectos.

Nº	Partida o concepto	Coste estimado (€)	Coste real (€)	Diferencia (€)	Observaciones
1	Materiales (dorsales, etiquetas, fruta…)	100,00	95,00	-5,00	Ahorro en compras grupales
2	Herramientas o alquiler de equipos	80,00	90,00	+10,00	Ajuste por reparación inesperada
3	Cartelería y difusión	50,00	50,00	0,00	—
4	Avituallamiento / consumibles	70,00	65,00	-5,00	Patrocinio parcial
5	Gastos imprevistos (10%)	30,00	0,00	-30,00	No fue necesario usarlo
TOTAL		**330,00**	**300,00**	**-30,00**	—

3.7.3 Determinación del beneficio.

No **todos los proyectos buscan un retorno económico directo**. En muchos casos, el "beneficio" puede tomar otras formas:

- **Social**: mejora del bienestar, cohesión comunitaria, inclusión.
- **Educativo**: desarrollo de competencias, aprendizaje significativo.
- **Ecológico**: reducción de impacto ambiental, reutilización, conciencia.
- **Cultural o simbólico**: visibilización, identidad, participación.

Cuando un proyecto no tiene retorno económico directo se puede reflejar en la valoración económica destacando **beneficios no monetarios.**

En el caso de que tu proyecto vaya orientado a un producto final deberás establecer su precio de venta. Para ello puedes utilizar alguna de las siguientes estrategias:

1) **Cálculo del precio de venta basado en el coste.** Una de las formas más habituales y objetivas de estimar el precio de venta de un producto o servicio es partir del **coste unitario de producción** y añadir un **margen de beneficio**. Para ello, puedes seguir estos pasos:

Paso 1. Calcular el coste unitario de producción:

Para ello, se deben sumar todos los costes del proyecto (materiales, personal, servicios, etc.) y dividirlos por el número de unidades previstas de producto o servicio.

Coste unitario = Coste total estimado / Número de unidades previstas

Paso 2. Determina el margen de beneficio deseado:

Se decide un porcentaje de beneficio (margen), según el sector, el mercado o la sostenibilidad financiera del proyecto.

Paso 3. Aplica la fórmula del precio de venta:

Precio de venta estimado = Coste unitario × (1 + Margen deseado)

Por ejemplo, con un margen del 20%, se multiplica por 1,20.

Ejemplo práctico:

- Coste total del proyecto: 1.000 €
- Unidades producidas: 100
- Margen deseado: 30%

- Entonces:
- Coste unitario = 1.000 / 100 = 10 €
- Precio de venta estimado = 10 × 1,30 = **13 €**

Este método es útil para asegurar que el precio cubre los costes y genera un retorno, pero **no siempre garantiza que el precio sea competitivo o aceptado por el mercado**.

2) **Cálculo del precio de venta basado en la demanda.** Es un método que estudia la sensibilidad del consumidor ante una variación en el precio. Como norma general si una empresa detecta que los consumidores le dan un gran valor al producto podrá subir los precios.

Ejemplo práctico:

- En una feria, productos similares se venden a 12 €.
- Nuestro producto tiene una presentación más cuidada y un enfoque ecológico.
- Decidimos ofrecerlo a **15 €**, destacando su valor añadido.

En este caso, el precio no depende solo del coste, sino de **lo que el público esté dispuesto a pagar**, y de la **percepción de calidad, exclusividad o impacto**.

Recuerda

Ambos métodos —el basado en el coste y el basado en la demanda— son válidos y complementarios. En la práctica, el precio estimado suele situarse entre:

- Un mínimo que cubra los costes
- Y un máximo que el mercado esté dispuesto a pagar

Cuando el proyecto no tiene fines comerciales, esta reflexión sigue siendo útil: en lugar de precio, se analiza el valor percibido (social, ambiental, educativo…) para justificar la inversión de recursos.

3.8 ELABORA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Para garantizar una planificación eficaz, **se debe elaborar** toda la documentación que respalde la organización, ejecución y evaluación del proyecto. Esta documentación **debe recoger** tanto los aspectos técnicos como los legales y preventivos de la actividad.

En la siguiente tabla **se detallan** los documentos que **deben prepararse**:

Documento	Qué se debe hacer
Descripción del proyecto	Redacta el documento base donde se especifiquen objetivos, fases, metodología de trabajo, tecnologías a utilizar y reparto de tareas.
Cronograma de actividades	Diseña una planificación temporal utilizando un diagrama de Gantt con tareas, fechas y descripción bien definidas.
Presupuesto	Realiza una estimación detallada de los recursos económicos necesarios, indicando su distribución.
Plan de prevención de riesgos	Elabora un análisis de riesgos indicando el nivel de riesgo de las actividades y con medidas preventivas claras para cada etapa del proyecto.
Listados de participantes	Registra los datos de todas las personas implicadas en la actividad: participantes, voluntariado, etc.
Autorizaciones y permisos	Solicita y archiva los permisos legales necesarios para ejecutar la actividad en los espacios elegidos.
Materiales de difusión	Diseña y distribuye carteles, folletos u otros materiales informativos que comuniquen la actividad.
Evaluaciones y encuestas	Prepara herramientas para recoger valoraciones de los participantes y medir los resultados obtenidos.

Recuerda: toda esta documentación **debe estar disponible antes del inicio de la actividad**, y **debe conservarse** para su justificación y mejora continua.

REFERENCIAS

Fundación Biodiversidad. (2021). *Economía circular y upcycling textil: Guía de buenas prácticas en el sector moda*. https://fundacion-biodiversidad.es/

OpenAI. (2025). *ChatGPT (versión GPT-4)* [Modelo de lenguaje grande]. https://chat.openai.com/

Project Management Institute. (2021). *Guía del PMBOK: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Rodríguez Rodríguez, J., & Maroto Sánchez, A. (2019). *Gestión de proyectos en entornos colaborativos*. Madrid: Editorial Síntesis.

Uceda, J. A., & Sánchez, M. (2020). *Metodología de proyectos en la Formación Profesional*. Narcea Ediciones.

PI04. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ÍNDICE

4.1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO. 5

4.1.1. Introducción. 5

4.1.2. ¿Qué significa seguimiento? 5

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. 7

4.2.1. ¿Qué es calidad en un proyecto? 7

4.2.2. Herramientas para verificar la calidad 7

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES. 10

4.3.1. Tipos de desviaciones. 10

4.3.2. Análisis de causas y consecuencias. 10

4.3.3. Técnicas de detección temprana. 13

4.4. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES. 15

4.4.1. Canales y protocolos de comunicación. 15

4.4.2. Registro y documentación de incidencias. 16

4.4.3. Comunicación efectiva en equipos de trabajo. 19

4.5. SOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE DESVIACIONES. 20

4.5.1. Estrategias de resolución de problemas. 20

4.5.2. Toma de decisiones. 21

4.5.3. Registro de intervenciones. 21

4.5.4. Planificación de imprevistos. 22

4.6. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO. 24

4.6.1. Requisitos clave de la norma ISO 9001 relacionados con el cumplimiento del pliego de condiciones. 24

4.6.2. ¿Cómo cumplir con el pliego de condiciones de un proyecto? 25

4.7. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS O CLIENTES EN LA EVALUACIÓN. 27

4.7.1. Herramientas y técnicas para fomentar la participación. 27

4.7.2. Habilidades necesarias del equipo de proyecto. 27

4.8. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN. 29

4.8.1. ¿Qué es la documentación de evaluación? 29

4.8.2. Funciones de la documentación 29

4.8.3. Tipos de documentación 29

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta unidad serás capaz de:

- ✓ Comprender cómo hacer un seguimiento eficaz de las actividades de un proyecto.
- ✓ Aprender a utilizar herramientas digitales para controlar el avance de las tareas.
- ✓ Definir procedimientos de supervisión y control de calidad.
- ✓ Identificar posibles desviaciones respecto a la planificación inicial del proyecto.
- ✓ Tener en cuenta posibles imprevistos.
- ✓ Proponer soluciones a los posibles imprevistos.
- ✓ Saber comunicar adecuadamente las incidencias o desviaciones detectadas.
- ✓ Aplicar estrategias para resolver problemas y documentar las soluciones implementadas.
- ✓ Elaborar la documentación necesaria para evaluar el desarrollo y los resultados del proyecto.
- ✓ Desarrollar habilidades de análisis, organización, trabajo en equipo y toma de decisiones.
- ✓ Establecer el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación del proyecto
- ✓ Definir un procedimiento para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones.

GLOSARIO

- **Análisis de Pareto:** técnica que permite identificar las causas más significativas de un problema, basada en el principio 80/20
- **Desviación:** diferencia entre lo planificado y lo realmente ejecutado en un proyecto, ya sea en tiempo, recursos o resultados.
- **Insumo:** conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes.
- **Interesados (*stakeholders*):** personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión, actividad o resultado del proyecto.
- **Juicio de expertos:** técnica que consiste en consultar a personas con experiencia o conocimiento especializado para apoyar decisiones clave en la gestión del proyecto.
- **Lecciones aprendidas:** reflexiones y conocimientos extraídos del proyecto que permiten mejorar la gestión futura, documentando aciertos, errores y decisiones clave
- **Matriz de clasificación de interesados:** herramienta visual que permite clasificar a los interesados en función de su nivel de influencia y de interés, ayudando a priorizar esfuerzos de gestión.
- **Medidas correctivas:** acciones tomadas para eliminar las causas de una desviación ya ocurrida.
- **Medidas preventivas:** acciones anticipadas para evitar que ocurran desviaciones o problemas.
- **Retroalimentación (*feedback*):** información proporcionada por los interesados que refleja su percepción, experiencia o grado de satisfacción con el desarrollo o los resultados del proyecto.
- **Plan de comunicación:** documento que define qué información se comunicará, a quién, en qué momento, con qué frecuencia y por medio de qué canales.
- **Pliego de condiciones** es un documento contractual que establece las bases y reglas que regirán la ejecución de un proyecto
- **Seguimiento:** proceso de control y supervisión continua de las actividades de un proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos.
- **Sistemas de gestión de la información:** herramientas digitales o sistemas internos utilizados para organizar, almacenar y distribuir información relevante del proyecto a los interesados

RETO PROFESIONAL INICIAL

El reto de Clara: seguimiento y mejora en un proyecto con EcoTextil.

El objetivo de Clara fue diseñar un proyecto que no solo respondiera a las necesidades técnicas de la empresa, sino que también garantizara un seguimiento riguroso de cada fase para cumplir con la planificación establecida. Desde el inicio, implementaron un sistema de control digital para monitorizar avances, asignar responsabilidades y detectar posibles desviaciones en tiempo real.

Durante el desarrollo, identificaron retrasos en la implementación de nuevos procesos sostenibles para la reducción del consumo energético. Clara informó puntualmente a los responsables de EcoTextil y propuso ajustes en la planificación, documentando todas las intervenciones y soluciones adoptadas. Esta experiencia permitió al equipo comprender la importancia de la comunicación efectiva y la gestión dinámica para asegurar la calidad y el éxito del proyecto.

Al concluir, Clara recopiló toda la documentación generada, desde informes de seguimiento hasta registros de incidencias y mejoras, facilitando una evaluación completa que reflejaba el aprendizaje adquirido y el compromiso con la mejora continua, valores que EcoTextil representa en su actividad diaria.

Así, el reto de Clara con EcoTextil, puso en práctica la gestión profesional del seguimiento y la mejora en proyectos reales, clave para el éxito en cualquier entorno empresarial actual para la elaboración de proyectos.

4.1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO.

4.1.1. Introducción.

¡Ya está todo planificado! Sabemos quién hace qué, cuándo y con qué recursos. Ahora toca poner en marcha el proyecto y asegurarnos de que se cumple lo previsto.

En esta unidad aprenderás a hacer un seguimiento real, a verificar los resultados obtenidos y a documentarlo todo profesionalmente, como lo harías en un entorno laboral real.

Todo proyecto, por sencillo que parezca, requiere un sistema de seguimiento que permita comprobar su avance, asegurar la calidad de lo realizado y evaluar tanto los procesos como los resultados. En esta unidad serás capaz de:

- Diseñar un sistema de seguimiento de actividades.
- Verificar la calidad del trabajo realizado.
- Elaborar documentación que permita evaluar el proyecto en su conjunto.

En esta fase vas a desarrollar y hacer seguimiento a las actividades planificadas en la unidad anterior, aquellas que conforman tu proyecto, por lo que esta parte va a suponer implementar y ejecutar de forma práctica tu proyecto hasta lograr conseguir una demo.

4.1.2. ¿Qué significa seguimiento?

El seguimiento consiste en observar, registrar y controlar cómo se desarrollan las tareas previstas, detectando posibles desviaciones respecto a la planificación original y tomando decisiones a tiempo para corregirlas.

Para realizar el seguimiento de las actividades podemos utilizar diferentes recursos y herramientas que permitan comprobar si se están cumpliendo los plazos, detecten posibles retrasos o errores y nos aseguremos de que se están empleando bien los recursos.

Elementos básicos del procedimiento de seguimiento

Elemento	Descripción
Calendario de revisiones	Fechas clave donde se analiza el avance de tareas.
Responsables del control	Personas que revisan cada tarea y recogen datos.
Indicadores de progreso	% de ejecución, entregables completados, estado de tareas.
Herramientas de control	Hojas de seguimiento, actas, tableros Trello, *checklist,* diario de proyecto.
Registros documentales	Archivos, fotos, formularios, rúbricas y observaciones.

Es importante contar con registros documentales del funcionamiento de cada parte del proyecto, tales como fotos, vídeos o archivos, ya que nos ayudarán a ir perfilando la defensa final de nuestro trabajo. Estas **evidencias de realización** del proyecto irán conformando nuestra demo, de forma que podamos presentarlo a clientes o destinatarios finales.

El seguimiento de un proyecto no es una tarea secundaria, sino un elemento central en su correcta ejecución. Desde el punto de vista profesional, implica establecer un marco estructurado y continuo para observar, analizar y tomar decisiones en relación con las actividades previstas. Este proceso te capacitará para anticiparte, adaptarte y reaccionar frente a lo inesperado.

4.1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO.

Ejemplo: EcoTextil

- En el caso del reto profesional desarrollado con EcoTextil, el equipo implementó un sistema de control digital que permitía monitorizar en tiempo real cada una de las fases del proyecto. Esto supuso la definición previa de indicadores de seguimiento, responsables de tareas y herramientas concretas para el control.
- Utilizaron una tabla de planificación semanal en Microsoft Excel Online, almacenada en OneDrive y vinculada con un sistema de alertas por correo electrónico a través de Microsoft Power Automate. Cada tarea estaba asignada a una persona del equipo, con fecha de inicio, fecha límite y porcentaje de avance estimado. En reuniones semanales, se revisaban los avances y se registraban desviaciones directamente en la hoja compartida en tiempo real.

Algunas estrategias de seguimiento del proyecto podrían ser:

- Un cronograma visual tipo diagrama de Gantt.
- Un sistema de codificación de actividades por colores (verde: en curso, azul: terminada, rojo: retrasada).
- Reuniones de seguimiento periódicas con actas resumidas.
- Registro digital de problemas e incidencias detectadas.
- Listado de responsables por área y canales de comunicación establecidos.

El procedimiento de seguimiento no solo permite ver si se está cumpliendo la planificación, sino que ayuda a fomentar la corresponsabilidad dentro del equipo. De esta manera, todos los miembros tienen claro qué se espera de ellos, cómo serán evaluados y qué hacer si surgen obstáculos.

Ejemplo aplicado

En una de las fases del proyecto, Clara observó que la implementación de nuevas medidas de eficiencia energética llevaba retraso, gracias al sistema de seguimiento, identificó a tiempo el cuello de botella y propuso redistribuir tareas para no comprometer el cronograma global.

Para saber más

El sistema japonés "Kanban" (Figura 1), muy usado en empresas tecnológicas, también se basa en un seguimiento visual y continuo de tareas (vídeo).

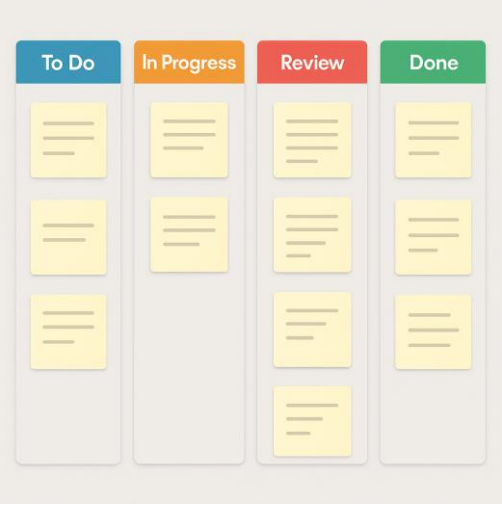


Figura 1: Tablero Kanban para seguimiento de actividades. Elaboración con IA (ChatGPT o4)

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS.

4.2.1. ¿Qué es calidad en un proyecto?

Un aspecto igualmente relevante al seguimiento de un proyecto es la **verificación de la calidad**: asegurar que los productos, entregables o soluciones del proyecto cumplen con los estándares definidos inicialmente.

En este contexto, la calidad no es solo que las cosas **funcionen,** sino que cumplan los objetivos previstos, estén bien ejecutadas y sean útiles para su destinatario final.

Este criterio tiene implicaciones profesionales claras. En el entorno laboral, entregar un producto a tiempo, pero con defectos o sin cumplir las especificaciones es tan negativo como no entregarlo. Por tanto, verificar la calidad de forma continua permite garantizar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado.

La norma ISO 9001 establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en cualquier organización, con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente mediante la mejora continua y la eficacia de los procesos. Su implementación ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño, garantizar la calidad de sus productos o servicios y aumentar la satisfacción del cliente.

La norma ISO 9001 se basa en **siete principios fundamentales**:

1. **Enfoque al cliente**: comprender y satisfacer las necesidades del cliente.
2. **Liderazgo**: establecer una dirección coherente y crear un entorno que permita a las personas alcanzar los objetivos de la organización.
3. **Compromiso de las personas**: involucrar a todos los niveles de la organización en la mejora continua.
4. **Enfoque basado en procesos**: gestionar actividades como procesos interrelacionados para lograr resultados más eficientes. El análisis de cómo se hacen las cosas puede servir para buscar puntos de mejora, bien en calidad, en coste o en tiempo.
5. **Mejora continua**: buscar constantemente mejorar el desempeño global. La búsqueda de la mejora implica evaluar los procesos y tratar de hacerlos más eficientes.
6. **Toma de decisiones basada en la evidencia**: utilizar datos y hechos para tomar decisiones efectivas. Utilizar, por ejemplo, datos de quejas recibidas puede ayudar a implementar medidas correctivas.
7. **Gestión de relaciones**: gestionar las relaciones con las partes interesadas para mejorar el rendimiento. En ocasiones en los proyectos existen empresas colaboradoras, los desacuerdos o conflictos deben abordarse de manera abierta y constructiva, buscando soluciones que beneficien a ambas partes y se mantenga la relación de confianza.

4.2.2. Herramientas para verificar la calidad

Existen diversas herramientas que les permitirán verificar y controlar la calidad de sus procesos y entregables. A continuación, conocerán algunas de las más útiles que podrán aplicar de manera práctica en sus proyectos:

- **Listas de verificación (*checklists*)**: validan si se cumplen todos los requisitos de una tarea.
- **Revisión por pares o cliente**: la retroalimentación de otros grupos o del destinatario (por ejemplo, la ONG beneficiaria) permite mejorar la calidad del resultado final.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS.

- **Auditorías de Calidad:** consisten en revisiones sistemáticas y documentadas de los procesos y resultados del proyecto para asegurarse de que cumplen con los estándares y requisitos establecidos. Son fundamentales para detectar desviaciones y aplicar correcciones oportunas.

Ejemplo 1.

- En el desarrollo de un software de gestión empresarial, se podrían definir listas de control tales como:
- **Listas de control por fase del proyecto**
  - Fase de análisis: Confirmar la recopilación de requisitos del cliente.
  - Fase de desarrollo: Verificar que cada módulo ha sido programado y testeado.
  - Fase de pruebas: Validar que el sistema funciona correctamente sin errores críticos.
  - Fase de implementación: Asegurar que la instalación del software en los sistemas del cliente se ha realizado correctamente.
- **Evaluaciones cruzadas dentro del equipo.**
  - En un equipo de desarrollo de software, un programador A escribe el código y otro programador B lo revisa para detectar posibles errores y optimizar el rendimiento. Luego, un tercer miembro del equipo realiza pruebas de funcionalidad para asegurarse de que cumple con los requisitos definidos.
- ***Feedback* de los responsables de la empresa.**
  - Establecido mediante reuniones periódicas con el cliente.
  - En un proyecto de transformación digital de una empresa, el equipo de consultores se reúne semanalmente con los directivos para:
  - Revisar los avances en la integración de nuevas tecnologías.
  - Ajustar los objetivos si es necesario.
  - Recibir sugerencias del cliente para mejorar el proceso.
- **Comprobación de que los indicadores de eficiencia energética mejoraban tras cada intervención.**
  - Si la empresa, además implementa nuevos servidores más eficientes para reducir el consumo eléctrico, se pueden comparar los siguientes indicadores:
  - Antes de la intervención: Los servidores consumían 100 kWh por semana.
  - Después de la intervención: Los nuevos servidores consumen 70 kWh por semana.
  - Conclusión: Se ha logrado una reducción del 30% en el consumo energético, lo que implica un ahorro económico y una menor huella ambiental.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS.

Ejemplo 2.

- En el proyecto de Clara, la verificación se realizó comparando los resultados de cada fase con los requisitos técnicos establecidos con EcoTextil. Para ello, utilizaron:
- **Listas de control por fase del proyecto.**
  - **Fase de análisis:** revisión de qué requisitos deben cumplirse para que los procesos textiles sean sostenibles.
  - **Fase de planificación:** identificación de maquinaria eficiente en consumo energético.
  - **Fase de implementación:** comprobación de instalación correcta de nuevos equipos.
  - **Fase de evaluación:** análisis del impacto en reducción del consumo energético. El análisis del impacto es un proceso que nos permite evaluar cómo las acciones que hemos implementado han influido en este caso en la reducción del consumo de energía.
  - Cada lista permite asegurar que los objetivos de sostenibilidad se están cumpliendo en cada etapa.
- **Evaluaciones cruzadas dentro del equipo.**
  - Este método consiste en que los miembros del equipo revisan el trabajo del resto de personas del equipo, lo que permite identificar posibles errores y mejorar la calidad del resultado final.
  - Clara promovió una dinámica en la que los miembros del equipo revisaban el trabajo del resto de integrantes del equipo, para mejorar la precisión del proyecto.
  - Un integrante revisó los cálculos de ahorro energético en maquinaria antes de implementarlos.
  - Otro verificó si los informes sobre consumo de recursos reflejaban mejoras reales.
  - El equipo contrastó los datos obtenidos con referencias externas para validar la eficacia de sus soluciones.
- **Feedback de los responsables de la empresa.**
  - Se trata de recibir retroalimentación continua por parte de los responsables del proyecto y del cliente. Esto se suele hacer mediante reuniones periódicas.
  - Clara organizó reuniones periódicas con los líderes de EcoTextil para recibir orientación y ajustar estrategias.
  - Durante una reunión, las personas responsables de producción señalaron que ciertos ajustes en la maquinaria podían mejorar aún más la eficiencia.
  - A partir de este *feedback*, el equipo redefinió la estrategia e implementó cambios adicionales en el sistema de producción.
  - Cada reunión garantizaba que las acciones tomadas estaban alineadas con las necesidades reales de la empresa.
- **Comprobación de indicadores de eficiencia energética**
  - Se deben medir ciertos parámetros para comprobar si las acciones realizadas han mejorado la eficiencia energética.
  - Clara documentó todas las intervenciones y verificó si los indicadores mostraban mejoras tras cada acción.
  - Antes de la intervención: El sistema de producción consumía 200 MWh al mes.
  - Después de la optimización: Se redujo a 170 MWh, generando un ahorro del 15%.
  - Impacto: Se reflejó en una reducción de costos operativos y en un menor impacto ambiental.
  - Estos registros permitieron justificar que el proyecto estaba logrando mejoras tangibles y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES.

En la Unidad anterior se habló de riesgos del proyecto, y en esta unidad se analizarán incidencias dentro de la propia realización de las actividades. Por lo tanto, en este apartado se abordarán los tipos de desviaciones, el análisis de causas y consecuencias, y las técnicas de detección temprana.

Una **desviación** es cualquier diferencia entre lo que se había planificado y lo que realmente ocurre durante la ejecución de un proyecto.

Es importante identificar cualquier desviación respecto a la planificación inicial del proyecto, ya sea en términos de tiempo, recursos o resultados. Se deben analizar las causas y consecuencias de estas desviaciones y utilizar técnicas de detección temprana para minimizar su impacto.

Estas desviaciones pueden ser pequeñas (un retraso de horas en una tarea) o significativas (un fallo en la calidad de un producto final). Identificarlas a tiempo permite tomar decisiones para corregir el rumbo del proyecto.

4.3.1. Tipos de desviaciones.

En un proyecto, pueden ocurrir diferentes tipos de desviaciones que afectan su desarrollo y resultados. Estas desviaciones pueden clasificarse en:

- **Desviaciones temporales:** retrasos en el cronograma previsto del proyecto.
- **Desviaciones técnicas:** problemas relacionados con la tecnología o metodología utilizada.
- **Desviaciones de recursos**: falta o mal uso de los recursos asignados al proyecto.
- **Desviaciones de calidad:** resultados que no cumplen con los estándares de calidad establecidos.

4.3.2. Análisis de causas y consecuencias.

El análisis de causas y sus consecuencias permite identificar las razones que están detrás de las desviaciones y evaluar su impacto en el proyecto.

Las consecuencias de no identificar y corregir estas desviaciones a tiempo pueden incluir retrasos en el proyecto, aumento de costos y resultados de baja calidad.

Este análisis se realiza mediante técnicas como el diagrama de Ishikawa, el análisis de Pareto, y el análisis de los cinco porqués:

- **Diagrama de Ishikawa** (Figura 2), también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto, es una herramienta visual utilizada para identificar, organizar y analizar las posibles causas de un problema o efecto específico.
- **Análisis de Pareto.** El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica que permite identificar y visualizar las causas más significativas de un problema, siguiendo el principio 80/20: el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Aunque no se menciona en los resultados, es ampliamente utilizado junto al diagrama de Ishikawa para priorizar acciones correctivas. ¿En qué consiste el análisis de Pareto? Nos ayuda a responder preguntas como:
    - ¿Cuáles son los problemas más frecuentes o impactantes?
    - ¿Dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para obtener mejoras significativas?

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES.

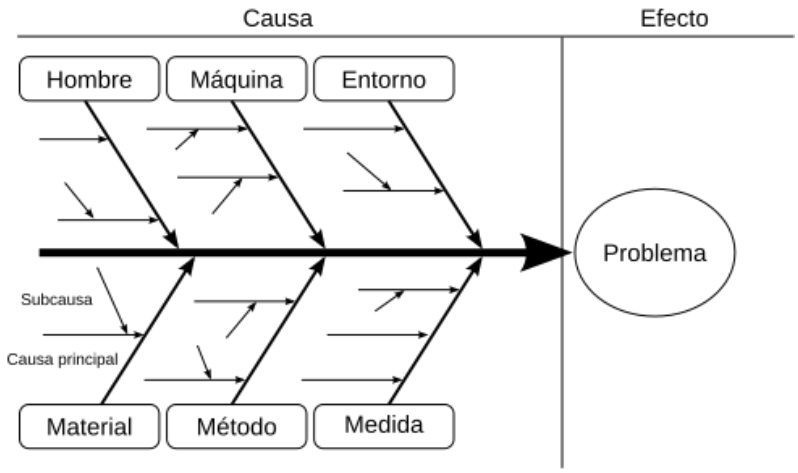


Figura 2. Diagrama general de causa-efecto. Reproducido de VARGUX (2008), bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Para abordar este tipo de situaciones, el equipo de EcoTextil recurre a metodologías de análisis y resolución de problemas ampliamente reconocidas en el ámbito profesional. Un ejemplo práctico de este enfoque es la utilización conjunta del diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto.

Ejemplo práctico:

- Si en la empresa EcoTextil se detecta un aumento de productos defectuosos, el equipo puede crear un **diagrama de Ishikawa** para analizar posibles causas (fallos en maquinaria, materiales de baja calidad, errores humanos, etc.), facilitando así la búsqueda de soluciones efectivas.
- En EcoTextil, tras identificar varias causas de defectos con el diagrama de Ishikawa, se puede usar un **diagrama de Pareto** para determinar cuáles son las más frecuentes y atacarlas primero, logrando mejoras rápidas y efectivas.

- **Análisis de los cinco porqués.** Es una técnica de resolución de problemas que permite identificar la causa raíz de un fallo o incidente mediante preguntas sucesivas. Su simplicidad y eficacia lo convierten en una herramienta clave para proyectos y procesos en empresas. El método consiste en **preguntar "¿por qué?"** cinco veces (o más) de forma secuencial, partiendo de un problema concreto hasta llegar a su origen fundamental.

Para facilitar la comprensión y mostrar su utilidad en un contexto real, a continuación, se presenta un ejemplo basado en un caso práctico de la empresa cántabra EcoTextil.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES.

Ejemplo práctico:

- ¿Que pasos debo seguir para aplicar el análisis de los cinco porqués?
- 1) Definir el problema: Describirlo de forma clara y específica. Ejemplo: "El proyecto de reciclaje de aguas en EcoTextil lleva un retraso de 10 días"
- 2) Formular las preguntas:
  - 1er porqué: ¿Por qué hay retraso?
  - Respuesta: La instalación de filtros no se completó a tiempo.
  - 2do porqué: ¿Por qué no se completó?
  - Respuesta: Hubo demoras en la entrega de materiales.
  - 3er porqué: ¿Por qué se retrasó la entrega?
  - Respuesta: El proveedor priorizó otro pedido urgente.
  - 4to porqué: ¿Por qué no se anticipó esta situación?
  - Respuesta: No se verificó la disponibilidad del proveedor con antelación.
  - 5to porqué: ¿Por qué no se hizo esa verificación?
  - Respuesta: Falta de un protocolo para gestionar riesgos con proveedores.
- 3) Implementar soluciones. Solución: Crear un sistema de evaluación de proveedores y establecer un plan de contingencia para futuros proyectos.

Ejercicio práctico resuelto:

Aquí tienes un ejemplo práctico de análisis de Pareto aplicado al ciclo formativo de Farmacia y Parafarmacia. El gráfico muestra las causas más frecuentes de errores en la dispensación de medicamentos en una oficina de farmacia:

Supongamos que en un proyecto de dispensación de medicamentos en una oficina de farmacia se detectan 100 incidencias (Figura 3). Al analizarlas, se encuentra que:

40 son por errores de dosificación.

25 por errores en la etiqueta.

15 por problemas de almacenamiento.

10 por retrasos en la entrega.

10 por otros motivos.

¿Cómo se aplica el análisis de Pareto?

1) Recopilar datos sobre los problemas, errores o desviaciones.
2) Clasificar las causas por frecuencia o impacto.
3) Ordenarlas de mayor a menor según su importancia.
4) Representarlas en un gráfico de barras, donde:
   - El eje X muestra las causas.
   - El eje Y muestra la frecuencia o impacto.
   - Se añade una línea acumulativa para visualizar el porcentaje total.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES.

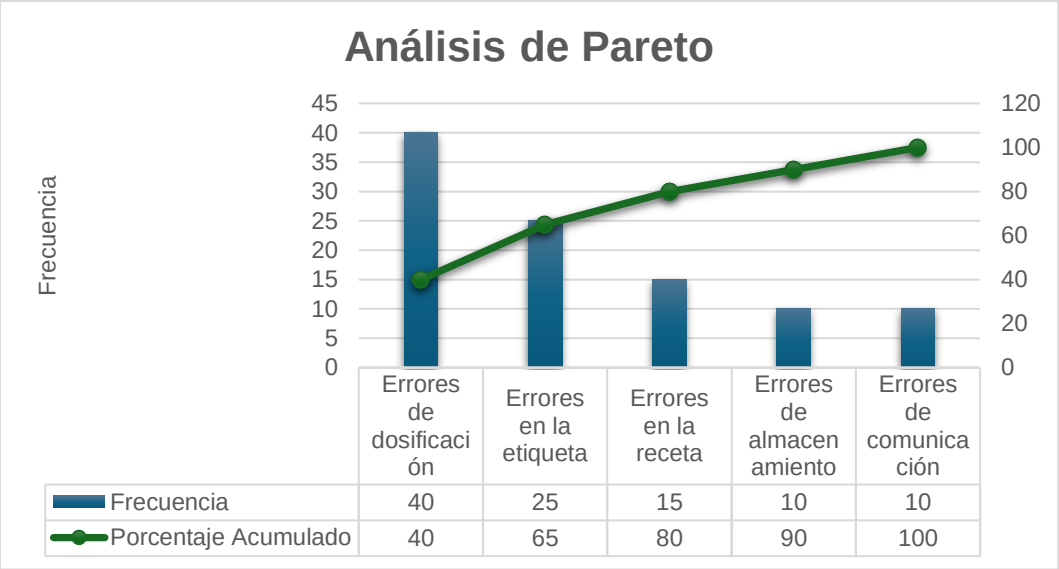


Figura 3. Análisis de Pareto. Las barras azules representan la frecuencia de cada tipo de error. La línea verde muestra el porcentaje acumulado. Podemos observar que los errores de dosificación y los errores en la etiqueta representan la mayoría de los problemas (más del 65%).

Aquí tienes un excelente recurso en video que te explica paso a paso cómo crear un gráfico de Pareto en Excel, ideal para aplicar en proyectos: ¡Crea una gráfica de Pareto en Excel!

Para saber más

La mejora continua en los procesos organizacionales requiere de herramientas que permiten identificar y analizar las causas que generan un problema determinado. Entre ellas, el Diagrama de Ishikawa, se presenta como una técnica visual eficaz para representar gráficamente los factores que contribuyen a una situación no deseada.

Para elaborar un Diagrama de Ishikawa de manera eficiente y profesional, Canva es una herramienta ideal ya que ofrece plantillas prediseñadas y una interfaz intuitiva que facilita la creación de diagramas de causa y efecto, incluso para usuarios sin experiencia en diseño. Puedes acceder directamente a la herramienta y a la guía en la herramienta Canva: Canva - Diagramas de Ishikawa.

Para aprender a crear un Diagrama de Ishikawa utilizando Canva, te recomiendo el siguiente vídeo tutorial.

4.3.3. Técnicas de detección temprana.

Las técnicas de detección temprana permiten identificar las desviaciones en las etapas iniciales del proyecto, lo que facilita la implementación de medidas correctoras. Para minimizar el impacto de las desviaciones, es crucial detectarlas lo antes posible.

A continuación, se detallan algunas de las técnicas más eficaces:

- **Monitoreo continuo:** consiste en realizar un seguimiento constante de las tareas y actividades del proyecto. Esta técnica facilita la identificación inmediata de retrasos, cuellos de botella o tareas no iniciadas. Se apoya en herramientas digitales como Trello, Microsoft Project o Notion, que permiten visualizar el estado de cada tarea en tiempo real.

Aplicación práctica: en un proyecto de farmacia, se puede usar Trello para seguir el avance de la elaboración de un dossier sobre productos parafarmacéuticos.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES.

- **Análisis de tendencias:** utilizar datos históricos y actuales para prever posibles desviaciones futuras. El análisis de tendencias permite identificar patrones y anticipar problemas antes de que ocurran. Se pueden utilizar gráficos de control, análisis de series temporales y otras técnicas estadísticas.

Aplicación práctica: analizar los datos de ventas de medicamentos en una farmacia para prever posibles faltantes de stock y ajustar los pedidos en consecuencia.

- **Reuniones de revisión periódicas:** realizar reuniones regulares con el equipo del proyecto para discutir el progreso y detectar problemas potenciales. Estas reuniones permiten una comunicación abierta y la identificación temprana de desviaciones. Es importante que las reuniones sean estructuradas y se realicen con una frecuencia adecuada.

Aplicación práctica: realizar reuniones semanales en un proyecto de parafarmacia para revisar el estado de las tareas y resolver cualquier problema que haya surgido.

Importante: detectar desviaciones en las fases iniciales del proyecto permite actuar con rapidez, minimizar impactos negativos y garantizar el cumplimiento de los objetivos.

4.4. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES.

La comunicación efectiva de las desviaciones es crucial para mantener a todo el equipo informado y tomar decisiones oportunas. Se deben establecer canales y protocolos de comunicación claros, así como registrar y documentar todas las incidencias.

4.4.1. Canales y protocolos de comunicación.

Los canales y protocolos de comunicación son esenciales para asegurar que la información sobre las desviaciones llegue a las personas adecuadas. Algunos de los canales más utilizados son el correo electrónico, las reuniones, y las plataformas de comunicación interna como Microsoft Teams.

Algunos de los canales habituales son:

- **Reuniones de seguimiento:** espacios periódicos donde se exponen avances y se comunican posibles incidencias.
- **Correos electrónicos:** permiten dejar constancia escrita y formal de las desviaciones detectadas.
- **Herramientas digitales de gestión de proyectos:** plataformas como Trello o Microsoft Teams facilitan la notificación y el seguimiento de incidencias en tiempo real.
- **Informes escritos:** documentos formales que recogen de manera estructurada la desviación, sus causas y las acciones correctivas propuestas.

Un ejemplo de protocolo de comunicación puede ser:

1) Informar de la desviación tan pronto como se detecte, especialmente si puede afectar a plazos, costes o calidad.
2) Dirigir la comunicación a los responsables directos (coordinación, tutores, jefe/a de equipo) y, si es necesario, a otros implicados.
3) Utilizar un lenguaje claro, objetivo y basado en hechos, evitando juicios personales.

Ejemplo práctico:

- En el contexto del ciclo de Farmacia y Parafarmacia, algunos ejemplos de cómo informar sobre las desviaciones pueden incluir:
  - **Reuniones de equipo:** durante una reunión semanal, una estudiante que realiza su formacion en empresa informa que ha habido un retraso en la entrega de ciertos medicamentos debido a problemas con el proveedor. Se discuten las posibles soluciones y se asignan responsabilidades para resolver el problema.
  - **Informe de progreso:** la estudiante elabora un informe de progreso en el que detalla que la preparación de un lote de medicamentos ha tomado más tiempo del previsto debido a la falta de ciertos insumos. El informe se comparte con el equipo y se toman medidas para acelerar el proceso.
  - **Uso de herramientas digitales:** en una plataforma de gestión de proyectos, la alumna registra una desviación en la planificación de una campaña de concienciación sobre el uso de medicamentos. La desviación se comunica a todo el equipo y se ajusta el cronograma del proyecto.

4.4.2. Registro y documentación de incidencias.

El registro y documentación de incidencias permite llevar un control de las desviaciones y de las medidas correctivas implementadas. Esto incluye la descripción de la incidencia, la fecha de ocurrencia, las acciones tomadas, y los resultados obtenidos.

Aspectos clave del registro:

- **Descripción de la incidencia:** qué ha ocurrido, cuándo y en qué fase del proyecto.
- **Causas identificadas:** razones que han provocado la desviación.
- **Impacto:** Consecuencias sobre el proyecto (retrasos, costes, calidad, etc.).
- **Acciones adoptadas:** medidas correctivas o preventivas aplicadas.
  - **Medidas correctivas:** son acciones que se implementan **después de** que se haya producido un problema o desviación. Su objetivo es eliminar la causa raíz del problema detectado para evitar que vuelva a ocurrir. Son reactivas y buscan corregir una "no conformidad" ya existente.
  - **Medidas preventivas**: son acciones que se aplican **antes de** que ocurra un problema, con el fin de eliminar o reducir la probabilidad de que una desviación o "no conformidad" potencial suceda. Son proactivas y buscan anticiparse a posibles fallos para evitar que se produzcan.
- **Responsable/s**: persona/s implicadas en la detección, comunicación y solución.
- **Seguimiento:** estado de la incidencia y verificación de la efectividad de las soluciones.

Ejemplo práctico:

- Imaginemos que en una empresa textil como EcoTextil, durante la inspección de calidad se detecta que un lote de tejidos presenta defectos de coloración.
- **Medida correctiva:** Se investiga la causa y se descubre que un error en la calibración de la máquina de teñido provocó el defecto. La acción correctiva consiste en recalibrar la máquina y revisar todos los lotes producidos para corregir o desechar los defectuosos, evitando que el error se repita.
- **Medida preventiva:** Para evitar futuros problemas similares, se establece un programa de mantenimiento periódico y calibración preventiva de las máquinas de teñido, además de capacitar al personal en el manejo correcto del equipo. Estas acciones buscan impedir que se produzca otro fallo antes de que ocurra.

Sin embargo, no basta con registrar las incidencias; es esencial **priorizarlas** para gestionar los recursos de manera eficiente y atender primero los problemas más críticos.

¿Qué es una matriz de prioridad de incidentes?

La **matriz de prioridad de incidentes** es un sistema que clasifica y ordena las incidencias según criterios como la urgencia, el impacto y la gravedad. Esta clave o codificación permite identificar rápidamente cuáles requieren atención inmediata y cuáles pueden ser gestionadas a medio o largo plazo. Suele utilizarse una escala (por ejemplo, alta, media, baja) o un código numérico o de colores (Figura 4).

4.4. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES.



Figura 4. Matriz de prioridad de incidencias basada en urgencia e importancia. Nota. La matriz ayuda a clasificar tareas o situaciones en cuatro cuadrantes: hacer, planificar, delegar o descartar, según su urgencia e importancia. Fuente: Autor desconocido, s.f., bajo licencia CC BY-SA.

En el siguiente enlace puedes encontrar y descargar un ejemplo de una matriz de prioridad de incidencias. Esta plantilla puede ser aplicada fácilmente en tu proyecto educativo para organizar acciones correctivas y tomar decisiones más eficaces: Plantilla de Excel

¿Qué herramientas podemos utilizar de registro?

El registro adecuado de incidencias es fundamental para el control, seguimiento y resolución eficaz de los problemas que puedan surgir durante la ejecución de un proyecto. Entre las herramientas más habituales se encuentran:

- Plantillas de informes de incidencias (Figura 55).
- Hojas de control en herramientas digitales (Figura 6).
- Actas de reuniones donde se recojan las incidencias tratadas.

4.4. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES.

Informe de Incidencias

1. Datos Generales

Nombre del responsable que elabora el informe:	
Fecha y hora de la incidencia:	
Lugar o área donde ocurrió la incidencia:	

2. Descripción de la Incidencia

Tipo de incidencia: (Retraso, fallo técnico, error de calidad, etc.)	
Descripción detallada de lo ocurrido:	

3. Personas Implicadas

Nombre(s) y cargo(s) de las personas afectadas o involucradas:

4. Causas Identificadas

5. Impacto de la Incidencia

6. Medidas Adoptadas

Acciones inmediatas para resolver o mitigar la incidencia:
Propuestas de medidas correctivas o preventivas para evitar su repetición:

7. Seguimiento

Estado actual de la incidencia: (Pendiente / En proceso / Resuelta)	
Fecha prevista para la resolución completa:	
Responsable del seguimiento:	

8. Observaciones Adicionales

Firma del responsable: Fecha:

Figura 5. Formato de informe de incidencias para el registro, análisis y seguimiento de eventos relevantes en un entorno educativo o institucional. Nota. Este documento permite recopilar información detallada sobre la situación, las personas implicadas, las causas, el impacto y las medidas adoptadas.

Fecha	Código Incidencia	Descripción	Estado	Urgencia	Prioridad	Responsable	Tiempo de resolución
09/06/2025	INC-002	Fuga en máquina textil	Abierta	Alta	1	Laura	2 horas
09/06/2025	INC-003	Error en etiquetado	Cerrada	Baja	3	Pedro	1 día

Figura 6. Ejemplo de estructura en una hoja de control. Nota. La tabla muestra un ejemplo de hoja de control de incidencias que permite registrar y clasificar eventos según fecha, urgencia, estado y prioridad. Las prioridades se definen como: 1 = Crítica (atención inmediata), 2 = Media (resolver en breve), 3 = Baja (puede esperar).

4.4.3. Comunicación efectiva en equipos de trabajo.

La comunicación efectiva incluye claridad en la transmisión de la información, escucha activa y retroalimentación constructiva.

Técnicas y buenas prácticas:

- **Claridad y concreción:** Expresar los hechos de forma directa, evitando ambigüedades o tecnicismos innecesarios.
- ***Feedback* constructivo:** Proponer soluciones y mejoras, no sólo señalar los problemas.
- **Uso de soportes visuales:** Apoyarse en gráficos, diagramas o esquemas para facilitar la comprensión de la información.

Importante: la comunicación efectiva es clave para que la información sobre desviaciones se comprenda y se gestione adecuadamente dentro del equipo.

4.5. SOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE DESVIACIONES.

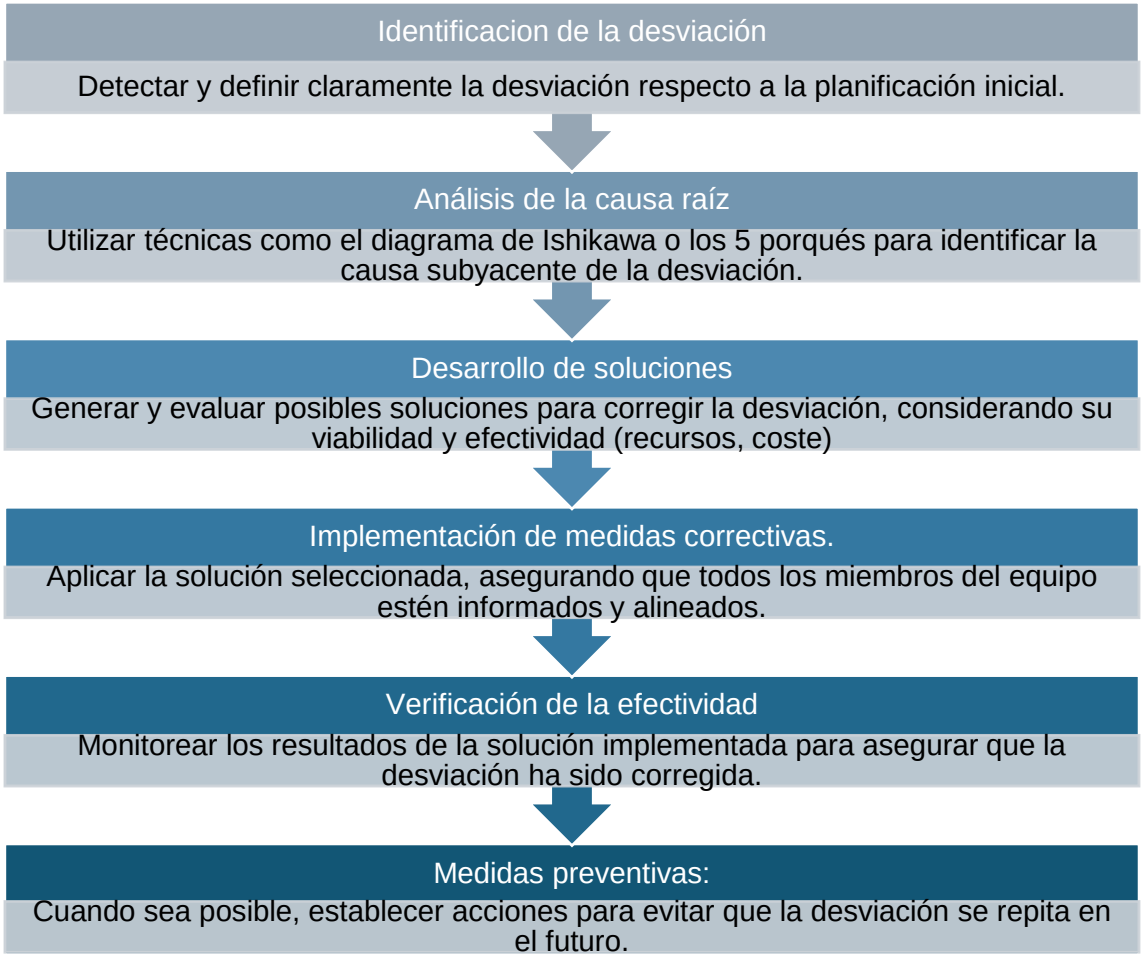
En este apartado aprenderás a gestionar de manera eficaz la resolución de las desviaciones detectadas en el apartado anterior. Así como a establecer un protocolo de toma de decisiones, y registro de intervenciones realizadas.

Para resolver las desviaciones, es necesario aplicar estrategias de resolución de problemas y tomar decisiones en contextos colaborativos. Es fundamental registrar todas las intervenciones y documentar las lecciones aprendidas para mejorar futuros proyectos.

4.5.1. Estrategias de resolución de problemas.

Las estrategias de resolución de problemas incluyen la identificación de la causa raíz, la generación de alternativas de solución, y la implementación de la solución más adecuada.

Para abordar la resolución de desviaciones, es fundamental seguir un **proceso estructurado** que incluya, por ejemplo, los siguientes pasos:



Una vez identificada la causa, se deben generar varias posibles soluciones. Aquí se fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. Algunas de las técnicas utilizadas son el *brainstorming* o el mapa mental.

- *Brainstorming:* Lluvia de ideas sin juzgar inicialmente su viabilidad. Una herramienta útil para facilitar este proceso en entornos virtuales es la pizarra online de Canva, accesible en el siguiente enlace.
- Mapa mental: Para organizar visualmente las ideas y sus relaciones.

Ejemplo práctico:

- Continuando con el proyecto de Farmacia y Parafarmacia, se detecta que hay un retraso en la entrega de un lote de medicamentos. Para resolver este problema, el equipo realiza una sesión de brainstorming para identificar posibles causas del retraso, como problemas con el proveedor o errores en la logística. Luego, se generan varias alternativas de solución, como contactar a un nuevo proveedor o ajustar el cronograma de entregas. Finalmente, se implementa la solución más adecuada y se monitorean los resultados.

Para saber más: Analiza y propón con Mindomo

Cuando se presenta una incidencia, como un retraso en la entrega de materiales, es importante no solo registrar el hecho, sino también analizar causas, consecuencias y posibles soluciones. Por ejemplo:

> Si hay un retraso en la entrega de materiales, el equipo puede proponer alternativas como cambiar de proveedor, modificar el cronograma o usar materiales provisionales.

Te invitamos a usar Mindomo para crear un mapa mental o diagrama de causa y efecto que te ayude a representar visualmente:

- La incidencia detectada.
- Las causas posibles.
- Las consecuencias que puede generar.
- Las soluciones que el equipo podría aplicar.

En este vídeo encontrarás los pasos para usar Mindomo y crear un mapa mental o diagrama de causa y efecto a través de tu cuenta de Microsoft Teams. Puedes trabajar de forma individual o colaborativa con tu equipo.

4.5.2. Toma de decisiones.

La solución de desviaciones implica una toma de decisiones en la que deben participar todos los miembros del equipo. Esto incluye la discusión de las alternativas, la evaluación de los pros y contras, y la selección de la mejor opción.

Para que sea eficaz, es importante:

- **Fomentar la participación.** Todos los miembros del equipo deben aportar sus ideas y puntos de vista, enriqueciendo el proceso de decisión.
- **Debatir alternativas**. Se discuten los pros y contras de cada opción, considerando el impacto en el proyecto, los recursos disponibles y las posibles consecuencias.
- **Alcanzar consensos.** Siempre que sea posible, se busca una decisión consensuada, que cuente con el apoyo de la mayoría y esté alineada con los objetivos del proyecto.
- **Asignar responsabilidades.** Una vez tomada la decisión, se definen claramente las tareas y los responsables de implementar la solución.

4.5.3. Registro de intervenciones.

El registro de intervenciones consiste en documentar las acciones tomadas para resolver las desviaciones y los conocimientos adquiridos durante el proceso. Esto

incluye la descripción de la desviación, las causas identificadas, las soluciones propuestas, las acciones implementadas y los resultados obtenidos. La documentación adecuada permite:

- Facilitar la comunicación y el seguimiento del proyecto.
- Proveer evidencia de las acciones tomadas y su efectividad.
- Aprender de las experiencias pasadas para mejorar la gestión de futuros proyectos.

A lo largo de la gestión de un proyecto, es fundamental que adquieras el hábito de documentar de forma rigurosa todas las acciones realizadas para resolver incidencias o desviaciones. Algunas de las documentaciones de las intervenciones pueden ser:

- **Registro detallado**. Anotar en las hojas de control o informes de incidencias todas las acciones tomadas, los responsables, fechas y resultados obtenidos.
- **Evidencias.** Adjuntar documentación complementaria como fotografías, informes técnicos, registros de máquinas, etc.
- **Seguimiento.** Verificar que la solución ha sido efectiva y que la desviación no vuelve a producirse. Registrar el cierre de la incidencia y cualquier aprendizaje relevante.

La correcta documentación de las intervenciones es clave para garantizar la trazabilidad de las acciones, analizar los resultados y fomentar la transparencia en la gestión de proyectos.

4.5.4. Planificación de imprevistos.

Durante la planificación del proyecto además de las desviaciones, se debe dedicar un tiempo a **anticipar posibles problemas o situaciones inesperadas,** que podrían dificultar el desarrollo de las actividades. Pensar con antelación en estos escenarios permite **actuar con rapidez y eficacia si llegan a ocurrir**.

Algunos de los imprevistos previstos pueden ser:

- Fallos en equipos o herramientas.
- Errores en el diseño o planificación.
- Ausencias inesperadas de personal.
- Conflictos internos del equipo.
- Retrasos en la entrega de materiales.
- Cambios en la legislación o normativas.
- Malentendidos con empresas colaboradoras.
- Difusión incorrecta de la información.
- Desastres naturales.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Cambios en el entorno económico o político.

Tras identificar los posibles imprevistos que pueden surgir durante la realización del proyecto, se deben proponer **soluciones prácticas y realistas** para cada uno. Estas soluciones permiten **responder con rapidez y evitar que el desarrollo de la actividad se vea afectado**.

4.5. SOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE DESVIACIONES.

Ejemplo imprevistos: Carrera Solidaria

- Mal tiempo (lluvia o viento fuerte): se debe contemplar la posibilidad de realizar la carrera en el gimnasio o bajo cubierta, o posponerla a otro día.
- Falta de algún voluntario/a: se debe contar con una o dos personas de reserva que podían cubrir tareas si alguien no asiste en el último momento.
- Problemas técnicos con el sonido o la megafonía: se debe revisar el equipo previamente y se puede preparar un altavoz portátil como alternativa.
- Lesiones leves durante la carrera: se dispone de un pequeño botiquín y una persona encargada de primeros auxilios.
- Errores en la entrega de dorsales o diplomas: se imprimen copias de sobra para resolver rápidamente cualquier fallo.
- Por ejemplo, si ese día llueve intensamente, ya tenemos acordado con el centro trasladar el circuito al interior del gimnasio, marcando allí un recorrido adaptado.

A continuación, se presenta una tabla con algunos de los imprevistos previstos y la solución correspondiente:

Imprevisto	Solución propuesta
Lluvia el día de la carrera	Trasladar el evento al gimnasio, adaptando el recorrido a un circuito cubierto.
Falta de algún voluntario/a	Tener voluntarios/as de reserva o reorganizar tareas entre el equipo disponible.
Fallo técnico en el equipo de sonido	Utilizar altavoz portátil como plan B o comunicar a viva voz si fuera necesario.
Lesión leve de un participante	Contar con botiquín accesible y persona encargada de primeros auxilios.
Pérdida de dorsales o diplomas	Imprimir copias de más para reponer rápidamente lo extraviado.
Olvido de material (carteles, cintas, etc.)	Preparar una lista de control para revisar todo el material antes del evento.

Por ejemplo, si en el momento del evento no funciona el micrófono, el equipo ya sabe que puede utilizar un altavoz portátil o incluso hacer los anuncios de forma manual, para no detener la actividad.

Importante: estas soluciones se deben compartir con todo el equipo de trabajo para que todos/as supieran cómo actuar en caso de que algo no salga según lo plan.

4.6. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

En los proyectos que disponen de un **pliego de condiciones** —es decir, un documento que recoge los requisitos técnicos, funcionales, estéticos y/o sociales del producto o servicio final—, es fundamental contar con un sistema que **garantice su cumplimiento** durante todo el proceso de desarrollo.

Un **pliego de condiciones** es un documento contractual que establece las bases y reglas que regirán la ejecución de un proyecto. Es la herramienta que garantiza la transparencia, la equidad y la calidad en cada fase del proceso y puede incluir aspectos como:

- **Memoria Técnica**: descripción general del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, requisitos técnicos, plazos de ejecución y condiciones de entrega. Materiales, técnicas o herramientas que deben utilizarse.
- **Prescripciones Técnicas**: especificaciones detalladas sobre materiales, equipos, procesos y métodos de trabajo, asegurando que todos los participantes tengan las mismas condiciones para la realización del proyecto.
- **Prescripciones Administrativas**: condiciones legales y administrativas de la contratación, incluyendo requisitos de documentación, criterios de evaluación, condiciones de pago y garantías.
- **Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares**: normas específicas del proyecto y condiciones especiales de contratación, detallando responsabilidades del contratista y posibles penalizaciones por incumplimiento.
- **Plazos máximos de ejecución**.
- **Criterios de accesibilidad, sostenibilidad o inclusión.**
- **Normativas legales o requisitos del cliente**.

Cumplir con el pliego de condiciones asegura que el proyecto final responda a las **necesidades del cliente,** sea **coherente con los criterios de calidad acordados, t**enga **viabilidad técnica y económica** y cumpla con las **normas y valores éticos o ambientales** definidos.

4.6.1. Requisitos clave de la norma ISO 9001 relacionados con el cumplimiento del pliego de condiciones.

La norma ISO 9001 establece **directrices** fundamentales para garantizar que los proyectos se ejecuten conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

1) **Revisión de Requisitos del Cliente.** Antes de comprometerse a entregar productos o servicios, es esencial que la organización comprenda y confirme que puede cumplir con todos los requisitos especificados por el cliente, incluidos los legales y reglamentarios aplicables.
2) **Control de la Producción y Provisión del Servicio.** La organización debe controlar la producción y prestación del servicio mediante información documentada, recursos adecuados, seguimiento continuo y validación de procesos, para minimizar riesgos y asegurar la calidad del proyecto.
3) **Liberación de Productos y Servicios.** Antes de entregar productos o servicios, la organización debe verificar que se cumplen los criterios de aceptación, garantizando que lo ofrecido responde a las especificaciones y a las expectativas del cliente.
4) **Control de Salidas No Conformes.** La organización debe identificar y controlar las salidas que no sean conformes con los requisitos para prevenir su uso o entrega no intencionada.

4.6.2. ¿Cómo cumplir con el pliego de condiciones de un proyecto?

Cumplir con el pliego de condiciones no solo es una obligación técnica, sino también un **compromiso profesional** con la calidad y los acuerdos establecidos. Para aplicarlo al proyecto, se recomienda seguir estos pasos:

1) **Comprender el pliego:** realizar una lectura compartida, analizarlo en grupo, subrayar los requisitos clave y extraer las condiciones obligatorias, opcionales y de calidad. Organizar la información en un resumen visual (mapa mental o tabla) por categorías: técnicas, funcionales, estéticas, éticas, etc.
2) **Desglosar en requisitos verificables.** Transformar los requisitos en ítems medibles y observables, asignarlos a tareas concretas y establecer criterios de aceptación para cada uno (por ejemplo: “mínimo dos puntos de avituallamiento a lo largo de una carrera”).
3) Incorporar en el **cronograma del proyecto** y asignar responsables por bloques del pliego (ej. diseño, comunicación, sostenibilidad). Además de vincular los requisitos a entregables en una **matriz de trazabilidad**.

Matriz de trazabilidad

- Es una tabla que relaciona los requisitos del pliego de condiciones con las actividades, entregables o tareas del proyecto que permiten cumplirlos. Sirve para rastrear si cada requisito ha sido abordado correctamente y facilita el seguimiento y control de calidad.
- Ejemplo: si el pliego exige “mínimo dos puntos de avituallamiento”, la matriz indicará en qué fase se diseña esa parte, quién es el responsable y cómo se verifica.
- Es una herramienta clave para asegurar que nada se omite y que todos los objetivos definidos se cumplen de forma estructurada.

4) **Ejecución con controles intermedios.** Establecer **checklists operativas** para cada fase del proyecto, de forma que se supervisen las tareas, antes de llegar al prototipo final. **Generación de prototipos o entregables parciales** para validar el cumplimiento progresivo y **reuniones breves de seguimiento** (tipo Kanban) centradas en ¿qué requisito estamos cumpliendo ahora?
5) V**erificación final y control de calidad** mediante la aplicación de **rúbricas de revisión** que incluyan los ítems del pliego. Se puede hacer una **auditoría cruzada entre grupos** y una **simulación de presentación al cliente** o parte interesada.
6) **Documentación de evidencias,** que implica recoger pruebas en forma de fotos, vídeos, prototipos, capturas de pantalla, informes o fichas. Archivar toda la documentación de cumplimiento (listados, pruebas, memorias) e incluir un apartado en la memoria del proyecto: **“verificación del cumplimiento del pliego”**.

Ejemplo: ¿cómo garantizar el cumplimiento?

Este cuadro resume cómo se garantizará el cumplimiento de los requisitos del pliego mediante estrategias claras y herramientas verificables.

Requisito del pliego	Estrategia de cumplimiento	Herramienta usada

4.6. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Usar materiales reciclados	Control de proveedores y fichas de origen de material	*Checklist* + fotos
Señalización del recorrido visible	Inspección técnica del recorrido	Plantilla de verificación + evidencias
Entrega de memoria final con datos	Rúbrica de estructura mínima y revisión cruzada	Plantilla + rúbrica + firma validación

4.7. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS O CLIENTES EN LA EVALUACIÓN.

La participación de los **usuarios, clientes, patrocinadores u otros interesados** en la evaluación del proyecto es un factor determinante para su éxito. Involucrarlos desde el inicio y durante todo el ciclo de vida del proyecto no solo mejora la **comprensión compartida de los objetivos y criterios de calidad**, sino que también **reduce resistencias**, **disminuye costes derivados de correcciones** y **aumenta la satisfacción** con los resultados finales.

4.7.1. Herramientas y técnicas para fomentar la participación.

Existen múltiples técnicas para valorar y fomentar la participación de usuarios, o clientes. Podemos imaginar desde lo más sencillo, como podría ser **un pulgar arriba o abajo** (Figura 7):

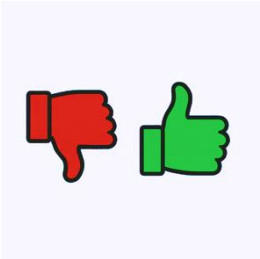


Figura 7: Escala satisfacción con dos valores. Fuente: elaborada con chatGPT 4o

Utilizando una escala de varios niveles, como un sistema de estrellas, colores tipo semáforo (verde, amarillo, rojo) u otros indicadores visuales que faciliten la valoración progresiva (Figura 8).

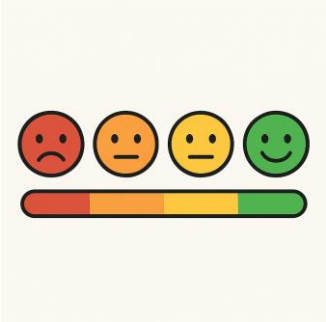


Figura 8: Escala de satisfacción. Fuente: elaborada con chatGPT 4o

O a la realización de **encuestas de satisfacción**, donde se pregunte a los clientes o destinatarios su grado de satisfacción con el proyecto. O documentaciones más técnicas tales como: Establecer un registro de interesados y definición de un plan de comunicación que defina qué, cómo, cuándo y a quién se comunica la información del proyecto.

Una vez se tenga la información de realimentación se deben establecer reuniones de revisión para evaluar avances y propuestas de mejora, así como recoger los incidentes ocurridos y anotar las lecciones aprendidas.

4.7.2. Habilidades necesarias del equipo de proyecto.

Para gestionar eficazmente la participación de los interesados en un proyecto, el equipo —y especialmente la persona que lo coordina— debe desarrollar una combinación de habilidades interpersonales y de gestión.

4.7. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS O CLIENTES EN LA EVALUACIÓN.

Es fundamental fomentar la **escucha activa**, mostrar **empatía** ante diferentes puntos de vista y ser capaz de **resolver conflictos** de forma constructiva. Generar un entorno de confianza facilita el compromiso de todas las partes implicadas y mejora la comunicación. Además, el equipo debe ser capaz de **negociar intereses**, **facilitar el consenso** y **adaptarse a los cambios** que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

Estas habilidades permiten anticiparse a posibles resistencias, incorporar sugerencias con flexibilidad y garantizar que las expectativas de los usuarios o clientes sean tenidas en cuenta sin comprometer los objetivos del proyecto.

En definitiva, se trata de saber coordinar esfuerzos, alinear motivaciones y construir relaciones sólidas con todos los actores involucrados, lo que incrementa notablemente las probabilidades de éxito del proyecto.

4.8. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN.

En la gestión profesional de proyectos, como recoge la guía PMBOK, la documentación es una parte esencial del ciclo de vida del proyecto. No se trata solo de generar archivos para entregar, sino de gestionar activamente la información, el conocimiento y la trazabilidad del proyecto desde su inicio hasta su cierre.

4.8.1. ¿Qué es la documentación de evaluación?

Es el conjunto de materiales que permite analizar cómo se ha desarrollado el proyecto y qué resultados se han obtenido. Incluye tanto productos finales como procesos seguidos.

Documentar el proceso es uno de los aprendizajes más transversales en cualquier proyecto de Formación Profesional. La documentación no solo refleja lo que se ha hecho, sino que permite comprender cómo y por qué se ha hecho. Además, garantiza que la evaluación del proyecto sea objetiva, completa y justa.

4.8.2. Funciones de la documentación

La documentación en un proyecto cumple al menos cinco funciones clave:

1. **Justificar**: documentar por qué se toman ciertas decisiones o se eligen determinados enfoques.
2. **Comunicar**: asegurar que todas las personas implicadas tengan acceso a la misma información.
3. **Controlar**: permitir hacer un seguimiento del progreso y detectar desviaciones.
4. **Aprender**: facilitar la mejora continua mediante lecciones aprendidas.
5. **Formalizar**: registrar oficialmente acuerdos, entregas, cambios y resultados.

En un Proyecto Intermodular, esto se traduce en una documentación clara, estructurada y compartida que acompañe todo el proceso, desde la definición del problema hasta la evaluación final del producto o servicio creado.

4.8.3. Tipos de documentación

En función del momento del proyecto en el que nos encontremos, debemos crear distintos materiales de documentación.

- **Al inicio del proyecto** conviene realizar una descripción **del proyecto,** donde queda definido el propósito, los objetivos generales, los participantes y el alcance inicial. *Ejemplo*: documento breve que explique el reto planteado, los criterios de éxito y el encargo recibido. (Puedes incluir toda la documentación generada en las unidades 1 y 2).

  Así mismo debe existir documentación relativa a la planificación, esta puede incluir cronogramas, recursos, roles, riesgos y calidad esperada. *Ejemplo*: documento colaborativo donde los integrantes reparten tareas, fija fechas clave y prevé posibles dificultades.

- **Durante la fase de Ejecución se debe registrar el trabajo realizado**: recogido en diarios o informes periódicos, permite contrastar lo planificado con lo ejecutado. Un **Diario de proyecto o memoria de seguimiento** es una narración periódica de lo que se ha hecho, dificultades encontradas y soluciones. Puede incluir fotografías, esquemas, tareas asignadas, cambios en la planificación y

reflexiones personales. Su valor reside en mostrar el proceso y no solo el resultado. *Ejemplo*: memoria de seguimiento, fotos de prototipos, incidencias.

- **Durante la fase de seguimiento y control se realizan informes de estado y control de cambios**: permiten verificar si se cumplen los objetivos, y registrar ajustes. *Ejemplo*: cuadro de mando del proyecto, reuniones de evaluación intermedia, *checklist* de calidad.

El Cierre del proyecto debe incluir un informe final: recoge el resumen del proyecto, los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y los documentos de entrega. Se trata de un documento estructurado que resume el desarrollo y resultados. Debe incluir los objetivos planteados, la planificación realizada, los materiales utilizados, el producto final, y una evaluación de aciertos y áreas de mejora. La documentación debe ajustarse a los plazos establecidos para la entrega de cada documento y debe asegurarse de que el contenido refleja tanto los éxitos como los aprendizajes derivados de los errores. *Ejemplo*: memoria final, presentación al cliente, prototipos.

Además, al cierre debe entregarse el material al cliente, que consta del producto o servicio mínimo funcional o prototipo de funcionamiento. Debe ir acompañado de una breve presentación o guía de uso que permita entender su funcionamiento o finalidad. Algunos de estos entregables al cliente pueden ser:

- **Producto físico o digital**: prototipo, maqueta, diseño, solución técnica, campaña, etc.
- **Manual de uso o guía técnica**: explica cómo utilizar el producto, cómo mantenerlo o replicarlo.
- **Ficha técnica**: materiales, costes, medidas, instrucciones de montaje o instalación.
- **Informe de entrega**: documento breve que resume qué se entrega, para qué sirve y qué necesidades cubre.
- **Certificado o acta de entrega**: documento firmado por ambas partes (equipo-cliente) que formaliza la entrega.

Ejemplo de entregable físico

- Producto: mochila fabricada con tela reciclada.
- Acompañamiento: ficha técnica que incluye medidas, materiales, proceso de fabricación y cuidados recomendados

Ejemplo de entregable digital

- Producto: folleto o vídeo promocional de un producto reciclado.
- Acompañamiento: documento explicativo con los objetivos del diseño, público destinatario y justificación estética/funcional.
- Portafolio digital: recopilación organizada de todos los documentos del proyecto en formato digital (puede ser una carpeta en Drive o una presentación navegable).

Recomendaciones para la elaboración de la documentación

- ✓ Se debe redactar la documentación con claridad y coherencia, evitando descripciones vagas o poco justificadas.
- ✓ Se deben incluir evidencias: fotos, capturas de pantalla, esquemas, planos, presupuestos o cualquier material que respalde lo narrado.

- ✓ Conviene usar un formato unificado y cuidado: se recomienda presentar todos los documentos con portada, índice y paginación.

Proyecto Carrera solidaria:

Una página web con la información del evento, formulario de inscripción, y sección de agradecimientos a patrocinadores, permisos, fotografías, calendarios...

Documentación complementaria:

- Prototipos de funcionamiento.
- Diario del equipo que indique qué procesos se han realizado, cambios surgidos y dificultades que ha habido que afrontar.
- Informe final para presentar al cliente o a las entidades colaboradoras.

Ejemplo aplicado EcoTextil

Clara presentó una memoria final que incluía el cronograma original, informes de avance, registros de problemas detectados y una sección de autoevaluación. Añadió incluso capturas de pantalla del sistema de control digital utilizado, lo cual permitió al jurado del proyecto valorar no solo el resultado, sino el proceso.

Clara presentó asimismo los **prototipos** generados tanto para el proyecto de *upcycling* desarrollado en la unidad anterior, como los resultados obtenidos del sistema de control monitorizado.

Este tipo de documentación es muy valorado en el ámbito profesional. En muchos sectores, las auditorías internas o externas exigen registros completos de cada etapa del proyecto.

Curiosidad: En proyectos europeos financiados por programas como Erasmus+, la documentación representa hasta el 40% de la evaluación del proyecto. Sin una buena justificación y seguimiento escrito, el proyecto puede ser rechazado, aunque haya tenido éxito.

REFERENCIAS

Armendáriz Consultores. (s.f.). *Requisitos para la certificación ISO 9001:2015*. https://armendarizconsultores.com/requisitos-para-la-certificacion-iso-90012015/

Asociación Española de Normalización (2015). *UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.* https://www.une.org

Autor desconocido. (s.f.). *Matriz de prioridad de incidencias basada en urgencia e importancia* [Imagen]. Licencia CC BY-SA.

Canva. (s.f.). *Gráficos – diagramas Ishikawa*. Canva. https://www.canva.com/es_es/graficos/diagramas-ishikawa/

Canva. (s.f.). *Pizarra online para lluvia de ideas.* Canva. https://www.canva.com/es_es/pizarra-online/brainstorming/

Castro, N. (2025, febrero 4). *Punto 8.2 de ISO 9001: Gestión de Requisitos del Cliente*. Cubo de Ideas. https://www.cubodeideas.com/blog/calidad-total/punto-8-2-de-iso-9001-gestion-de-requisitos-del-cliente/

Domínguez, J. (2018). *Gestión de Proyectos en Formación Profesional.* Editorial Paraninfo.

Garriga, A. (2019). *Guía práctica en gestión de proyectos*. Marcombo

HAZA Consejeros Técnicos. (2015, noviembre 4). *La operación en ISO 9001:2015, cláusula 8 (II): ¿Quién se ha llevado mi ISO?* https://www.hazaconsejerostecnicos.com/la-operacion-en-iso-9001-2015-clausula-8-ii-quien-se-ha-llevado-mi-iso/

Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.

Microsoft 365. (2023, marzo 14). *Cómo usar Microsoft Teams: Lo básico en 10 minutos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MBnCylgD3Bk

Microsoft. (2025). Copilot (versión GPT-4) [Asistente de inteligencia artificial]. https://copilot.microsoft.com

OpenAI. (2025). *Figura 1: Tablero Kanban para seguimiento de actividades* [Generado con inteligencia artificial, modelo ChatGPT GPT-4]. https://chat.openai.com/

Pérez, M. y Alonso, J. (2020). *Aprendizaje basado en proyectos: guía práctica para FP.* Narcea Ediciones.

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (6ª ed.).* Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Renzo Caceres Rossi. (2023, mayo). *Crear diagrama de Ishikawa con Canva | diagrama causa-efecto con Canva | Diagrama Espina de Pescado* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6peK5yaYHt

Sergio Alejandro Campos - EXCELeINFO (2024, enero). *Diagrama de Pareto y ley del 80/20 | Caso práctico en Excel* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3n0TRPojGnk

Smartsheet. (2018, julio). *Plantillas de matriz de priorización de proyectos*. Smartsheet. https://es.smartsheet.com/priority-matrix-templates

Vargux. (2008). *Diagrama general de causa-efecto* [Imagen]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_Ishikawa.png